

বিন্যাস ও সমাবেশ

Permutations and Combinations

বৈচিত্রময় পৃথিবীতে মানুষ বিচিত্রভাবে সাজতে ও সাজাতে পছন্দ করে। ক্রম বিবেচনা করে সাজানোর প্রক্রিয়া হলো বিন্যাস এবং ক্রম উপেক্ষা করে সাজানো প্রক্রিয়া হলো সমাবেশ। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা মেডিকেল কলেজের জবুরি বিভাগের পাঁচটি ফোন নম্বরের একটি হলো ৪৬২৬৪১২। এক্ষেত্রে কোনো একটি অঙ্কের ক্রম পরিবর্তন করলে কাক্সিত সংযোগ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা বলতে পারি ফোন নম্বরের ক্ষেত্রে ক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ক্রম বিবেচনা করে সাজানোর এই প্রক্রিয়া হলো বিন্যাস। আবার ধরা যাক, বাংলাদেশ (B), পাকিস্তান (P) ও ভারত (I) তিনটি দল একটি ত্রিদেশীয় সিরিজে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে একটি করে ম্যাচ খেলে, তাহলে খেলার ফিক্সচার হবে (B VS P), (B VS I) ও (P VS I) কিন্তু ফিক্সচারটি অন্যরূপে লিখা যায় (P VS B), (I VS B) ও (I VS P)। এখানে দুইটি ফিক্সচার একই অর্থ প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে ক্রমের বিষয়টি উপেক্ষিত। ক্রম বিবেচনা না করে সাজানোর এই প্রক্রিয়া হলো সমাবেশ।

ভারতীয় গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ ভাস্কর-II (Bhaskara-II) (1114-1185 AD) আনুমানিক 1150 সালে সর্বপ্রথম n সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র প্রদান করেন। তিনি ভারতের কর্ণাটকে জন্মগ্রহণ করেন।



নাম	: দ্বিতীয় ভাস্কর (Bhaskara-II)
জন্ম	: ১১১৪ (ভিজায়াপুর, ভারত)
অবদান	: গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান
পরিচিতি	: তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'সিন্ধাসুত শিরমণি' (১১৫০)। এই বইটিতে রয়েছে চারটি খণ্ড— লীলাবতী, বীজগণিত, গ্রহ গণিতাধ্যায় ও গোলদ্ব্যায়।
মৃত্যু	: ১১৮৫ (উজ্জয়িনী, ভারত)

এ অধ্যায়ের পাঠ্যগুলি পড়ে যা যা শিখবে—

- গণনার যোজন ও গুণন বিধি ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে পারবে।
- বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- $n!$ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিন্যাসের সংখ্যা নির্ণয়ের বিভিন্ন সূত্র প্রমাণ ও প্রয়োগ করতে পারবে।
- সমাবেশ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমাবেশ সংখ্যা নির্ণয়ের বিভিন্ন সূত্র প্রমাণ ও প্রয়োগ করতে পারবে।
- সম্পূরক সমাবেশের সংখ্যার সূত্র প্রমাণ করতে পারবে।
- ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ সূত্রটি প্রমাণ ও প্রয়োগ করতে পারবে।
- শর্তাধীন সমাবেশ ব্যাখ্যা এবং সূত্র প্রতিপাদন ও প্রয়োগ করতে পারবে।

পাঠ পরিকল্পনা

- পাঠ-১ ও ২: গণনার যোজন ও গুণন বিধি; বিন্যাস; ফ্যাক্টোরিয়াল, বিন্যাস সংক্রান্ত কয়েকটি উপপাদ্য
- পাঠ-৩: উদাহরণমালা
- পাঠ-৪ ও ৫: অনুশীলনী-৫(A)
- পাঠ-৬: সমাবেশ; বিভিন্ন জিনিসের সমাবেশ; সম্পূরক সমাবেশ;
- পাঠ-৭: সূত্র: ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$; শর্তাধীন সমাবেশ
- পাঠ-৮: উদাহরণমালা
- পাঠ-৯ ও ১০: অনুশীলনী-৫(B)

পাঠ-১ ও ২

5.1 গণনার যোজন ও গুণন বিধি (Addition and multiplication law of counting)

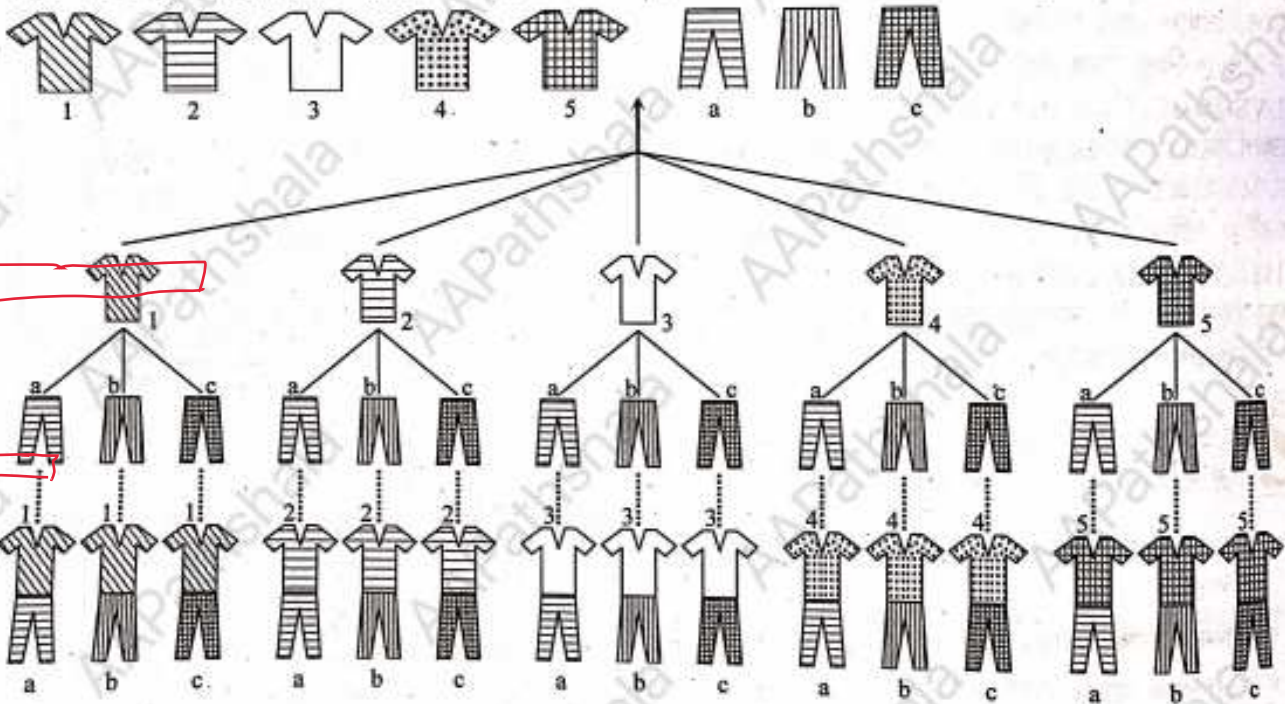
গণনার যোজন বিধি: একটি কাজ সম্ভাব্য m সংখ্যক উপায়ে অথবা কাজটি সম্ভাব্য n সংখ্যক উপায়ে করতে পারলে, কাজটি একত্রে সম্ভাব্য $(m + n)$ সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে করাকেই গণনার যোজন বিধি বলা হয়।

A ও B দুইটি কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। কোম্পানী A এর 12 টি মডেলের কম্পিউটার ও কোম্পানী B এর 18 টি মডেলের কম্পিউটার আছে। তাহলে একজন ক্রেতা A অথবা B কোম্পানীর যেকোনো মডেলের একটি কম্পিউটার পছন্দ করতে পারবে সম্ভাব্য $(12 + 18)$ বা 30 উপায়ে।

এটিই গণনার যোজন বিধি।

গণনার গুণন বিধি: গণনার উপাদানগুলি তালিকাবদ্ধ আকারে সাজানো থাকলে গণনা খুবই সহজ হয়। গণনা খুবই কঠিন যদি গণনার উপাদানগুলি সুবিন্যস্ত না থাকে কিংবা গণনার আকার অনেক বড় হয়। এ অধ্যায়ে আমরা গণনার সুবিধাজনক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

ধরা যাক, লুৎফর সাহেবের ভিন্ন ভিন্ন 5টি শার্ট ও 3টি প্যান্ট আছে। এগুলোর মধ্য থেকে তিনি একটি শার্ট ও একটি প্যান্ট কত উপায়ে পছন্দ করতে পারবেন তা নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেওয়া হলো-



চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি 15 উপায়ে 1টি শার্ট ও 1টি প্যান্ট পরিধান করতে পারেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে তিনি মাত্র 5টি শার্ট ও 3টি প্যান্ট দ্বারা 15বার ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরিধান করতে পারেন।

এখানে লুৎফর সাহেব তাঁর 5টি শার্ট থেকে 1টি শার্ট বেছে নিতে পারেন 5 উপায়ে।

আবার প্রতিটি শার্টের জন্যে 3টি প্যান্ট থেকে 1টি প্যান্ট বেছে নিতে পারেন 3 উপায়ে।

সুতরাং 5টি শার্ট ও 3টি প্যান্ট থেকে 1টি শার্ট ও 1টি প্যান্ট বেছে নিতে পারেন $5 \times 3 = 15$ উপায়ে। অতএব গণনার মূল তত্ত্বটি দাঁড়ায় যদি m সংখ্যক পদ্ধতিতে কোনো একটি কাজ সম্পন্ন করা যায় এবং ঐ কাজের ওপর নির্ভরশীল দ্বিতীয় একটি কাজ n সংখ্যক উপায়ে সম্পন্ন করা যায় তবে কাজ দুইটি একত্রে $m \times n$ সংখ্যক উপায়ে সম্পন্ন করা যাবে। এটাই গণনার গুণন বিধি। একে সাধারণ বিধিতে পরিণত করা যায়।

উপরের দুইটি কাজ $m \times n$ সংখ্যক পদ্ধতির একটি পদ্ধতিতে সম্পাদিত হওয়ার পর তৃতীয় একটি কাজ p সংখ্যক উপায়ে সম্পন্ন করা গেলে তিনটি কাজ একত্রে $m \times n \times p$ সংখ্যক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যায়।

5.2 বিন্যাস (Permutation)

কতগুলি জিনিস থেকে কয়েকটি বা সব কয়টি জিনিস একবার নিয়ে যত প্রকারে সাজানো যায় (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সারি গঠন করা যায়), এদের প্রত্যেকটিকে এক একটি বিন্যাস (Permutation) বলে।

II সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হতে প্রত্যেকবার r ($r \leq n$) সংখ্যক জিনিস নিয়ে প্রাপ্ত বিন্যাস সংখ্যাকে nP_r বা $P(n, r)$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

A, B, C নামের 3 জনের মধ্য থেকে 2 জন করে নিয়ে পর পর সাজালে পাওয়া যায় AB, AC, BC, BA, CA, CB।

আবার 3 জন করে সাজালে পাওয়া যায় ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA।

ওপরে ফলাফলের প্রত্যেকটিকে এক একটি বিন্যাস বলা হয়।

5.3 ফ্যাক্টোরিয়াল (Factorial)

কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা n এর ফ্যাকটোরিয়াল বলতে বুঝি 1 থেকে n পর্যন্ত সকল স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল। একে ! (factorial) চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমন: $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$, $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$, $n! = n(n-1)(n-2) \dots 3.2.1$

দ্রষ্টব্য: $n! = n(n-1)! = n(n-1)(n-1-1)! = n(n-1)(n-2)!$

$= n(n-1)(n-2)(n-3)! = n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)!$

$= n(n-1)(n-2)(n-3) \dots \{n-(n-1)\}! = n(n-1)(n-2)(n-3) \dots 3.2.1$

কাজ: (i) তোমরা দলগতভাবে আরও ভিন্ন উপায়ে প্রমাণ কর যে, $0! = 1$

(ii) দলগতভাবে 5টি শূন্য, ফ্যাকটোরিয়াল চিহ্ন (!) ও যেকোনো প্রক্রিয়া চিহ্ন (+, -, ×, ÷) ব্যবহার করে 4 নির্ণয় কর।

5.4 বিন্যাস সংক্রান্ত কয়েকটি উপপাদ্য (Some theorems related to permutation)

(i) সবগুলি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের বিন্যাস অর্থাৎ nP_r নির্ণয় (যেখানে n সংখ্যক জিনিসের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন এবং $n \geq r$):

[চ: বো: ১৩, ০৯, ০৬; ব: বো: ০৯, ০৪; কু: বো: ০৮, ০৩; ঘ: বো: ১১, ০৭]

ভিন্ন ভিন্ন n সংখ্যক জিনিস দ্বারা r ($r \leq n$) সংখ্যক শূন্যস্থান যতভাবে পূরণ করা যায় তা হলো nP_r

অর্থাৎ, নির্ণয় বিন্যাস সংখ্যা।

n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস হতে ১ম শূন্যস্থান, ২য় শূন্যস্থান, ৩য় শূন্যস্থান, যথাক্রমে

$n, (n-1), (n-2), \dots$ সংখ্যক উপায়ে পূরণ করা যায়।

$\therefore$ ১ম শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে ${}^nP_1 = n$, ১ম দুইটি শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে ${}^nP_2 = n(n-1)$

অনুরূপভাবে ১ম তিনটি ও ১ম চারটি শূন্য স্থান পূরণের ক্ষেত্রে ${}^nP_3 = n(n-1)(n-2)$; ${}^nP_4 = n(n-1)$

$(n-2)(n-3), \dots$ চলবে

$\therefore r$ সংখ্যক শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে পাই, ${}^nP_r = n(n-1)(n-2) \dots r$ সংখ্যক উৎপাদক

$= n(n-1)(n-2) \dots \{n-(r-1)\} = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1) \dots \dots (i)$

দ্রষ্টব্য: একবারে যতগুলি জিনিস নেওয়া হয়, এর বিন্যাস সংখ্যা হলো ততগুলি উৎপাদকের গুণফল এবং শেষ

উৎপাদকটি $= n - (\text{যতগুলি জিনিস একবারে নেয়া হয়}) + 1 = (n-r+1)$

অনুসিদ্ধান্ত-1. সমীকরণ (i) নং হতে পাই,

$${}^nP_r = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)(n-r)!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!} \dots \dots (ii)$$

অনুসিদ্ধান্ত-2. $r = n$ হলে সমীকরণ (i) নং হতে পাই,

$${}^nP_n = n(n-1)(n-2) \dots 3.2.1 = n!$$

অনুসিদ্ধান্ত-3. $r = n$ হলে সমীকরণ (ii) নং হতে পাই, ${}^nP_n = \frac{n!}{(n-n)!}$

বা, $n! = \frac{n!}{0!} [\because {}^nP_n = n! \text{ (অনুসি.-2 হতে)}]$

বা, $0! = \frac{n!}{n!} \therefore 0! = 1$

উদাহরণ: ইংরেজি বর্ণমালা হতে প্রত্যেক বার 5 টি বর্ণ নিয়ে কতগুলি শব্দ গঠন করা যাবে?

সমাধান: আমরা জানি, ইংরেজি বর্ণমালায় মোট 26টি বর্ণ আছে। এই 26টি বর্ণ হতে প্রত্যেকবার 5টি করে বর্ণ নিয়ে গঠিত শব্দের সংখ্যা $= {}^{26}P_5 = 7893600$

(ii) নির্দিষ্ট p সংখ্যক জিনিসকে সর্বদা গ্রহণ করে n সংখ্যক জিনিসের মধ্য থেকে প্রত্যেকবার r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস (যেখানে $p \leq r \leq n$): মনে করি, n সংখ্যক জিনিস হতে নির্দিষ্ট p সংখ্যক জিনিসকে পৃথক করে রাখা হলো। অতঃপর $(n-p)$ সংখ্যক জিনিস থেকে $(r-p)$ সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস গঠন করা হলে মোট ${}^{n-p}P_{r-p}$ সংখ্যক বিন্যাস পাওয়া যাবে। আবার p সংখ্যক নির্দিষ্ট জিনিসের একপাশ হতে একটির পর একটি বিবেচনা করলে, 1ম জিনিসটি সাজানো যাবে $r-p+1$ প্রকারে, 2য় জিনিসটিকে সাজানো যাবে $r-p+2$ প্রকারে এবং এভাবে p -তম জিনিসটিকে সাজানো যাবে $r-p+p$ বা r প্রকারে।

$\therefore p$ সংখ্যক নির্দিষ্ট জিনিসকে সাজানো যাবে মোট $(r-p+1)(r-p+2) \dots r$ বা rP_p প্রকারে।

সুতরাং নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা $= {}^{n-p}P_{r-p} \times rP_p$

উদাহরণ: 10টি বস্তুর একবারে 5টি নিয়ে কতগুলি বিন্যাসের মধ্যে 2টি বিশেষ বস্তু সর্বদা অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

[সি: বো: ০৩; কু: বো: ১০]

সমাধান: 5টি বস্তুর মধ্যে 2টি বিশেষবস্তু নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা 5P_2

এবং অবশিষ্ট $(10-2)$ বা 8টি বস্তুর মধ্যে 3টি বস্তু নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা 8P_3 ।

$\therefore$ 10টি বস্তু হতে 5টি নিয়ে যাতে সর্বদা 2টি বিশেষ বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে এরূপ বিন্যাস সংখ্যা $= {}^5P_2 \times {}^8P_3 = 6720$

(iii) p সংখ্যক জিনিসকে সর্বদা বর্জন করে n সংখ্যক জিনিসের মধ্য থেকে প্রত্যেকবার r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস: যখন কোনো বিশিষ্ট জিনিস কোনো বিন্যাসেরই অন্তর্গত হয় না তখন একে একবারে বর্জন করলে অবশিষ্ট $(n-p)$ সংখ্যক জিনিস হতে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস গঠন করতে হবে।

সুতরাং নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা $= {}^{n-p}P_r$

উদাহরণ: 10টি বস্তুর একবারে দুইটি নিয়ে কতগুলি বিন্যাসের মধ্যে 2টি বিশেষ বস্তু সর্বদা অন্তর্ভুক্ত থাকবে না?

[জ: বো: ০০]

সমাধান: 10টি বস্তুর মধ্যে 2টি বিশেষ বস্তু সর্বদা অন্তর্ভুক্ত না থাকলে অবশিষ্ট বস্তু থাকে $(10-2) = 8$ টি।

$\therefore$ নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা $= {}^8P_2 = 56$ ।

(iv) সবগুলি ভিন্ন নয় এরূপ জিনিসের বিন্যাস: সবগুলি ভিন্ন নয় এরূপ n সংখ্যক জিনিসের সবগুলিকে নিয়ে কতগুলি বিন্যাস হয় তা নির্ণয় করতে হবে।

মনে করি, p সংখ্যক জিনিস 1ম প্রকারের, q সংখ্যক জিনিস 2য় প্রকারের, r সংখ্যক জিনিস 3য় প্রকারের এবং বাকি জিনিসগুলি ভিন্ন।

মনে করি, বিন্যাস সংখ্যা $= x$, তাহলে এই x সংখ্যক বিন্যাসের একটির অন্তর্গত p সংখ্যক একরূপ জিনিসের স্থলে p সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস (যারা অন্যগুলি হতেও ভিন্ন) বসানো হলে অন্যদের স্থান পরিবর্তন না করে কেবল এদের বিন্যাস পরিবর্তন করে মোট $p!$ বিন্যাস পাওয়া যাবে। সুতরাং x সংখ্যক বিন্যাসের জন্য মোট $x \times p!$

অনুরূপভাবে উপরি-উক্ত $x \times p!$ বিন্যাসের যেকোনো একটিতে q সংখ্যক একরূপ জিনিসের স্থলে q সংখ্যক ভিন্ন জিনিস (যারা অন্যান্যগুলি হতে ভিন্ন) বসানো হলে কেবল এদের মধ্যে বিন্যাস সংখ্যা $q!$ হবে। সুতরাং বিন্যাস সংখ্যা $x \times p! \times q!$ হবে।

আবার r সংখ্যক একরূপ জিনিসের স্থলে r সংখ্যক ভিন্ন জিনিস নিয়ে অনুরূপভাবে মোট বিন্যাস সংখ্যা $x \times p! \times q! \times r!$ হবে।

উপরি-উক্ত প্রক্রিয়ার পর দেখা যাবে যে, জিনিসগুলি সবই যখন ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং n সংখ্যক ভিন্ন জিনিসের সবগুলি নিয়ে গঠিত বিন্যাস সংখ্যা $n!$

$$\therefore x \times p! \times q! \times r! = n! \text{ অর্থাৎ, } x = \frac{n!}{p! q! r!}$$

(v) পুনরাবৃত্তি সংক্রান্ত বিন্যাস: n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে একবারে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে, যেখানে যেকোনো জিনিসের r সংখ্যক বার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

এখানে n সংখ্যক জিনিস দ্বারা r সংখ্যক শূন্য স্থান যত প্রকারে পূরণ করা যায় তা হলো নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা। এক্ষেত্রে প্রথম স্থান, দ্বিতীয় স্থান, তৃতীয় স্থান ইত্যাদির প্রত্যেকটি স্থান n সংখ্যক উপায়ে পূরণ করা যায়, কারণ সবগুলি জিনিস বার বার ব্যবহার করা যায়। সুতরাং তিনটি স্থান একত্রে $n \times n \times n$, বা n^3 উপায়ে পূরণ করা যায়। অর্থাৎ বিন্যাস সংখ্যা $= n^3$

এভাবে অগ্রসর হলে, একবার r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা $= n^r$

উদাহরণ: টেলিফোন ডায়ালে ০ হতে ৯ পর্যন্ত লেখা থাকে। যদি চাঁদপুর শহরের টেলিফোন নম্বরগুলি ৫ অঙ্কবিশিষ্ট হয়, তবে ঐ শহরের কত জনকে টেলিফোন সংযোগ দেওয়া যাবে? [রা: বো: ০৯; সি: বো: ০৫]

সমাধান: চাঁদপুর শহরের টেলিফোন নম্বরগুলি ৫ অঙ্কবিশিষ্ট। সুতরাং ৫ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার প্রথম অঙ্কটি ০ বাদে ৯টি অঙ্ক দ্বারা পূরণ করা যাবে ৯ উপায়ে, কারণ টেলিফোন নম্বর শূন্য (০) দিয়ে শুরু হয় না। ২য় স্থানটি ১০টি অঙ্ক দ্বারা ১০ উপায়ে পূরণ করা যাবে এভাবে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থানগুলির প্রত্যেকটি পূরণ করা যায় ১০ উপায়ে।

অতএব নির্ণেয় টেলিফোন সংযোগ সংখ্যা $= 9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 90,000$

(vi) চক্রবিন্যাস: একটি জিনিসকে স্থির ধরে n সংখ্যক জিনিসের সবগুলি নিয়ে চক্রবিন্যাস $(n-1)!$ কিন্তু যদি চক্রকার বিন্যাস বামাবর্তে ও ডানাবর্তে একই হয় তবে বিন্যাস সংখ্যা $\frac{(n-1)!}{2}$

উদাহরণ: ৪ জন ব্যক্তি গোলাকার হয়ে দাঁড়াতে পারবে $(4-1)!$ বা ৬ উপায়ে।

পাঠ-৩

উদাহরণমালা

উদাহরণ-১. ${}^{2n+1}P_{n-1} : {}^{2n-1}P_n = 3 : 5$ হলে n এর মান নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান: } {}^{2n+1}P_{n-1} = \frac{(2n+1)!}{(2n+1-n+1)!} = \frac{(2n+1)!}{(n+2)!} = \frac{(2n+1)(2n)(2n-1)!}{(n+2)(n+1)n(n-1)!}$$

$$\text{আবার, } {}^{2n-1}P_n = \frac{(2n-1)!}{(2n-1-n)!} = \frac{(2n-1)!}{(n-1)!}$$

$$\therefore \frac{{}^{2n+1}P_{n-1}}{{}^{2n-1}P_n} = \frac{(2n+1)2n}{(n+1)(n+2)n} = \frac{3}{5} \text{ [প্রদত্ত শর্তানুসারে]}$$

$$\text{বা, } 3n^2 + 9n + 6 = 20n + 10 \text{ বা, } 3n^2 - 11n - 4 = 0 \text{ বা, } (n-4)(3n+1) = 0$$

$$\therefore n = 4 \text{ অথবা, } n = -\frac{1}{3}$$

কিন্তু n এর মান ঋণাত্মক বা ভগ্নাংশ হতে পারে না, তাই $n = 4$ ।

উদাহরণ-২. ENGINEERING শব্দটির বর্ণগুলিকে কত রকমভাবে সাজানো যায় যখন

- সবগুলি বর্ণ ব্যবহার করে।
- কতগুলিতে E বর্ণ তিনটি পাশাপাশি থাকবে। [রয়েট ০৮-০৯, ০৩-০৪]
- কতগুলিতে তিনটি E প্রথমে থাকবে। [রা. বো. ০৩]
- কতগুলিতে স্বরবর্ণগুলি একত্রে থাকবে।
- কতগুলিতে স্বরবর্ণ একত্রে থাকবে না।
- স্বরবর্ণগুলির ক্রম পরিবর্তন না করে।

- (vii) প্রথমে ও শেষে G থাকবে।
 (viii) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন না করে।
 (ix) R প্রথম স্থানে রেখে।
 (x) ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর অবস্থান পরিবর্তন না করে।
 (xi) তিনটি E, তিনটি N, দুইটি G ও দুইটি I আলাদাভাবে একত্রে থাকে।

সমাধান:

- (i) ENGINEERING শব্দটিতে মোট 11টি বর্ণ আছে যার মধ্যে 3টি E, 3টি N, 2টি G, 2টি I এবং 1টি R আছে।

$$\text{সুতরাং, মোট বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{11!}{3! 3! 2! 2!} = 277200$$

- (ii) E বর্ণ তিনটিকে একটি বর্ণ ধরে আমরা পাই 9টি বর্ণ যাদের 3টি N, 2টি G, 2টি I এবং 1টি R

$$\text{অতএব, যখন E বর্ণ তিনটি পাশাপাশি থাকবে তখন বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{9!}{3! 2! 2!} = 15120$$

- (iii) E বর্ণ তিনটি প্রথম স্থান দখল করবে এরূপ বিন্যাসের ক্ষেত্রে E কে বিবেচনার বাইরে রেখে অবশিষ্ট 8টি বর্ণ যার মধ্যে 3টি N, 2টি G, 2টি I এবং 1টি R আছে।

$$\text{সুতরাং তিনটি E দ্বারা আরম্ভ হয় এরূপ বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{8!}{3! 2! 2!} = 1680$$

- (iv) প্রদত্ত শব্দটিতে 5টি স্বরবর্ণ (E, I, E, E, I) কে 1টি বর্ণ ধরে মোট বর্ণের সংখ্যা $(11 - 5 + 1)$ অর্থাৎ 7টি যার মধ্যে 3টি N, 2টি G আছে। এদের বিন্যাস সংখ্যা $= \frac{7!}{3! 2!} = 420$

$$\text{আবার 5টি স্বরবর্ণকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় যাতে 3টি E এবং 2টি I আছে এরূপ বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{5!}{3! 2!} = 10$$

$$\therefore \text{স্বরবর্ণ গুলিকে একত্রে রেখে মোট বিন্যাস সংখ্যা} = 420 \times 10 = 4200$$

- (v) স্বরবর্ণগুলি একত্রে না রেখে বিন্যাস সংখ্যা = মোট বিন্যাস সংখ্যা - স্বরবর্ণগুলি একত্রে রেখে বিন্যাস সংখ্যা
 $= 277200 - 4200 = 273000$

- (vi) ক্রম পরিবর্তন না করায় 5টি স্বরবর্ণ (E, I, E, E, I) পরস্পরের মধ্যে আগের বর্ণটি পরে ও পরের বর্ণটি আগে আসতে পারে না। তাই স্বরবর্ণ 5টি একজাতীয় বর্ণের ন্যায় অবস্থান করে। তাহলে 11টি বর্ণের মধ্যে 5টি স্বরবর্ণ এক জাতীয়, 3টি N অন্য এক জাতীয় এবং 2টি G অপর এক জাতীয়।

$$\therefore \text{নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{11!}{5! 3! 2!} = 27720$$

- (vii) প্রথম এবং শেষের স্থানটি G দ্বারা নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট $(11 - 2)$ অর্থাৎ 9টি বর্ণকে (যাদের মধ্যে 3টি E, 3টি N ও 2টি I আছে) সাজানো যায় এরূপ বিন্যাস সংখ্যা $= \frac{9!}{3! 3! 2!} = 5040$

- (viii) স্বরবর্ণ 5টি নির্দিষ্ট (১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৯ম) স্থানে নিজেরা বিন্যস্ত হয় তাদের সংখ্যা (যাতে 3টি E ও 2টি I আছে) $= \frac{5!}{3! 2!} = 10$ এবং 6টি ব্যঞ্জনবর্ণ নির্দিষ্ট 6টি (২য়, ৩য়, ৫ম, ৮ম, ১০ম এবং ১১তম) স্থানে

$$\text{নিজেদের মধ্যে বিন্যস্ত হয় (যাতে 3টি N এবং 2টি G আছে)} = \frac{6!}{3! 2!} = 60 \text{ উপায়ে।}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা} = 10 \times 60 = 600$$

- (ix) R প্রথম স্থানে রেখে অবশিষ্ট 10টি বর্ণকে সাজানো যায় যাতে 3টি E, 3টি N, 2টি G এবং 2টি I আছে এরূপ বিন্যাস সংখ্যা $= \frac{10!}{3! 3! 2! 2!} = 25200$

- (x) ব্যঞ্জনবর্ণ 6টি নির্দিষ্ট রেখে 5টি স্বরবর্ণকে সাজানো যায় যাতে 3টি E এবং 2টি I আছে এরূপ বিন্যাস সংখ্যা $= \frac{5!}{3! 2!} = 10$

- (xi) 3টি E, 3টি N, 2টি G এবং 2টি I কে আলাদাভাবে একটি করে বর্ণ বিবেচনা করলে 1টি R সহ শব্দটিতে মোট বর্ণ সংখ্যা = 5টি।

$$\therefore \text{নির্ণেয় বিন্যাস সংখ্যা} = 5! = 120$$

উদাহরণ-3. প্রত্যেক অঙ্ককে প্রত্যেক সংখ্যায় কেবল একবার ব্যবহার করে 6, 5, 2, 3, 0 দ্বারা পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যায়?

[ক: বো: ১০, ০৬; চ: বো: ১১, ০৫; টা: বো: ১৬, ১৪, ১১, ০৭; দি: বো: ১১; য: বো: ১৬, ১৫, ১৩, ০৯; সি: বো: ১৩, ১০, ০৭]

সমাধান: এখানে, প্রত্যেকটি বিজোড় সংখ্যার শেষ অঙ্ক 3 বা 5 হবে।

শেষ অবস্থানে 3 নির্দিষ্ট রেখে বাকি 4টি অঙ্ক $4! = 24$ উপায়ে সাজানো যায়।

আবার 1ম অবস্থানে 0 রেখে প্রাপ্ত সংখ্যা 5 অঙ্কের নয়। সুতরাং প্রথম অবস্থানে 0 এবং শেষ অবস্থানে 3 রেখে বাকি 3টি অঙ্ক $= 3! = 6$ উপায়ে সাজানো যায়।

সুতরাং শেষ অবস্থানে 3 নিয়ে প্রাপ্ত অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা $= 24 - 6 = 18$

অনুরূপভাবে, শেষ অবস্থানে 5 নিয়ে প্রাপ্ত অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা $= 18$

$\therefore$ নির্ণেয় বিজোড় সংখ্যা $= 18 + 18 = 36$

উদাহরণ-4. স্বরবর্ণগুলিকে পাশাপাশি না রেখে 'DAUGHTER' শব্দটির বর্ণগুলি কত সংখ্যক উপায়ে সাজানো যায়?

[ক: বো: ০৩; চ: বো: ১০]

সমাধান: শব্দটিতে মোট 8টি বর্ণ আছে। এ বর্ণগুলি সবই ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং সবগুলি বর্ণ একবারে নিয়ে 8টি বর্ণকে 8P_8 সংখ্যক উপায়ে সাজানো যায়।

এখন স্বরবর্ণ A, U, E কে একক বর্ণ ধরে D, G, H, T, R অর্থাৎ 6টি বর্ণের সবগুলি একবারে নিয়ে 6P_6 সংখ্যক উপায়ে সাজানো যায়। এখানে ক্রমানুসারে (A, U, E) স্বরবর্ণগুলিকে একক বর্ণ ধরা হয়েছে। কিন্তু এ 3টি স্বরবর্ণকে নিজেদের মধ্যে 3! অর্থাৎ, 3×2 সংখ্যক উপায়ে সাজানো যায়।

$\therefore$ স্বরবর্ণগুলি পাশাপাশি রেখে প্রদত্ত শব্দটির বর্ণগুলিকে ${}^6P_6 \times 3 \times 2$ সংখ্যক উপায়ে সাজানো যায়।

$\therefore$ স্বরবর্ণগুলি পাশাপাশি না রেখে বিন্যাস সংখ্যা $= {}^8P_8 - {}^6P_6 \times 6 = 8! - 6! \times 6$

$$= 40320 - 720 \times 6 = 40320 - 4320 = 36000$$

উদাহরণ-5. PERMUTATION শব্দটির বর্ণগুলির মধ্যে স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন না করে বর্ণগুলিকে কত রকমে পুনরায় সাজানো যেতে পারে?

[টা: বো: ০৯; দি: বো: ১৩; ক: বো: ০৫; চ: বো: ১৫, ০৪]

সমাধান: PERMUTATION শব্দটিতে মোট 11টি বর্ণ আছে, যার মধ্যে 5টি স্বরবর্ণ এবং 6টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে।

যেহেতু স্বরবর্ণগুলি এদের অবস্থান পরিবর্তন করবে না, কাজেই এদের স্থান নির্দিষ্ট করে 6টি ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা সাজানোর সংখ্যা বের করতে হবে যার মধ্যে 1 দুইবার থাকবে।

সুতরাং সাজানোর সংখ্যা $= \frac{6!}{2!} = 360$ টি এবং PERMUTATION শব্দটি নিজেই একটি সাজানো সংখ্যা।

$\therefore$ নির্ণেয় মোট সাজানো সংখ্যা $= 360 - 1 = 359$

উদাহরণ-6. একজন সংকেত প্রদানকারীর 6টি পতাকা আছে যার মধ্যে 1টি সাদা, 2টি সবুজ এবং 3টি লাল। তিনি 5টি পতাকা সারিতে ব্যবহার করে কতটি বিভিন্ন সংকেত দিতে পারবেন?

[ছোট ১৩-১৪, ০৪-০৫; ক্রোট ০৪-০৫; দি: বো: ১০]

সমাধান: পাঁচটি পতাকার সম্ভাব্য নির্বাচন নিম্নরূপ:

	সাদা (1টি)	সবুজ (2টি)	লাল (3টি)
(a)	1	2	2
(b)	1	1	3
(c)	0	2	3

(a) এর জন্য বিন্যাস সংখ্যা অর্থাৎ সংকেত সংখ্যা $= \frac{5!}{2! 2!} = 30$

(b) " " " " " " " $= \frac{5!}{3!} = 20$

(c) " " " " " " " $= \frac{5!}{2! 3!} = 10$

$\therefore$ নির্ণেয় মোট সংকেত সংখ্যা $= 30 + 20 + 10 = 60$

উদাহরণ-7. 'ALLAHABAD' শব্দটির সব কয়টি বর্ণকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর। এদের কতগুলিতে A চারটি একত্রে থাকবে? এদের কতগুলিতে স্বরবর্ণগুলি জোড় স্থান দখল করবে?

সমাধান: ALLAHABAD শব্দটিতে মোট 9টি বর্ণের মধ্যে 4টি A এবং 2টি L এবং অবশিষ্ট বর্ণগুলি ভিন্ন।

$$\therefore \text{প্রদত্ত শব্দটির সবগুলো বর্ণ একত্রে নিয়ে মোট সাজানো সংখ্যা} = \frac{9!}{4! \times 2!} = 7560$$

A চারটিকে একটি একক বর্ণ মনে করলে ভিন্ন বর্ণ হবে (AAAA), L, L, H, B এবং D. 2টি L সহ এ 6টি বর্ণকে $\frac{6!}{2!} = 360$ উপায়ে এবং A চারটিকে নিজেদের মধ্যে $\frac{4!}{4!} = 1$ উপায়ে সাজানো যাবে।

$$\therefore \text{A চারটি একত্রে নিয়ে নির্ণেয় সাজানো সংখ্যা} = 360 \times 1 = 360$$

9টি স্থানের মধ্যে 4টি জোড় স্থান 4টি স্বরবর্ণ অর্থাৎ 4টি A দ্বারা $\frac{4!}{4!} = 1$ উপায়ে এবং 5টি বিজোড় স্থান

2টি L সহ 5টি ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা $\frac{5!}{2!} = 60$ উপায়ে সাজানো যাবে।

$$\therefore \text{স্বরবর্ণগুলো জোড় স্থানে রেখে নির্ণেয় সাজানো সংখ্যা} = 1 \times 60 = 60$$

পাঠ-৪ ও ৫



অনুশীলনী-5(A)

Type-I

1. (i) ${}^{17}P_3$ এর মান নির্ণয় কর।
- (ii) ${}^{2n}P_3 = 2 \times {}^nP_4$ হয়, তাহলে n এর মান নির্ণয় কর।
- (iii) ${}^{n-1}P_3 : {}^{n+1}P_3 = 5 : 12$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর।
- (iv) $4 \times {}^nP_3 = 5 \times {}^{n-1}P_3$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর। [রা: বো: ০৫]
- (v) প্রমাণ কর যে, প্রথম n সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার গুণফল $\frac{(2n)!}{2^n(n!)}$ আকারে প্রকাশ করা যায়। [কু: বো: ০৫]

Type-II

2. (i) প্রত্যেক অঙ্ককে প্রত্যেক সংখ্যায় কেবল একবার ব্যবহার করে 6, 5, 2, 3, 0 দ্বারা পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়? [ব: বো: ০৮; রা: বো: ০৭]
- (ii) প্রত্যেক সংখ্যায় প্রত্যেকটি অঙ্ক কেবল একবার ব্যবহার করে 2, 3, 5, 7, 8, 9 দ্বারা তিন অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যায়?
- (iii) প্রত্যেক অঙ্ককে প্রত্যেক সংখ্যায় কেবল একবার ব্যবহার করে 0, 3, 4, 5, 6, 9 দ্বারা ছয় অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ জোড় সংখ্যা গঠন করা যায় তা নির্ণয় কর। [ঢাকা বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-২(গ)]
- (iv) প্রত্যেক অঙ্ককে প্রত্যেক সংখ্যায় কেবল একবার ব্যবহার করে 0, 1, 2, 5, 6 দ্বারা পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যায় তা নির্ণয় কর। [ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট ও যশোর বোর্ড-২০১৮ এর সৃজনশীল-৩(গ)]
- (v) প্রত্যেক অঙ্ককে প্রত্যেক সংখ্যায় একবার মাত্র ব্যবহার করে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 অঙ্কগুলি দ্বারা যতগুলি বিভিন্ন সংখ্যা গঠন করা যায়, যাদের প্রথমে এবং শেষে জোড় অঙ্ক থাকবে, তা নির্ণয় কর।
3. (i) কোনো সংখ্যা কোনো অঙ্কের পুনরাবৃত্তি না করে 0, 3, 5, 6, 8 অঙ্কগুলি দ্বারা 4000 অপেক্ষা বড় কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যায়?
- (ii) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 অঙ্কগুলির প্রত্যেককে একবারের বেশি না নিয়ে 1000 অপেক্ষা ছোট এবং 5 দ্বারা বিভাজ্য কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যায়?
- (iii) কোনো সংখ্যায় কোনো অঙ্কের পুনরাবৃত্তি না করে 0, 1, 3, 5, 6 অঙ্কগুলি দ্বারা 3000 অপেক্ষা বৃহত্তর এবং চার অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যায়?

- (iv) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 অঙ্কগুলো হতে 3 দ্বারা বিভাজ্য নয় এরূপ অঙ্কগুলোর মধ্য হতে 4টি করে অঙ্ক কতভাবে বাছাই করা যায়? [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৪(ক)]
- (v) পুনরাবৃত্তি না করে 1, 3, 0, 3, 5, 5 অঙ্কগুলি দ্বারা 1,00,000 এর চেয়ে বৃহত্তর কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যাবে?
- (vi) 3, 4, 5, 6, 7, 8, অঙ্কগুলির একটিকেও পুনরাবৃত্তি না করে 5000 এবং 6000 এর মধ্যবর্তী কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যেতে পারে। [ব: বো: ১৩]

Type-III - বিন্যাস ও সৃজনশীলতা.

4. (i) 'EQUATION' শব্দটির সবগুলি বর্ণ একত্রে ব্যবহার করে কত উপায়ে অক্ষরগুলি সাজানো যায়?
- (ii) 'CRITICAL' শব্দটির সব বর্ণ ব্যবহার করে কতগুলি বিন্যাস সংখ্যা পাওয়া যায়?
5. (i) দেখাও যে, 'RAJSHAHI' শব্দটির বর্ণগুলির একত্রে বিন্যাস সংখ্যা 'BARISAL' শব্দটির বর্ণগুলির একত্রে বিন্যাস সংখ্যার চারগুণ। [কুয়েট ০৬-০৭; ঢা: বো: ০৮; ব: বো: ০৬; রা: বো: ১৩; মাদ্রাসা বো: ১৪, ১০]
- (ii) দেখাও যে, 'AMERICA' শব্দটির বর্ণগুলি যত রকমে সাজানো যায়, 'CALCUTTA' শব্দটির বর্ণগুলি তার দ্বিগুণ প্রকারে সাজানো যায়। [ঢা: বো: ০৪; রা: বো: ১৩; মাদ্রাসা বো: ১২]
- (iii) প্রমাণ কর যে, 'AMERICA' শব্দটির বর্ণগুলির বিন্যাস সংখ্যা, 'CANADA' শব্দটির বর্ণগুলির বিন্যাস সংখ্যার 21 গুণ। [চ: বো: ০৩]
- (iv) দেখাও যে, 'CHALLENGE' শব্দটির বর্ণগুলির একত্রে বিন্যাস সংখ্যা 'PROTECT' শব্দটির বর্ণগুলির একত্রে বিন্যাস সংখ্যার 36 গুণ।

Type-IV

6. (i) 'MATHEMATICS' শব্দটির বর্ণগুলিকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা বের কর এবং এদের কতগুলিতে স্বরবর্ণগুলি একত্রে থাকবে? [কুয়েট ০৪-০৫; কুয়েট ০৭-০৮; ঢা: বো: ০৬; রা: বো: ১৬, ০৯, ০৬; য: বো: ১৪; চ: বো: ১৪; দি: বো: ১৬, ১২; সি: বো: ১৪, ০৪; কু: বো: ১৬, ১৫, ১২, ০৪; ব: বো: ১৬, ১৪; মাদ্রাসা বো: ১১]
- (ii) 'DIGITAL' শব্দটির বর্ণগুলিকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা বের কর এবং এদের কতগুলিতে স্বরবর্ণগুলি একত্রে থাকবে? [য: বো: ১০]
- (iii) 'PARALLEL' শব্দটির সবগুলি বর্ণ একত্রে নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায় তা বের কর; এবং স্বরবর্ণগুলিকে পৃথক না রেখে বর্ণগুলিকে কত প্রকারে সাজানো যায়, তা বের কর। [ঢা: বো: ১৩]
- [রা: বো: ১১; দি: বো: ০৯; সি: বো: ১১, ০৮; চ: বো: ১৬, ১২, ০৮; য: বো: ০৬; ব: বো: ০৭]
- (iv) স্বরবর্ণগুলিকে পৃথক না রেখে 'INSURANCE' শব্দটির বর্ণগুলিকে একত্রে নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর।
- (v) প্রত্যেকবার সব বর্ণ নিয়ে এবং স্বরবর্ণগুলিকে একত্রে রেখে 'ALUMINIUM' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে মোট কয়টি বিন্যাস পাওয়া যাবে?
- (vi) স্বরবর্ণগুলিকে পাশাপাশি না রেখে 'TRIANGLE' শব্দটির বর্ণগুলি কত সংখ্যক উপায়ে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর। [ঢা: বো: ০৫; সি: বো: ১৫; ব: বো: ১০; চ: বো: ০৭; মাদ্রাসা বো: ১৩, ০৯]
- (vii) স্বরবর্ণগুলিকে পাশাপাশি না রেখে 'NEWZEALAND' শব্দটির বর্ণগুলি কত সংখ্যক উপায়ে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর। [দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৪(গ)]
- (viii) 'THESIS' শব্দটির সবগুলি বর্ণ একত্রে নিয়ে কতভাবে সাজানো যায় যাতে স্বরবর্ণগুলি একত্রে না থাকে? [রাঙ্গশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮ এর সৃজনশীল-৪(খ); ব: বো: ১২]
- (ix) 'MUJIBNAGAR' শব্দটির সবগুলি বর্ণ একত্রে নিয়ে কতভাবে সাজানো যায় যাতে স্বরবর্ণগুলি একত্রে না থাকে? [বরিশাল বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-২(খ)]

Type-V

7. (i) 'POSTAGE' শব্দটির বর্ণগুলি কত রকমে সাজানো যায় যেন স্বরবর্ণগুলি জোড় স্থান দখল করে? শব্দটির বর্ণগুলি কত প্রকারে সাজানো যায় যাতে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি একত্রে থাকবে? [কুয়েট ০৯-১০; সি: বো: ১৬; কু: বো: ১৪]

- (ii) ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে বিজোড় স্থানে রেখে 'EQUATION' শব্দটির বর্ণগুলির কত প্রকারে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর। [য: বো: ০৮]
- (iii) স্বরবর্ণগুলি কেবলমাত্র বিজোড় স্থানে বসিয়ে 'ARTICLE' শব্দটির বর্ণগুলি কত রকমে সাজানো যায়? [ঢা: বো: ১০]
- (iv) 'COURAGE' শব্দটির বর্ণগুলি নিয়ে কতগুলি বিন্যাস তৈরি করা যায়, যাদের প্রথমে একটি স্বরবর্ণ থাকবে?
- (v) 'DIRECTOR' শব্দটির বর্ণগুলি হতে (a) স্বরবর্ণগুলির ক্রম পরিবর্তন না করে, (b) স্বরবর্ণগুলির স্থান পরিবর্তন না করে এবং (c) স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন না করে, যত প্রকারে পুনরায় সাজানো যায় তা নির্ণয় কর।

Type-VI

8. (i) 'MATURITY' শব্দটির সবগুলি বর্ণ ব্যবহার করে কত উপায়ে সাজানো যায়? এ উপায়গুলির মধ্যে কয়টির প্রথমে 'M' থাকবে?
- (ii) 'MILLENNIUM' শব্দটির বর্ণগুলি কত প্রকারে সাজানো যায়? এদের মধ্যে কতগুলিতে প্রথমে ও শেষে M থাকে? [রা: বো: ১৫; সি: বো: ১২, ০৬]
- (iii) 'IMMEDIATE' শব্দটির সবকয়টি বর্ণকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর। কতগুলি প্রথমে I এবং শেষে A থাকবে? [ব: বো: ১৫]
- (iv) 'TESTICLE' শব্দটির বর্ণগুলি কত প্রকারে সাজানো যাবে যাতে প্রথমে ও শেষে E থাকবে না? [সিলেট বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৪(গ)]
- (v) 'IDENTITY' শব্দটির বর্ণগুলি কত প্রকারে সাজানো যাবে? কতগুলির প্রথমে I এবং শেষে T থাকবে? কতগুলিতে I দুইটি এবং T দুইটি একত্রে থাকবে?
- (vi) 'LAUGHTER' শব্দটির বর্ণগুলিকে কত প্রকারে সাজানো যেতে পারে? এ ব্যবস্থাগুলির কতটি L দ্বারা আরম্ভ হয়?
- (vii) 'SECOND' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে 1টি স্বরবর্ণ ও 2টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত শব্দ এর সংখ্যা নির্ণয় কর, যাতে স্বরবর্ণ সর্বদা মধ্যস্থানে থাকে।
- (viii) 'PERMUTATIONS' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে 1টি স্বরবর্ণ এবং 2টি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে কতগুলি শব্দ গঠন করা সম্ভব যেন স্বরবর্ণটি সবসময় মাঝখানে থাকে? [ঢা: বো: ১৫]

Type-VII

9. (i) দুইজন B. Sc. ক্লাশের ছাত্রকে পাশাপাশি না বসিয়ে 14 জন I. Sc. ক্লাশের ও 10 জন B. Sc. ক্লাশের ছাত্রকে কত রকমে একটি লাইনে সাজানো যায়, তা নির্ণয় কর। [য: বো: ০৪]
- (ii) দুইজন কলা বিভাগের ছাত্রকে একত্রে না বসিয়ে 5 জন বিজ্ঞানের ছাত্র ও 5 জন কলা বিভাগের ছাত্র কত রকমে একটি গোলটেবিলের পাশে আসন নিতে পারে? [ঢা: বো: ১২; ব: বো: ১১]

10. 8টি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে এক সারিতে কত রকমে সাজানো যেতে পারে যেন-

- (i) দুইটি বিশেষ জিনিস একত্রে থাকে এবং
- (ii) দুইটি বিশেষ জিনিস প্রতি সাজানো ব্যবস্থায় একত্রে না থাকে?
11. (i) n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস থেকে প্রত্যেকবার r সংখ্যক জিনিস নিয়ে যত প্রকার বিন্যাস হতে পারে, যাতে দুইটি নির্দিষ্ট জিনিস পাশাপাশি থাকবে, তা নির্ণয় কর।
- (ii) দুইটি বালিকাকে পাশাপাশি না রেখে x সংখ্যক বালক ও y সংখ্যক বালিকাকে ($x > y$) এক লাইনে কত রকমে সাজানো যায়?

Type-VIII

12. (i) একটি প্রফেসরের পদের জন্য 3 জন প্রার্থী এবং 5 জন লোকের ভোটে একজন নির্বাচিত হবে, কত প্রকারে ভোট দেয়া যেতে পারে? [কু: বো: ০৯; য: বো: ০৫; রা: বো: ১০]

- (ii) একটি তালার তিনটি রিং এর প্রত্যেকটি 15টি করে বর্ণ মুদ্রিত আছে। তিনটি বর্ণের একটি মাত্র বিন্যাসের জন্য তালটি খোলা গেলে, কতগুলি বিন্যাসের জন্য তালটি খোলা যাবে না?
- (iii) তিনটি পুরস্কারের একটি সদাচারের জন্য, একটি ক্রীড়ার জন্য এবং একটি সাধারণ উন্নতির জন্য। 10 জন বালকের মধ্যে এগুলি কত রকমে বিতরণ করা যেতে পারে?
- (iv) 8টি ভিন্ন ধরনের মুক্তা কত রকমে একটি ব্যান্ডে লাগিয়ে একটি হার তৈরি করা যেতে পারে?
- (v) 7 জন মেয়ে বৃত্তাকারে নাচবে। কত প্রকারে তারা পৃথক পৃথক ভাবে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে পারবে?

Type-IX

13. (i) একজন বালকের ভিন্ন ভিন্ন আকারের 11টি মার্বেল আছে, যার মধ্যে 5টি কালো ও 6টি সাদা। কালো রঙের মার্বেল মাঝখানে রেখে সে 3টি মার্বেল এক সারিতে কত রকমে সাজাতে পারবে?
- (ii) 9টি বলের মধ্যে 7টি লাল ও 2টি সাদা। বলগুলিকে এক সারিতে কত রকমে সাজানো যায়? দুইটি সাদা বল পাশাপাশি না রেখে বলগুলিকে যত প্রকারে সারিতে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর।
- (iii) 7টি সবুজ, 4টি নীল এবং 2টি লাল কাউন্টার এক সারিতে কত রকমে সাজানো যেতে পারে? এদের কতগুলি লাল কাউন্টার দুইটি একত্রে থাকবে?
- (iv) গণিতের 5 খানা, পদার্থবিজ্ঞানে 3 খানা ও রসায়ন বিজ্ঞানের 2 খানা পুস্তককে একটি তাকে কত প্রকারে সাজানো যেতে পারে যাতে একই বিষয়ের পুস্তকগুলি একত্রে থাকবে?

উত্তরমালা

- | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. (i) 4080 | (ii) 8 | (iii) 8 | (iv) 15 |
| 2. (i) 60 | (ii) 120 | (iii) 312টি | (iv) 36 (v) 60480 |
| 3. (i) 168 | (ii) 154 | (iii) 72 | (iv) 15 (v) 150 (vi) 60 |
| 4. (i) 40320 | (ii) 10080 | | |
| 6. (i) 4989600, 120960 | (ii) 2520, 360 | (iii) 3360, 360 | (iv) 8640 (v) 1800 |
| (vi) 36000টি | (vii) 438480 | (viii) 240 | (ix) 1753920 |
| 7. (i) 144, 576 | (ii) 2880 | (iii) 576 | (iv) 2880 |
| (v) (a) 3359 (b) 59 | | (c) 359 | |
| 8. (i) 20160, 2520 | | (ii) 226800, 5040 | |
| (iii) 45360, 630 | | (iv) 9720 (v) 10080, 720, 720 | |
| (vi) 40320, 5040 | | (vii) 24 (viii) 155 | |
| 9. (i) $14! \times {}^{15}P_{10}$ | | (ii) 2880 | |
| 10. (i) 10080 | | (ii) 30240 | |
| 11. (i) $2(r-1) \frac{(n-2)!}{(n-r)!}$ | | (ii) ${}^{x+1}P_y \cdot x!$ | |
| 12. (i) 243 | (ii) 3374 | (iii) 1000 | (iv) 2520 (v) 720 |
| 13. (i) 450 | (ii) 36, 28 | (iii) 25740, 3960 | (iv) 8640 |

পাঠ-৬

5.5 সমাবেশ (Combination)

কতগুলি জিনিস থেকে কয়েকটি বা সব কয়টি একবারে নিয়ে যত প্রকারে নির্বাচন বা দল (ক্রম বর্জন করে) গঠন করা যায় তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি সমাবেশ বলে।

n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস হতে প্রত্যেকবার r ($r \leq n$) সংখ্যক জিনিস নিয়ে প্রাপ্ত সমাবেশ সংখ্যাকে সাধারণত nC_r বা $C(n, r)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তিনজন লোক A, B, C থেকে দুইজন করে নিয়ে দল গঠন করলে সম্ভাব্য দলগুলি হলো- AB, AC, BC।

আবার 3 জনকে নিয়ে দল গঠন করলে সম্ভাব্য দলটি হবে ABC।

উপরের প্রত্যেকটি দলকে এক একটি সমাবেশ বলা হয়।

5.6 বিভিন্ন জিনিসের সমাবেশ (Combination of different things)

n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস থেকে প্রত্যেকবার r সংখ্যক জিনিস নিয়ে যতগুলি সমাবেশ হতে পারে, তার সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে, (n এবং r প্রত্যেকেই ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং $n \geq r$) [কু: বো: ০৪; য: বো: ০৩; দি: বো: ১৪, সি: বো: ০৩]

মনে করি, নির্ণয় সমাবেশ সংখ্যা nC_r ; তাহলে প্রত্যেক সমাবেশে r সংখ্যক জিনিস আছে। এখন প্রত্যেক সমাবেশের অন্তর্গত r সংখ্যক জিনিসকে তাদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে বিন্যাস করলে $r!$ সংখ্যক বিন্যাস পাওয়া যাবে। এরূপ nC_r সংখ্যক সমাবেশ থেকে ${}^nC_r \times r!$ সংখ্যক বিন্যাস পাওয়া যাবে এবং এটি n সংখ্যক জিনিস থেকে প্রত্যেকবার r সংখ্যক জিনিস নিয়ে গঠিত বিন্যাস সংখ্যার সমান।

$$\therefore {}^nC_r \times r! = {}^nP_r = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)$$

$$\text{বা, } {}^nC_r = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)}{r!} \dots \dots (i)$$

ডানপক্ষের হর ও লবকে $(n-r)!$ দ্বারা গুণ করে (i) নং সমীকরণ হতে পাই,

$${}^nC_r = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)(n-r)!}{r!(n-r)!}$$

$$\text{অর্থাৎ } {}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} \dots \dots (ii)$$

$$\text{অনুসিদ্ধান্ত : } n=r \text{ হলে (ii) নং থেকে } {}^nC_n = \frac{n!}{n!0!} = \frac{n!}{n!} = 1 \therefore {}^nC_n = 1$$

অতএব n সংখ্যক জিনিস সবগুলি একত্রে নিয়ে nC_n সংখ্যক অর্থাৎ একটি মাত্র সমাবেশ পাওয়া যায়।



কাজ: দলগতভাবে বিন্যাস ও সমাবেশের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

5.7 সম্পূরক সমাবেশ (Complementary combination)

প্রমাণ করতে হবে যে, n সংখ্যক জিনিস থেকে প্রত্যেকবার r সংখ্যক জিনিস নিয়ে গঠিত সমাবেশ সংখ্যা, n সংখ্যক জিনিস থেকে প্রত্যেকবার $(n-r)$ সংখ্যক জিনিস নিয়ে গঠিত সমাবেশ সংখ্যার সমান।

n সংখ্যক জিনিস থেকে r সংখ্যক জিনিস বাছাই করলে সজো সজো $(n-r)$ সংখ্যক জিনিস বাদ পড়ে। সুতরাং n সংখ্যক জিনিস থেকে যতবার r সংখ্যক জিনিস বাছাই করা যায়, ঠিক ততবারই $(n-r)$ সংখ্যক জিনিস বাদ দেওয়া যায়, অর্থাৎ যতবার r সংখ্যক জিনিস বাছাই করা যায় ততবারই $(n-r)$ সংখ্যক জিনিস বাছাই করা যায়।

$$\therefore {}^nC_r = {}^nC_{n-r}$$

$$\text{বিকল্প পদ্ধতি: } {}^nC_{n-r} = \frac{n!}{(n-r)!(n-n+r)!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = {}^nC_r \dots \dots (i)$$

এরূপ সমাবেশকে সম্পূরক সমাবেশ বলে।

$$\text{অনুসিদ্ধান্ত : } r=n \text{ হলে (i) নং সমীকরণ হতে পাই, } {}^nC_0 = {}^nC_n \text{ কিন্তু } {}^nC_n = 1, \text{ সুতরাং } {}^nC_0 = 1$$

পাঠ-৭

5.8 সূত্র: ${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ [কু: বো: ১২, ১০, ০৭, ০৪; সি: বো: ০৯, ০৭, ০৫; ব: বো: ১৪, ১২, ০৮; য: বো: ১৬, ১৫, ১৪, ০৮; রা: বো: ১২, ০৮, ০৬, ০৪; চ: বো: ১৫, ১৪, ০৭, ০৫; কু: বো: ১৪, ১২, ০৭; দি: বো: ১৩, ১০; মাদ্রাসা বো: ১২, ১০]

$$\text{প্রমাণ: } {}^nC_r + {}^nC_{r-1} = \frac{n!}{r!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!}$$

$$= \frac{n!}{r(r-1)!(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)(n-r)!} = \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{1}{r} + \frac{1}{n-r+1} \right\}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \left\{ \frac{n+1}{r(n-r+1)} \right\} = \frac{(n+1)!}{r!(n-r+1)!} = {}^{n+1}C_r$$

Board Exam **

কাজ: 1. একটি কমিটি গঠন করতে (a) 9 জন সদস্য হতে 6 জন সদস্য বাছাই করা যাবে m উপায়ে।

(b) 8 জন সদস্য হতে 6 জন সদস্য বাছাই করা যাবে n উপায়ে।

(c) 8 জন সদস্য হতে 5 জন সদস্য বাছাই করা যাবে p উপায়ে। m, n ও p এর মান থেকে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়।

2. 8 জন লোক প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করলে করমর্দনের সংখ্যা কত হবে?

5.9 শর্তাধীন সমাবেশ (Conditional combination)

(i) n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস থেকে প্রতিবারে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা যাতে p সংখ্যক নির্দিষ্ট জিনিস সর্বদাই থাকবে:

p সংখ্যক জিনিসগুলি বাদ দিয়ে রেখে (n - p) সংখ্যক জিনিস থেকে (r - p) সংখ্যক জিনিস সব রকমে বেছে নিয়ে গঠিত ${}^{n-p}C_{r-p}$ সমাবেশগুলির প্রত্যেকের সঙ্গে ঐ p সংখ্যক জিনিস মিলিত করলে, সমাবেশগুলির প্রত্যেকটিতে p সংখ্যক জিনিসগুলি সব সময়ই থাকবে।

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাবেশ সংখ্যা} = {}^{n-p}C_{r-p}$$

(ii) n সংখ্যক বিভিন্ন জিনিস থেকে প্রতিবারে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা যাতে p সংখ্যক নির্দিষ্ট জিনিস কোনো সময় থাকবে না:

p সংখ্যক নির্দিষ্ট জিনিস কোনো সমাবেশেই থাকবে না। অতএব, ঐ p সংখ্যক জিনিসগুলি বাদ রেখে, বাকি (n - p) সংখ্যক জিনিস থেকে প্রতিবারে r সংখ্যক জিনিস নিয়ে গঠিত ${}^{n-p}C_r$ সমাবেশগুলিতে কোনো সময়ই ঐ p সংখ্যক জিনিসগুলি থাকবে না।

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাবেশ সংখ্যা} = {}^{n-p}C_r$$

উদাহরণ: 8 জন বালক ও 2 জন বালিকার মধ্যে থেকে বালিকাদের (i) সর্বদা গ্রহণ করে (ii) সর্বদা বর্জন করে 6 জনের একটি কমিটি কত উপায়ে গঠন করা যাবে?

সমাধান: (i) বালিকা 2 জনকে সর্বদা গ্রহণ করলে 8 জন বালক থেকে 4 জনকে নিতে হবে।

$$\therefore \text{মোট কমিটি সংখ্যা} = {}^8C_4 \times {}^2C_2 = 70$$

(ii) বালিকা 2 জনকে সর্বদা বর্জন করলে 8 জন বালক থেকে 6 জন বালক নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে।

$$\therefore \text{মোট কমিটি সংখ্যা} = {}^8C_6 \times {}^2C_0 = 28$$

(iii) n সংখ্যক জিনিস থেকে প্রত্যেকবার অন্তত একটি জিনিস নিয়ে গঠিত সমাবেশ সংখ্যা $2^n - 1$

প্রমাণ: প্রত্যেক জিনিসকে গ্রহণ করা বা বর্জন করা যায়। সুতরাং প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য 2টি উপায়ে গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। এরূপ n সংখ্যক জিনিসের জন্য মোট উপায়ের সংখ্যা = $2 \times 2 \times 2 \dots \dots n$ সংখ্যক উৎপাদক পর্যন্ত = 2^n

কিন্তু এর ভিতর সকলকে বর্জন করার উপায়ও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, মোট সমাবেশ সংখ্যা = $2^n - 1$

উদাহরণস্বরূপ: 5টি স্বরবর্ণ হতে অন্তত একটি স্বরবর্ণ বাছাই করা যায় $(2^5 - 1) = 31$ উপায়ে।

(iv) সবগুলি জিনিসই ভিন্ন ভিন্ন নয় এরূপ জিনিসের সমাবেশ:

মনে করি, 1ম প্রকারের p সংখ্যক, 2য় প্রকারের q সংখ্যক এবং 3য় প্রকারের r সংখ্যক জিনিস আছে। এখন p সংখ্যক জিনিস হতে 1টি, 2টি $\dots \dots$, p সংখ্যকটি অথবা একটিও না নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ (p + 1)

সংখ্যকভাবে সমাবেশ করা যায়। অনুরূপভাবে q সংখ্যক জিনিস (q + 1) এবং r সংখ্যক জিনিস (r + 1)

ভাবে সমাবেশ করা যায়। p, q ও r সংখ্যক জিনিস থেকে যেকোনো সংখ্যক জিনিস নিয়ে মোট সমাবেশ (p + 1) (q + 1) (r + 1) এর মধ্যে একটি সমাবেশে কোনো জিনিস উপস্থিত থাকবে না। তাই সমাবেশ

সংখ্যা হবে (p + 1) (q + 1) (r + 1) - 1

অনুসিদ্ধান্ত: 1ম প্রকারের p সংখ্যক 2য় প্রকারের q সংখ্যক এবং r সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের সমাবেশ

$$(p + 1) (q + 1) 2^r - 1$$

উদাহরণ: 4টি দুই টাকা, 1টি দশ টাকা, 3টি বিশ টাকা ও 1টি একশ টাকার নোট হতে টাকা নেওয়া যাবে $(4+1)(3+1)2^2 - 1$ উপায়ে বা 79 উপায়ে।

(v) নির্দিষ্ট সংখ্যক জিনিস একাধিক ভাগে বিভক্ত হওয়ার সমাবেশ:

$p_1 + p_2 + \dots + p_n$ সংখ্যক জিনিসকে n সংখ্যক ভাগে বিভক্ত করতে হবে যেন ভাগগুলিতে $p_1, p_2, \dots, p_n$ সংখ্যক জিনিস থাকে। প্রথম ধাপে $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ সংখ্যক জিনিস হতে

p_1 সংখ্যক জিনিস নেয়া যাবে, ${}^{p_1+p_2+\dots+p_n}C_{p_1} = \frac{(p_1+p_2+\dots+p_n)!}{p_1!(p_2+p_3+\dots+p_n)!}$ উপায়ে,

দ্বিতীয় ধাপে $p_2 + p_3 + \dots + p_n$ সংখ্যক জিনিস হতে p_2 সংখ্যক জিনিস নেয়া যাবে,

${}^{p_2+p_3+\dots+p_n}C_{p_2} = \frac{(p_2+p_3+\dots+p_n)!}{p_2!(p_3+p_4+\dots+p_n)!}$ উপায়ে।

এভাবে n তম ধাপে p_n সংখ্যক জিনিস হতে p_n সংখ্যক জিনিস নেয়া যাবে ${}^{p_n}C_{p_n} = \frac{p_n!}{p_n!}$

অতএব মোট সমাবেশ সংখ্যা

$$\frac{(p_1+p_2+\dots+p_n)!}{p_1!(p_2+p_3+\dots+p_n)!} \times \frac{(p_2+p_3+\dots+p_n)!}{p_2!(p_3+p_4+\dots+p_n)!} \times \dots \times \frac{p_n!}{p_n!}$$

$$= \frac{(p_1+p_2+\dots+p_n)!}{p_1! p_2! \dots p_n!}$$

অনুসিদ্ধান্ত: 1. $m + n + p$ সংখ্যক জিনিস থেকে m, n ও p সংখ্যক জিনিস নিয়ে তিনটি ভাগে বিভক্ত করার

সমাবেশ $\frac{(m+n+p)!}{m!n!p!}$

2. $m = n = p$ হলে তিনটি ভাগ একই হবে এবং এক্ষেত্রে ভাগগুলিকে নিজেদের মধ্যে 3! উপায়ে বিন্যাস করা যায়।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে সমাবেশ সংখ্যা $\frac{(3m)!}{3!(m!)^3}$ আবার, জিনিসগুলিকে 3 জন ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করা যাবে, $\frac{(3m)!}{(m!)^3}$ উপায়ে।

উদাহরণ: 52 খানা তাস 4 ব্যক্তির মধ্যে সমান ভাবে বন্টন করা যাবে $\frac{52!}{(13!)^4}$ উপায়ে। কিন্তু 52 খানা তাস সমান

চার ভাগে ভাগ করা যায় $\frac{52!}{4!(13!)^4}$ উপায়ে।

পাঠ-৮

উদাহরণমালা

উদাহরণ-1. যদি ${}^nC_{12} = {}^nC_8$ হয়, তবে ${}^{22}C_n$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: ${}^nC_{12} = {}^nC_8$ বা, ${}^nC_{n-12} = {}^nC_8$ বা, $n-12=8$ সুতরাং, $n=20$

$$\therefore {}^{22}C_n = {}^{22}C_{20} = {}^{22}C_2 = \frac{22 \times 21}{1 \times 2} = 231$$

উদাহরণ-2. ${}^nC_r : {}^nC_{r+1} : {}^nC_{r+2} = 1 : 2 : 3$ হলে n এবং r এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: ${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$, ${}^nC_{r+1} = \frac{n!}{(r+1)!(n-r-1)!}$ এবং ${}^nC_{r+2} = \frac{n!}{(r+2)!(n-r-2)!}$

$$\therefore \frac{{}^nC_{r+1}}{{}^nC_r} = \frac{n!}{(r+1)!(n-r-1)!} \times \frac{r!(n-r)!}{n!} = \frac{n-r}{r+1}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } \frac{{}^nC_{r+2}}{{}^nC_{r+1}} = \frac{n-r-1}{r+2}$$

শর্তানুসারে, $\frac{n-r}{r+1} = \frac{2}{1}$ বা, $n - 3r - 2 = 0$... (i)

আবার, $\frac{n-r-1}{r+2} = \frac{3}{2}$ বা, $2n - 5r - 8 = 0$... (ii)

(i) নং এবং (ii) নং সমীকরণ সমাধান করে পাই, $n = 14, r = 4$

উদাহরণ-3. 17টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও 5টি স্বরবর্ণ থেকে 3টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও 2টি স্বরবর্ণ নিয়ে মোট কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করা যায়? [সি: বো: ০৬; চ: বো: ১০]

সমাধান: 17টি ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে 3টিকে ${}^{17}C_3$ উপায়ে এবং 5টি স্বরবর্ণ হতে 2টিকে 5C_2 উপায়ে বাছাই করা যায়।
সুতরাং তাদের একত্রে ${}^{17}C_3 \times {}^5C_2$ উপায়ে বাছাই করা যায়। আবার ঐ 5টি অক্ষরকে তাদের নিজেদের মধ্যে 5P_5 উপায়ে সাজানো যায়। সুতরাং মোট শব্দ সংখ্যা $= {}^{17}C_3 \times {}^5C_2 \times {}^5P_5 = 816000$ ।

উদাহরণ-4. THESIS শব্দটির বর্ণগুলি থেকে প্রতিবারে 4টি বর্ণ নিয়ে মোট সমাবেশ সংখ্যা নির্ণয় কর।
[রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮ এর সৃজনশীল-৪(গ);
বুয়েট ১১-১২; ঢা: বো: ১০, ০৮; ব: বো: ০৬, ০৩; রা: বো: ১৫, ১৩; দি: বো: ১৫, ১২; কু: বো: ১৬, ১৩, ১১, ০৮, ০৬; মাদ্রাসা; বো: ১৪]

সমাধান: THESIS শব্দটিতে মোট ৬টি বর্ণ আছে যার মধ্যে ২টি S আছে। সুতরাং শব্দটিতে মোট ৫টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ আছে। প্রতিবারে ৪টি করে নিয়ে নিম্নবর্ণিত উপায়ে বর্ণ বাছাই করা যেতে পারে:

- (i) ৪ টি বর্ণই ভিন্ন। এক্ষেত্রে সমাবেশ সংখ্যা $= {}^5C_4 = 5$
(ii) ২ টি অভিন্ন এবং অপর দুইটি ভিন্ন। এক্ষেত্রে সমাবেশ সংখ্যা $= 1 \times {}^4C_2 = 6$
 $\therefore$ বর্ণগুলির মোট সমাবেশ সংখ্যা $= 5 + 6 = 11$

উদাহরণ-5. ৭ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার মধ্য থেকে ৪ জনের একটি COMMITTEE গঠন করতে হবে।

- ক. ${}^nC_7 = {}^nC_3$ হলে nP_3 এর মান নির্ণয় কর।
খ. উদ্দীপকের ইংরেজি শব্দটির স্বরবর্ণগুলি একত্রে না রেখে কতভাবে সাজানো যায় তা নির্ণয় কর।
গ. অন্তত একজন মহিলাকে নিয়ে কতভাবে কমিটি গঠন করা যায় তা নির্ণয় কর।

সমাধান: ক. দেওয়া আছে, ${}^nC_7 = {}^nC_3 \Rightarrow n = 7 + 3 = 10$

$\therefore {}^nP_3 = {}^{10}P_3 = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7!} = 720$

খ. COMMITTEE শব্দটিতে ৯টি বর্ণ রয়েছে। এদের মধ্যে ২টি M, ২টি T ও ২টি E রয়েছে।

শব্দটির সবগুলি বর্ণ একত্র নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা $= \frac{9!}{2! 2! 2!} = 45360$

স্বরবর্ণ চারটিকে একটি বর্ণ বিবেচনা করলে বর্ণসংখ্যা $(5 + 1) = 6$ টি যাদের মধ্যে ২টি M ও ২টি T থাকে।

$\therefore$ এক্ষেত্রে বিন্যাস সংখ্যা $= \frac{6!}{2! 2!} = 180$

আবার, স্বরবর্ণ চারটিকে (যাদের মধ্যে ২টি E) নিজেদের মধ্যে $\frac{4!}{2!} = 12$ উপায়ে বিন্যাস করা যায়।

$\therefore$ স্বরবর্ণগুলি একত্রে রেখে মোট বিন্যাস সংখ্যা $= 180 \times 12 = 2160$

$\therefore$ স্বরবর্ণগুলি একত্রে না রেখে বিন্যাস সংখ্যা $= 45360 - 2160 = 43200$

গ. ৭ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার মধ্য থেকে অন্তত একজন মহিলাসহ ৪ জন নিম্নোক্তভাবে বাছাই করা যায়।

	পুরুষ (৭ জন)	মহিলা (৪ জন)
(i)	3	1
(ii)	2	2
(iii)	1	3
(iv)	0	4

(i) নং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের উপায়ের সংখ্যা $= {}^7C_3 \times {}^4C_1 = 140$

(ii) নং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের উপায়ের সংখ্যা $= {}^7C_2 \times {}^4C_2 = 126$

(iii) নং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের উপায়ের সংখ্যা $= {}^7C_1 \times {}^4C_3 = 28$

(iv) নং বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের উপায়ের সংখ্যা $= {}^7C_0 \times {}^4C_4 = 1$

$\therefore$ মোট কমিটি গঠনের উপায় $= 140 + 126 + 28 + 1 = 295$

উদাহরণ-৬. ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্করা-II সর্বপ্রথম তার রচিত LILAVATI গ্রন্থে n সংখ্যক বস্তুকে সাজানোর নিয়ম বর্ণনা করেন এবং ৪, ৭, ৫, ২, ০ সংখ্যাগুলি বিভিন্নভাবে সাজান।

ক. OMR সিটের একটি সারিতে ১০টি বৃত্ত আছে। কমপক্ষে একটি বৃত্ত কতভাবে ভরাট করা যাবে?

খ. প্রত্যেক অঙ্ক প্রত্যেক সংখ্যায় একবার ব্যবহার করে উদ্দীপকের অঙ্কগুলি দ্বারা ৫ অঙ্কের কতগুলি অর্থপূর্ণ জোড় সংখ্যা গঠন করা যায় তা নির্ণয় কর।

গ. উদ্দীপকের ইংরেজি শব্দটি থেকে প্রতিবার ৪টি বর্ণ নিয়ে কতগুলি শব্দ গঠন করা যায়?

সমাধান: ক. একটি বৃত্তের জন্য ২টি উপায় রয়েছে। হয় বৃত্তটি পূরণ করবে অথবা করবে না। এরূপ ১০টি বৃত্তের ক্ষেত্রে উপায় সংখ্যা = 2^{10} । এই উপায়গুলির মধ্যে একটিতে কোন বৃত্তই পূরণ হবে না।

∴ কমপক্ষে একটি বৃত্ত পূরণের উপায় = $2^{10} - 1$

খ. প্রদত্ত অঙ্কগুলি ৪, ৭, ৫, ২, ০

জোড় সংখ্যা গঠনের ক্ষেত্রে একক স্থানীয় অঙ্ক ০ বা ২ বা ৪ হবে। একক স্থানীয় অঙ্কে ০ বসিয়ে অবশিষ্ট ৪টি স্থান ৪টি অঙ্ক দ্বারা ${}^4P_4 = 4! = 24$ উপায়ে পূরণ করা যায়।

আবার, একক স্থানীয় অঙ্কে ২ বসিয়ে অবশিষ্ট ৪টি স্থান ৪টি অঙ্ক দ্বারা 4P_4 উপায়ে পূরণ করা যায়। এক্ষেত্রে সর্ববামে ০ থাকলে সংখ্যাটি প্রকৃতপক্ষে পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট নয়। এরূপ সংখ্যা 3P_3 ।

∴ একক স্থানীয় অঙ্কে ২ বসিয়ে অর্থপূর্ণ পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট জোড় সংখ্যা = ${}^4P_4 - {}^3P_3 = 24 - 6 = 18$ টি

অনুরূপভাবে একক স্থানীয় অঙ্কে ৪ বসিয়ে অর্থপূর্ণ পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট জোড় সংখ্যা = ১৮টি

∴ মোট সংখ্যা = $24 + 18 + 18 = 60$ টি

গ. উদ্দীপকের ইংরেজি শব্দটি LILAVATI শব্দটিতে ৪টি বর্ণের মধ্যে ২টি L, ২টি I, ২টি A ও ২টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ রয়েছে। শব্দটি থেকে ৪টি বর্ণ নিম্নলিখিতভাবে বাছাই করা যায় :

(a) ২ জোড়া এক জাতীয় বর্ণ (b) ১ জোড়া একজাতীয় বর্ণ ও ২টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ (c) ৪টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ

(a) এর ক্ষেত্রে বাছাই সংখ্যা = ${}^3C_2 = 3$ । প্রত্যেক বাছাইয়ে সাজানোর উপায় = $\frac{4!}{2!2!} = 6$ ।

সুতরাং এক্ষেত্রে শব্দ সংখ্যা = $3 \times 6 = 18$

(b) এর ক্ষেত্রে বাছাই সংখ্যা = ${}^3C_1 \times {}^4C_2 = 3 \times 6 = 18$ । প্রত্যেক বাছাইয়ে সাজানোর উপায় = $\frac{4!}{2!} = 12$

∴ এক্ষেত্রে শব্দ সংখ্যা = $18 \times 12 = 216$

(c) এর ক্ষেত্রে বাছাই সংখ্যা = ${}^5C_4 = 5$ । প্রত্যেক বাছাইয়ে সাজানোর উপায় = ${}^4P_4 = 4! = 24$ । এক্ষেত্রে শব্দ সংখ্যা = $5 \times 24 = 120$

∴ মোট শব্দ সংখ্যা = $18 + 216 + 120 = 354$

পাঠ-৯ ও ১০



অনুশীলনী-৫(B)

Type-I

১. (i) মান নির্ণয় কর: (a) ${}^{16}C_{13}$ (b) ${}^{100}C_{98}$

(ii) ${}^nC_5 = {}^nC_7$ হলে ${}^nC_{11}$ এর মান নির্ণয় কর।

(iii) ${}^{2n}C_r = {}^{2n}C_{r+2}$ হয়, তবে r এর মান নির্ণয় কর।

(iv) ${}^nC_2 = \frac{2}{5} \times {}^nC_4$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর।

(v) ${}^nP_3 = 2 \times {}^nC_4$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর।

(vi) ${}^nP_r = 240$ এবং ${}^nC_r = 120$ হয়, তবে n ও r এর মান নির্ণয় কর।

(vii) ${}^nP_r = 54$ এবং ${}^nC_r = 9$ হলে, r এর মান নির্ণয় কর।

(viii) ${}^{n+3}C_2 : {}^{n+8}C_3 = 3 : 56$ হলে n এর মান নির্ণয় কর।

(ix) যদি ${}^nP_2 = 3 \times {}^nC_3$ হয় তবে n -এর মান নির্ণয় কর। [ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট ও যশোর বোর্ড-২০১৮ এর সৃজনশীল-৩(ক)]

[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৪(ক)]

[সুয়েট ১২-১৩; চ: বো: ১১]

[ঢাকা বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-২(ক)]

২. প্রমাণ কর যে,

(i) ${}^nC_r = {}^{n-1}C_r + {}^{n-1}C_{r-1}$ (ii) ${}^nC_r + {}^nC_{r+1} + {}^{n+1}C_r = {}^{n+2}C_{r+1}$ (iii) ${}^{12}C_4 + {}^{12}C_3 = {}^{13}C_4$

Type-II

3. (i) দেখাও যে, n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজের $\frac{1}{2} n(n-3)$ সংখ্যক কর্ণ আছে। আরও দেখাও যে, এর কৌণিক বিন্দুগুলির সংযোগ রেখা দ্বারা $\frac{1}{6} n(n-1)(n-2)$ সংখ্যক বিভিন্ন ত্রিভুজ গঠন করা যেতে পারে।
[জা: বো: ০৫; সি: বো: ১৬; চ: বো: ১৬]
- (ii) প্রমাণ কর যে, কোনো তিনটি বিন্দু সমরেখ নয় এবং n সংখ্যক বিন্দু সংযোগ করে $\frac{1}{6} n(n-1)(n-2)$ সংখ্যক ত্রিভুজ গঠন করা যায়।
- (iii) 12 বাহুবিশিষ্ট একটি সমতলিক ক্ষেত্রের কৌণিক বিন্দুর সংযোগ রেখা দ্বারা কতগুলি বিভিন্ন ত্রিভুজ গঠন করা যেতে পারে? ক্ষেত্রটির কতগুলি কর্ণ আছে? [বিআইটি ৯৯-০০; সি: বো: ১১; চ: বো: ০৩; য: বো: ১০]
- (iv) একটি দশ ভুজের কৌণিক বিন্দুগুলির সংযোগ রেখার সাহায্যে কতগুলি কর্ণ টানা যেতে পারে?
- (v) কোনো সমতলে অবস্থিত 15টি বিন্দুর মধ্যে 5টি বিন্দু সমরেখ। এছাড়া কোনো তিনটি বিন্দুও সমরেখ নয়। ঐ 15টি বিন্দু সংযোজন করে কতগুলি সরলরেখা এবং কতগুলি ত্রিভুজ পাওয়া যাবে?
- (vi) দেখাও যে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 সে.মি. দীর্ঘ সাতটি সরলরেখাংশ থেকে চারটি করে নিয়ে 32টি চতুর্ভুজ তৈরি করা যাবে। [কুয়েট ০৮-০৯; জা: বো: ০৩; য: বো: ১৬, ১৫, ১০; সি: বো: ০৯; চ: বো: ১২, ০৮, ০৬; সি: বো: ১২, ০৮; রা: বো: ১০, ০৪; য: বো: ০৯]

Type-III

4. (i) 4 জন ভদ্রমহিলাসহ 10 জনের মধ্যে থেকে 5 জনের একটি কমিটি কত প্রকারে গঠন করা যেতে পারে যেন প্রত্যেক কমিটিতে অন্ততপক্ষে 1 জন ভদ্রমহিলা থাকবে? [জা.বি. ১২-১৩; জা: বো: ১৬; য: বো: ০৪; মাদ্রাসা: বো: ১৩]
- (ii) প্রত্যেক কমিটিতে কমপক্ষে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা নিয়ে 6 জন পুরুষ ও 4 জন মহিলার মধ্যে থেকে 5 জনকে নিয়ে কতগুলি কমিটি গঠন করা যাবে?
- (iii) 6 জন ও 8 জন খেলোয়াড়ের দুইটি দল থেকে 11 জন খেলোয়াড়ের একটি ক্রিকেট টিম গঠন করতে হবে যাতে 6 জনের দল থেকে কমপক্ষে 4 জন খেলোয়াড় ঐ টিমে থাকবে। ক্রিকেট টিমটি কত উপায়ে গঠন করা যাবে? [বুয়েট ১১-১২; সি: বো: ১৫, ১১]
- (iv) 14 জন খেলোয়াড়ের মধ্যে 5 জন বল করতে পারে এবং 2 জন উইকেট রক্ষা করতে পারে। অন্তত 1 জন উইকেট রক্ষক এবং 3 জন বোলার নিয়ে কত প্রকারে 11 জনের একটি ক্রিকেট দল গঠন করা যেতে পারে? [বিআইটি ৯৮-৯৯; রা: বো: ১৪]
- (v) গণিতের প্রশ্নপত্রের দুইটি গ্রুপের প্রতি গ্রুপে 5টি করে প্রশ্ন আছে। একজন পরীক্ষার্থীকে 6টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কিন্তু কোনো গ্রুপ থেকে 4টির বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। পরীক্ষার্থী কত প্রকারে প্রশ্নগুলি বাছাই করতে পারবে? [বুয়েট ০৯-১০; য: বো: ০৩; সি: বো: ১৩]
- (vi) 6 জন গণিত ও 4 জন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র থেকে 6 জনের একটি কমিটি গঠন করতে হবে যাতে গণিতের ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। কত প্রকারে কমিটি গঠন করা যায়? [কু: বো: ০৯; চ: বো: ১৩; য: বো: ১২, ০৪; য: বো: ১৩, ০৩]
- (vii) 8 জন ভদ্রলোক ও 6 জন ভদ্রমহিলা পরিচালকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরিষদ থেকে 5 জন ভদ্রলোক ও 3 জন ভদ্রমহিলা সমন্বয়ে একটি কমিটি কত রকমে গঠন করা যেতে পারে?

Type-IV

5. (i) একটি ক্লাবের নির্বাহী কমিটিতে 1 জন চেয়ারম্যান, 2 জন ভাইস চেয়ারম্যান এবং 8 জন সদস্য আছেন। 1 জন চেয়ারম্যান, 1 জন ভাইস চেয়ারম্যান এবং 4 জন সদস্য নিয়ে কত উপায়ে সাব-কমিটি গঠন করা যেতে পারে?
- (ii) একটি কলেজের অধ্যাপকের 3টি খালি পদের জন্য 10 জন প্রার্থী আছেন। খালি পদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি নয় এবং যেকোনো সংখ্যক প্রার্থীকে নির্বাচিত করা যেতে পারে। কত প্রকারে প্রার্থী নির্বাচন করা যায়? [জা: বো: ০৯]
6. (i) এক ব্যক্তির 6 জন বন্ধু আছে। সে কত প্রকারে এক বা একাধিক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে পারে? [কু: বো: ০৩]
- (ii) এক ব্যক্তির 12 জন বন্ধু আছে তাদের মধ্যে 8 জন আত্মীয়। তিনি কত প্রকারে 7 জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন যাদের মধ্যে 5 জন আত্মীয় থাকবেন? [বুয়েট ১২-১৩; বুটেক্স ১২-১৩]
- (iii) একজন পরীক্ষার্থীকে 12টি প্রশ্ন থেকে 6টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তাকে প্রথম 5টি থেকে ঠিক 4টি প্রশ্ন বাছাই করতে হবে। সে কত প্রকারে প্রশ্নগুলি বাছাই করতে পারবে? [জা: বো: ১৫; য: বো: ০৭; য: বো: ০৬]

7. (i) 9 ব্যক্তির একটি দল দুইটি যানবাহনে ভ্রমণ করবে, যার একটিতে 7 জনের বেশি এবং অন্যটিতে 4 জনের বেশি ধরে না। দলটি কত প্রকারে ভ্রমণ করতে পারবে? [জ: বো: ১৪, ১১, ০৬; ব: বো: ০৯, ০৫; চ: বো: ০৯; য: বো: ১৬, ০৭, ০৫; সি: বো: ১৪, ১০, ০৪; কু: বো: ১০; ঘ: বো: ১১; নি: বো: ১৪; মাত্রাসা বো: ০৯]
- (ii) 7 জন লোকের একটি দল দুইটি যানবাহনে ভ্রমণ করবে, যার একটিতে 7 জনের বেশি এবং অপরটিতে 4 জনের বেশি ধরে না। দলটি কত প্রকারে ভ্রমণ করতে পারবে যদি কোনো গাড়ি যাত্রীবাহীন না থাকে? [বুটেল ০৭-০৮, ০৪-০৫; য: বো: ০৫; মাত্রাসা বো: ১১]
- (iii) 10 জন শিক্ষার্থীর একটি দল দুইটি যানবাহনে ভ্রমণ করবে, যার একটিতে 7 জনের বেশি এবং অন্যটিতে 4 জনের বেশি ধরে না। দলটি কত প্রকারে ভ্রমণ করতে পারবে? [যশোর বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-২(গ)]

Type-V

8. (i) 'ABAHONI' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে প্রতিবার 3টি বর্ণ নিয়ে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করা যায়?
- (ii) 'DEGREE' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে যেকোনো 4টি বর্ণ প্রত্যেক বার নিয়ে কত প্রকারে বাছাই করা যেতে পারে? [রা: বো: ১১; কু: বো: ১৫; য: বো: ১৬, ০৭]
- (iii) 'CAMBRIDGE' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে পাঁচটিকে নিয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করা যায়, তবে তাদের কতগুলিতে সবকয়টি স্বরবর্ণ বর্তমান থাকবে? [কু: বো: ০৭; চ: বো: ০৪]
- (iv) 'PROFESSOR' শব্দটির বর্ণগুলি হতে প্রতিবার চারটি করে বর্ণ নিয়ে কতভাবে সাজানো যায়? [কুয়েট ০৭-০৮; সি: বো: ০৯]
- (v) 'AMERICA' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে প্রতিবারে 3টি বর্ণ নিয়ে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করা যায়? [ব: বো: ১১]
- (vi) প্রত্যেকবার চারটি করে অক্ষর নিয়ে 'EXAMINATION' শব্দটির বর্ণগুলি হতে মোট কয়টি বিন্যাস গঠন করা যায়? [বুয়েট ১০-১১]
- (vii) 'ALGEBRA' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে প্রতিবারে 3টি বর্ণ নিয়ে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করা যায়?
- (viii) 'ENGLAND' শব্দটির বর্ণগুলি হতে প্রতিবার পাঁচটি করে বর্ণ নিয়ে কতভাবে সাজানো যায়? [কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৪(গ)]

Type-VI

9. (i) 10টি জিনিসের মধ্যে 2টি এক জাতীয় এবং বাকিগুলি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। ঐ জিনিসগুলি থেকে প্রতিবারে 5টি নিয়ে কত প্রকারে বাছাই করা যায়?
- (ii) একজন বালকের সাদা, লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি ও কালো রঙের প্রত্যেকের 4টি করে মার্বেল আছে। সে প্রত্যেকবার তিনটি করে মার্বেল পর পর টেবিলে সাজালে মার্বেলগুলি সে কত উপায়ে সাজাতে পারবে?
- (iii) 12 খানা পুস্তকের মধ্যে 5 খানা পুস্তক কত প্রকারে বাছাই করা যায়?
- (a) যাতে দুইখানা নির্দিষ্ট পুস্তক সর্বদাই থাকবে এবং (b) যাতে দুইখানা নির্দিষ্ট পুস্তক সর্বদাই বাদ থাকবে।
- (iv) দেখাও যে, প্রতিটি বিকল্পসহ ৪টি প্রশ্ন থেকে একজন পরীক্ষার্থী একটি অথবা একাধিক প্রশ্ন $3^8 - 1$ উপায়ে বাছাই করতে পারে।

Type-VII

10. (i) 8 জন শিক্ষার্থীকে কত ভাবে সমান দুইটি গ্রুপে বিভক্ত করা যায়?
- (ii) একটি সভায় উপস্থিত প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করায় মোট করমর্দনের সংখ্যা 45 হলে ঐ সভায় কতজন লোক উপস্থিত ছিল?
- (iii) 7টি আম, 5টি পেয়ারা এবং 3টি আপেল থেকে কমপক্ষে একটি ফল কত উপায়ে নেওয়া যাবে?
- (iv) 1800 সংখ্যাটির গুণনীয়কের সংখ্যা নির্ণয় কর।
- (v) 20 জন ব্যক্তি প্রতিবারে যেকোনো 9টি চেয়ারে কতভাবে গোল টেবিলে অংশগ্রহণ করতে পারে?
- (vi) একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে ৪টি দল অংশ গ্রহণ করেছে। একক লীগ পদ্ধতিতে খেলা হলে, মোট কতটি খেলা পরিচালনা করতে হবে?

▶ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. ${}^nP_0 =$ কত?

ক. 0

খ. $n!$ গ. n

ঘ. 1

2. $0! =$ কত?

ক. 0

খ. 1

গ. n

ঘ. অসীম

3. ${}^nP_3 =$ কত?
ক. 18 খ. 30 গ. 120 ঘ. 720
4. ${}^nP_r = 120$ ও ${}^nC_r = 20$ হলে r এর মান কত?
ক. 6 খ. 5 গ. 3 ঘ. 2
5. ${}^nC_r =$ কত?
ক. $\frac{n!}{r!(n-r)!}$ খ. $\frac{n!}{(n-r)!}$ গ. $n!$ ঘ. $\frac{n}{r(n-r)}$
6. 5টি মুদ্রা 4টি দানবাক্সে কতভাবে ফেলা যায়?
ক. 4^{5-1} খ. 4^5 গ. 5^4 ঘ. 5^5
7. ইংরেজি বর্ণমালা হতে প্রত্যেকবার 5 টি বর্ণ নিয়ে কতগুলি শব্দ গঠন করা যাবে?
ক. 26! খ. 7893600 গ. 65780 ঘ. 30360
8. 2, 3, 7, 8 দ্বারা গঠিত 7200 এর চেয়ে বড় সংখ্যা কতটি?
ক. 24 খ. 6 গ. 12 ঘ. 10
9. 1, 2, 3, 4 দ্বারা পুনরাবৃত্তি না করে 2000 এর বড় 3000 থেকে ছোট কতগুলি চার অঙ্কের সংখ্যা গঠন করা যায়?
ক. 6 খ. 18 গ. 24 ঘ. 48
10. EQUATION শব্দটির বর্ণগুলি কত উপায়ে পুনর্বিন্যস্ত করা যাবে?
ক. 40319 খ. 40320 গ. 181440 ঘ. 362880
11. CRITICAL শব্দটির সবগুলি বর্ণ ব্যবহার করে কতগুলি বিন্যাস পাওয়া যায়?
ক. 40320 খ. 20160 গ. 10080 ঘ. 70
12. MISSISSIPPI শব্দটি কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায়?
ক. 34650 খ. 34649 গ. 11 ঘ. 10
13. কতভাবে 7 জন লোক একটি গোল টেবিলে আসন গ্রহণ করতে পারে?
ক. 720 খ. 2519 গ. 2520 ঘ. 2521
14. 10 টি ভিন্ন ধরনের মুদ্রা কত রকমে একটি ব্যাল্ডে লাগিয়ে হার তৈরি করা যাবে?
ক. 720 খ. 181440 গ. 1814400 ঘ. 20160
15. কত প্রকারে 52টি তাস 4 ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বন্টন করা যাবে?
ক. $\frac{52!}{(13!)^4}$ খ. $\frac{52!}{13!}$ গ. $\frac{52!}{(13!)^3}$ ঘ. $\frac{52!}{(13!)^4}$
16. 10টি বস্তুর একবারে 5টি নিয়ে কতগুলি বিন্যাসের মধ্যে 2টি বিশেষ বস্তু সর্বদা অন্তর্ভুক্ত থাকবে?
ক. 20 খ. 336 গ. 6720 ঘ. 3628800
17. কোনো তিনটি বিন্দু সমরেখ নয় এবং 15 টি বিন্দু দ্বারা কয়টি সরলরেখা অঙ্কন করা যাবে?
ক. 14 খ. 15 গ. 105 ঘ. 455
18. একটি সভায় উপস্থিত প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করায় মোট করমর্দনের সংখ্যা 45 হলে ঐ সভায় কতজন লোক উপস্থিত ছিল?
ক. 9 খ. 10 গ. 22 ঘ. 23
19. $n!$ এর ক্ষেত্রে—
i. $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ ii. $n \in \mathbb{Z}$ iii. $\frac{n!}{0!} = n!$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
20. nP_r এর ক্ষেত্রে—
i. $r = n$ হলে মান $n!$ ii. $n \geq r$ iii. $r < 0$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

$n, r \in \mathbb{N}$
 $n, r > 0$
 $n \geq r$

21. ${}^nP_r = 240$ এবং ${}^nC_r = 120$ হলে—

- i. $r = 3$ ii. $n = 16$

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii

iii. $n - {}^3C_r = 13$

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

22. BUILDING শব্দটির বর্ণগুলি থেকে—

- i. পুনর্বিন্যাস সংখ্যা 20159
iii. স্বরবর্ণ একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা 360

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii

ii. I দ্বয়কে শুরুতে ও শেষে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা 720

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

23. 'PARALLEL' শব্দটিকে সাজানো সংখ্যা—

- i. সবগুলি নিয়ে 3360
iii. ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রম পরিবর্তন না করে 168

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

24. THESIS শব্দটির বর্ণগুলি থেকে—

- i. সবগুলি বর্ণ নিয়ে সাজানো সংখ্যা 360
ii. স্বরবর্ণগুলিকে একত্রে নিয়ে সাজানো সংখ্যা 240
iii. স্বরবর্ণগুলিকে পাশাপাশি না রেখে সাজানো সংখ্যা 240

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

25. 'MATURITY' শব্দটির বর্ণগুলোকে সাজানো সংখ্যা—

- i. সবগুলি একত্রে নিয়ে 20160
ii. প্রথমে M রেখে 5040
iii. প্রথমে M না রেখে 17640

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

26. 10টি বাহু দ্বারা গঠন করা যায়—

- i. 120টি ত্রিভুজ
ii. 210টি চতুর্ভুজ
iii. 252টি পঞ্চভুজ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (27 ও 28) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'SUPREMUM' শব্দটির বর্ণগুলিকে বিভিন্নভাবে সাজানো যায়।

27. সবগুলি একত্রে নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায়?

- ক. 40320 খ. 20160 গ. 10080

ঘ. 360

28. স্বরবর্ণগুলিকে পৃথক না রেখে সাজানো সংখ্যা কত?

- ক. 1080 খ. 3360 গ. 36000

ঘ. 40320

নিচের তথ্যের আলোকে (29 ও 30) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

16 বাহু বিশিষ্ট একটি বহুভুজের কৌণিকবিন্দুর সংযোগ রেখা দ্বারা ত্রিভুজ গঠন করা যায়।

29. কতগুলি ত্রিভুজ গঠন করা যায়?

- ক. 120 খ. 240 গ. 560

ঘ. 3360

30. ঐ বহুভুজের কতগুলি কর্ণ আছে?

- ক. 16 খ. 32 গ. 104

ঘ. 120

নিচের উদ্দীপকের আলোকে (31 ও 32) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

KACHUA একটি স্থানের নাম।

31. উক্ত শব্দটির বর্ণগুলি কতভাবে সাজানো যায়?

- ক. 720 খ. 360 গ. 180

ঘ. 90

32. A দুইটিকে একত্রে রেখে কতভাবে সাজানো যায়?

- ক. 6! খ. 5! গ. $\frac{6!}{2!}$

ঘ. $\frac{5!}{2!}$

নিচের তথ্যের আলোকে (33 ও 34) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 মোট নয়টি অংককে বিভিন্নভাবে সাজানো যায়।

33. এদেরকে কতভাবে সাজানো যাবে যেখানে প্রথম ও শেষ অবস্থানে জোড় অংক থাকবে?

ক. 2880 খ. 60480 গ. 100800 ঘ. 362880

34. প্রথম, মধ্যবর্তী ও শেষ অবস্থানে বিজোড় অংক রেখে প্রদত্ত অংকগুলিকে কতভাবে সাজানো যাবে?

ক. 2880 খ. 17280 গ. 43200 ঘ. 100800

নিচের তথ্যের আলোকে (35 ও 36) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

8 জন বালক ও 2 জন বালিকার মধ্যে থেকে 6 জনের কমিটি গঠন করতে হবে।

35. বালিকাদের সর্বদা গ্রহণ করে কত উপায়ে কমিটি গঠন করা যাবে?

ক. 16 খ. 28 গ. 70 ঘ. 105

36. বালিকাদের সর্বদা বর্জন করে কত উপায়ে কমিটি গঠন করা যাবে?

ক. 315 খ. 105 গ. 70 ঘ. 28

► বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

37. RAJSHAHI শব্দটির অক্ষরগুলোর একত্রে বিন্যাস সংখ্যা BARISAL শব্দটির অক্ষরগুলোর একত্রে বিন্যাস সংখ্যার k গুণ হলে, k এর মান – [DU. 17-18]

ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 5

38. $\frac{n!}{3!(n-1)!} = 2$ হলে n এর মান কোনটি? [JU. 17-18]

ক. 6 খ. 12 গ. 24 ঘ. 3

39. JAGANNATH শব্দটির বর্ণগুলোকে স্বরবর্ণগুলো (vowels) একসাথে থাকবে এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলো (consonants) সর্বদা একসাথে থাকবে" এই শর্তে কতভাবে বিন্যস্ত করা যায়? [JnU. 17-18]

ক. 6! খ. $\frac{6!}{2!3!}$ গ. $\frac{7!}{2!}$ ঘ. $\frac{9!}{3!2!}$

40. কবিতার 5 খানা, গল্পের 3 খানা ও উপন্যাসের 2 খানা পুস্তককে কত প্রকারে সাজানো যেতে পারে যাতে একই ধরনের পুস্তকগুলো একত্রে থাকবে? [RU. 17-18]

ক. 450 খ. 3960 গ. 8640 ঘ. কোনোটিই নয়

41. আফসানা তাঁর মায়ের মোবাইল নম্বরের শেষ তিনটি ডিজিট ভুলে গেল। কতবার চেষ্টা করলে অন্তত একবার সংযোগ পাবে? [RU. 17-18]

ক. 1000 খ. 2000 গ. 3000 ঘ. 4000

42. LOGARITHMS শব্দটির বর্ণগুলো থেকে প্রতিবারে 3টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও 2টি স্বরবর্ণ নিয়ে কত প্রকারে শব্দ গঠন করা যায়? [KhU. 17-18]

ক. 32 খ. 35 গ. 38 ঘ. 105

43. 277200 সংখ্যাটির উৎপাদকের সংখ্যা – [IU. 17-18]

ক. 120 খ. 160 গ. 180 ঘ. 200

44. ${}^nC_4 = 15$, ${}^{n+1}C_5 = 21$ হলে nP_5 এর মান কত? [SUST. 17-18]

ক. 6 খ. 6! গ. 5 ঘ. 5!

45. 1, 2, 0 দ্বারা গঠিত তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাগুলির মধ্যে কয়টি সংখ্যা 2 দ্বারা বিভাজ্য? [DU. 16-17]

ক. 6 খ. 18 গ. 4 ঘ. 12

46. 'MATHEMATICS' শব্দটির বর্ণগুলিকে কত রকমে সাজানো যাবে যেখানে প্রথম ও শেষ স্থানে 'T' থাকবে? [DU. 16-17]

ক. 10080 খ. 9680 গ. 50720 ঘ. 90720

47. "TEXTILE" শব্দটির সবগুলো অক্ষর (বিদ্যমান পুনরাবৃত্তিসহ) একত্রে নিয়ে কতভাবে সাজানো যায়, যেন প্রথম ও শেষ অক্ষর সর্বদা E হয়? [DU. 16-17]

ক. 1260 খ. 120 গ. 60 ঘ. 80

48. 6 জন বালক এবং 5 জন বালিকার একটি দল থেকে কত উপায়ে 3 জন বালক এবং 2 জন বালিকার একটি দল গঠন করা যেতে পারে? [DU. 15-16]

ক. 10 খ. 20 গ. 50 ঘ. 200

49. COURAGE শব্দটির বর্ণগুলি নিয়ে কতগুলি বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় করা যায় যেন প্রত্যেক বিন্যাসের প্রথমে একটি স্বরবর্ণ থাকে? [DU. 14-15]
 ক. 180 খ. 720 গ. 2880 ঘ. 5040
50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 থেকে পুনরাবৃত্তি ছাড়া তিন অঙ্কের সংখ্যা গঠন করা হলে কয়টি সংখ্যার মান 100 থেকে 500 এর মধ্যে? [DU. 13-14]
 ক. 60 খ. 120 গ. 210 ঘ. 240
51. 1, 2, 3, 4 দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সরল রেখা দ্বারা কয়টি ত্রিভুজ গঠন করা যাবে? [DU. 13-14]
 ক. 1 খ. 2 গ. 3 ঘ. 4
52. প্রতিবারে প্রথমে ও শেষে U রেখে 'CALCULUS' শব্দটির অক্ষরগুলোকে কতভাবে সাজানো যায়? [DU. 11-12]
 ক. 90 খ. 180 গ. 280 ঘ. 360
53. ENGINEERING শব্দের সকল E একত্রে রেখে বর্ণগুলির বিন্যাস সংখ্যা কত? [DU. 10-11]
 ক. 1512 খ. 1680 গ. 15120 ঘ. 277200
54. SCHOOL শব্দটি হতে তিনটি করে বর্ণ নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা কত? [DU. 07-08]
 ক. 10 খ. 14 গ. 4 ঘ. 15
55. 6 জন ছাত্র এবং 5 জন ছাত্রী থেকে 5 জনের একটি কমিটি কত উপায়ে গঠন করা যায় যাতে অন্তত একজন ছাত্র ও অন্তত একজন ছাত্রী থাকে? [DU. 09-10]
 ক. 144 খ. 360 গ. 455 ঘ. 720
56. 'COURAGE' শব্দটির বর্ণগুলি নিয়ে কতগুলো বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় করা যায় যেন প্রত্যেক বিন্যাসের প্রথমে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে? [BUET. 13-14]
 ক. 720 খ. 1260 গ. 2106 ঘ. 2160
57. 8টি (আটটি) ভিন্ন ধরনের মুক্তা কত রকমে একটি ব্যান্ডে লাগিয়ে হার তৈরি করা যেতে পারে? [BUET. 12-13]
 ক. 7! খ. 8! গ. $\frac{7!}{2}$ ঘ. $\frac{8!}{2}$
58. একটি সভা শেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করলেন। করমর্দনের সংখ্যা 66 হলে কতজন লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন? [BUET. 12-13]
 ক. 11 খ. 12 গ. 24 ঘ. 33
59. 0, 3, 5, 6, 8 অঙ্কগুলি দ্বারা কোনো অঙ্কের পুনরাবৃত্তি না করে 4000 এর চেয়ে বড় কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যায়? [BUET. 11-12]
 ক. 144 খ. 168 গ. 192 ঘ. 336
60. 7টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও 3টি স্বরবর্ণ হতে কয়টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করা যাবে যেখানে 3টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও 2 টি স্বরবর্ণ থাকবে? [BUET. 10-11]
 ক. 4200 খ. 5600 গ. 8320 ঘ. 12600
61. 6 জন বালক ও 4 জন বালিকা হতে 5 জনকে একটি নির্দিষ্ট কোর্সে ভর্তির জন্য বাছাই করতে হবে। ঠিক 2 জন বালিকাকে রেখে বাছাই প্রক্রিয়াটিকে কতভাবে করা যায়? [BUET. 08-09]
 ক. 110 খ. 120 গ. 125 ঘ. 130
62. ${}^nC_r + {}^nC_{r-1}$ এর মান কোনটি? [KUET. 11-12, BUTEX. 11-12]
 ক. ${}^{n+3}C_{r-1}$ খ. ${}^{n-3}C_{r+1}$ গ. ${}^{n+1}C_r$ ঘ. ${}^{n-1}C_r$
63. খুলনা শহরে টেলিফোন নম্বর 72, 73 বা, 76 দিয়ে শুরু এবং 6 অঙ্কবিশিষ্ট হইলে মোট কতটি সংযোগ চালু করা যাবে? [KUET. 10-11]
 ক. 10^4 খ. 10^6 গ. 3×10^4 ঘ. 3×10^6
64. INSTITUTE শব্দটির বর্ণগুলিকে কত প্রকারে সাজানো যেতে পারে যাতে স্বরবর্ণগুলি জোড় স্থান দখল করবে? [KUET. 09-10]
 ক. 240 খ. 280 গ. 380 ঘ. 440
65. 'IMMEDIATE' শব্দটির বর্ণগুলো কত প্রকারে সাজানো যেতে পারে যাদের মধ্যে প্রথমে 'I' এবং শেষে 'A' থাকবে? [CUET. 14-15]
 ক. 45360 খ. 10080 গ. 1260 ঘ. 630
66. 'THESIS' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে প্রতিবারে 4টি বর্ণ নিয়ে মোট সমাবেশ সংখ্যা কত? [CUET., RUET. 11-12]
 ক. 24 খ. 12 গ. 11 ঘ. 7

67. $\frac{n!}{3!(n-2)!} = 5$ হলে n এর মান কোনটি? [RUET. 09-10]
 ক. 0 খ. 4 গ. 5 ঘ. 6
68. 6 জন বালক 3 আসনের একটি বেঞ্চে কতভাবে বসতে পারে? [RUET. 09-10]
 ক. 3! খ. 6! গ. 6C_3 ঘ. 6P_3
69. কতভাবে 5 জন লোক একটি লাইনে দাঁড়াতে পারে? [BUTEX. 10-11]
 ক. 24 খ. 120 গ. 720 ঘ. 5040
70. একটি দশভুজ ক্ষেত্রের 10টি শীর্ষবিন্দু দ্বারা গঠিত কর্ণের সংখ্যা কতটি? [RU. 08-09]
 ক. 45 খ. 35 গ. 20 ঘ. 10
71. 12 বাহু বিশিষ্ট একটি সমতলিক ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য বিন্দুর সংযোগ রেখা দ্বারা কতগুলো ত্রিভুজ গঠন করা যায়? [Ch.U. 14-15]
 ক. 12! খ. ${}^{12}P_3$ গ. 220 ঘ. 110
72. 4টি চিঠি ও 4টি নির্দিষ্ট ঠিকানা বিশিষ্ট খাম আছে। কত উপায়ে 4টি চিঠির প্রত্যেকটিই ভুল ঠিকানা বিশিষ্ট খামে রাখা যায়? [RU 16-17]
 ক. 6 খ. 8 গ. 9 ঘ. 12
73. CLIFTON শব্দটির সবগুলো অক্ষর দিয়ে একটি বিন্যাস তৈরি করা হলো। বিন্যাসটিতে স্বরবর্ণ দুটি কতবার একত্রে থাকবে? [Ch.U 16-17]
 ক. 7! খ. $\frac{2}{7}$ গ. $\frac{7}{2}$ ঘ. $6! \times 2!$
74. 0, 1, 2, 6 অঙ্কগুলো একবার করে ব্যবহার করে 3 দ্বারা বিভাজ্য মোট কতটি (এক অংকের, দুই অংকের, তিন অংকের ও চার অংকের) সংখ্যা গঠন করা যাবে? [SUST. 16-17]
 ক. 18 খ. 30 গ. 24 ঘ. 32
75. "PERMUTATION" শব্দটির বর্ণগুলো থেকে একটি স্বরবর্ণ ও দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে কতগুলো শব্দ গঠন করা যাবে, যাতে প্রতি ক্ষেত্রে স্বরবর্ণটি মধ্যস্থানে থাকে। [BUTEX. 16-17]
 ক. 155 খ. 105 গ. 180 ঘ. 135

► সৃজনশীল প্রশ্ন

1. দৃশ্যকল্প-১: $M = {}^nC_{n-r} + {}^nC_{r-1}$ ($1 \leq r \leq n$)
 দৃশ্যকল্প-২: $\frac{1}{r!} {}^nP_r : {}^nC_{r+1} : \frac{1}{(r+2)!} \times {}^nP_{r+2} = 1 : 2 : 3$
 ক. প্রমাণ কর যে, ${}^nP_r = {}^nC_{n-r} \times r!$
 খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে প্রমাণ কর যে, $M = {}^{n+1}C_r$
 গ. দৃশ্যকল্প-২ হতে n ও r এর মান নির্ণয় কর।
2. EXAMINATION ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট একটি সুপরিচিত শব্দ।
 ক. একক লীগ পদ্ধতিতে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১ম রাউন্ডে ২৪টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা কত বের কর।
 খ. ব্যঞ্জনবর্ণগুলি একত্রে রেখে উদ্দীপকের ইংরেজি শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় কর।
 গ. উদ্দীপকের শব্দটি থেকে প্রতিবারে ৪টি করে বর্ণ নিয়ে কতগুলি শব্দ গঠন করা যায় তা নির্ণয় কর।
3. কলেজের শিক্ষকদের যোগদানের সময় LECTURER পদবিতে ডাকা হয় এবং পদোন্নতি পেয়ে PROFESSOR হয়ে চাকুরী থেকে অবসরে যান।
 ক. ৪টি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থেকে একবারে ৪টি নিয়ে কতগুলি বিন্যাসের মধ্যে ২টি রঙিন বস্তু সর্বদা অন্তর্ভুক্ত থাকবে?
 খ. প্রথম ও শেষে R রেখে ১ম ও ২য় ইংরেজি শব্দ দুটির সাজানোর বিন্যাসের অনুপাত বের কর।
 গ. ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে একত্রে না রেখে ২য় ইংরেজি শব্দটিকে কত উপায়ে পুনর্বিন্যাস করা যায়?
4. ARGENTINA এবং BRAZIL বিশ্ব ফুটবলের দুই খ্যাতিমান দেশ।
 ক. ${}^nP_r = 24$ এবং ${}^nC_r = 12$ হলে r এর মান বের কর।
 খ. স্বরবর্ণগুলি একত্রে না রেখে উদ্দীপকের প্রথম ইংরেজি শব্দটির বর্ণগুলি কতভাবে সাজানো যায় নির্ণয় কর।
 গ. দেখাও যে, উদ্দীপকের ইংরেজি শব্দ দুইটির সবগুলি বর্ণ একত্রে নিয়ে সাজানোর বিন্যাস সংখ্যার অনুপাত ৭ : ২ যেখানে ১ম শব্দটির প্রথমে ও শেষে A থাকবে।

5. BANGLABAZAR ঢাকার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

- ক. $8!$, 2^n দ্বারা বিভাজ্য হলে $n_{\max} =$ কত?
 খ. যেকোনো একটি স্বরবর্ণকে ১ম স্থানে রেখে উদ্দীপকের ইংরেজি শব্দটিকে পুনরায় কতভাবে সাজানো যেতে পারে?
 গ. প্রতিবারে যেকোনো ৪টি বর্ণ নিয়ে ইংরেজি শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় কর।

6. PROPER EDUCATION উন্নত জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

- ক. ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি ফুটবল দল থেকে একজন অধিনায়ক ও একজন সহ-অধিনায়ক কতভাবে নির্বাচন করা যায়?
 খ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় ইংরেজি শব্দটির স্বরবর্ণগুলি একত্র না রেখে কতভাবে বিন্যাস করা যায় তা নির্ণয় কর।
 গ. উদ্দীপকের প্রথম ইংরেজি শব্দটি হতে ৪টি করে বর্ণ নিয়ে কতগুলি শব্দ গঠন করা যায় তা নির্ণয় কর।

7. মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের একজন সেরা বোলার। তিনি বললেন যে, তাঁর বোলিং অ্যাকশন পুরোপুরি IDIOSYNCRATIC.

- ক. n ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হলে, ${}^nP_n = {}^nP_{n-1}$ এর তাৎপর্য কী?
 খ. ইংরেজি শব্দটিতে একাধিকবার রয়েছে এমন বর্ণগুলোকে একত্রে না রেখে কতভাবে সাজানো যেতে পারে।
 গ. প্রতিবারে যেকোনো ৫টি করে বর্ণ নিয়ে শব্দটি দ্বারা কতভাবে শব্দ গঠন করা যেতে পারে?

8. একজন শিক্ষার্থী গণিত বই খুলে 234567 সংখ্যাটি দেখতে পেল।

- ক. ${}^{4n}P_3 : {}^{2n}P_2 = 2 : 1$ হলে n এর মান নির্ণয় করে n সম্পর্কে মতামত তুলে ধর।
 খ. উদ্দীপকের সংখ্যাটির ছয়টি অঙ্ক ব্যবহার করে ৪০০০ থেকে ৬০০০ এর মধ্যে কতটি সংখ্যা তৈরি করা যাবে?
 গ. উদ্দীপকের সংখ্যাটির প্রত্যেকটি অঙ্ককে যদি সে.মি. এককে দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ছয়টি সরলরেখা বিবেচনা করা হয় তবে উক্ত সরলরেখাগুলি দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের সংখ্যা নির্ণয় কর।

9. কোনো হোটেলে পরপর সাজানো ৭টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের দরজায় PASSWORD দেয়ার জন্য ৪টি করে RING রয়েছে। প্রতিটি RING এ ০, ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯ অঙ্কগুলো রয়েছে। যে কোনো দরজায় PASSWORD রাখলেও চলবে, না রাখলেও চলবে।

- ক. উদ্দীপকের অঙ্কগুলির একটিকেও পুনরাবৃত্তি না করে ৬০০০ থেকে ৮০০০ এর মধ্যবর্তী কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যায়?
 খ. উদ্দীপকের অঙ্কগুলিকে প্রত্যেক সংখ্যায় কেবল একবার ব্যবহার করে ছয় অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়?
 গ. উদ্দীপকের RINGPASSWORD শব্দটির বর্ণগুলি থেকে প্রতিবার ৪টি বর্ণ নিয়ে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠন করা যায়?

10. বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মোবাইল ফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান Teletalk Bangladesh Limited এর অপারেটর কোড ০১৫ এবং বাংলাদেশের মোবাইল ফোন নম্বরগুলি ১১ অঙ্কবিশিষ্ট।

- ক. বিন্যাস ও সমাবেশের মধ্যে কোন প্রক্রিয়ায় মোবাইল ফোন নম্বর তৈরি করা হয়?
 খ. Teletalk Bangladesh Limited সর্বোচ্চ কতজন গ্রাহককে সেবা দিতে পারবে, যাতে প্রতিটি ফোন নম্বরের চতুর্থ অঙ্ক ৫ হয়।
 গ. যদি শেষ ৪টি একই অঙ্কবিশিষ্ট ফোন নম্বরগুলিকে বিশেষ ফোন নম্বর বিবেচনায় বিক্রয় না করে তবে, Teletalk Bangladesh Limited বর্তমান ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ কতজন গ্রাহককে সংযোগ দিতে পারবে?

11. একটি কোম্পানিতে ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের জন্য ১৪ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলো, যাদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ এবং ৬ জন মহিলা। দুটি বিশেষ দপ্তরে মহিলা কর্মকর্তা পদায়ন বাধ্যতামূলক।

- ক. PENCIL শব্দটির সবগুলি বর্ণ একত্রে নিয়ে কত রকমে পুনরায় সাজানো যেতে পারে?
 খ. নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দকে কতভাবে বিভিন্ন দপ্তরে পদায়ন করা যাবে?
 গ. নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫ জন পুরুষ ও সর্বনিম্ন ৩ জন মহিলার সমন্বয়ে কত রকমে ৮ জনের একটি কমিটি গঠন করা যাবে?

12. এক ব্যক্তি তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে 12 জন বন্ধু এবং 6 জন পারিবারিক আত্মীয়কে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। পারিবারিক আত্মীয়দের মাঝে 3 জন পুরুষ, 2 জন মহিলা এবং 1 জন শিশু ছিল। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একবার করে করমর্দন করলেন।
- ক. 9 বাহু বিশিষ্ট একটি সমতলিক ক্ষেত্রের কতগুলো কর্ণ আছে?
- খ. অনুষ্ঠানে মোট কতটি করমর্দন সম্পন্ন হবে এবং কতটি করমর্দন শুধুমাত্র বন্ধু ও পারিবারিক সদস্যের মাঝে সম্পন্ন হবে?
- গ. পারিবারিক আত্মীয়দের জন্য কত উপায়ে 5টি আসন নির্ধারণ করা যাবে?
13. কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য পুরস্কার ত্রয় কমিটিতে 5 জন, অতিথি আপ্যায়নে 4 জন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে 3 জন লোক নিয়োজিত।
- ক. $7 \times {}^nP_3 = {}^{n+1}P_4$ হলে n এর মান নির্ণয় কর।
- খ. উক্ত বার্ষিক ক্রীড়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থে প্রত্যেক কমিটি থেকে অন্ততঃপক্ষে 1 জন অন্তর্ভুক্ত রেখে 6 জন সদস্যের কমিটি কতভাবে বাছাই করা যায়?
- গ. কমপক্ষে আপ্যায়ন কমিটির 2 জন এবং শৃঙ্খলা কমিটির 1 জনকে অন্তর্ভুক্ত রেখে 7 জনের দল কতভাবে গঠন করা যাবে?
14. দৃশ্যকল্প-১ঃ কোনো পরীক্ষায় A সেটে 6টি প্রশ্ন ও B সেটে 4টি প্রশ্ন রয়েছে।
- দৃশ্যকল্প-২ঃ একজন মহিলা শপিং মলে গিয়ে 20টি রাজশাহী সিল্ক, 15টি চুমকি কাতান, 10টি প্রাইড ও 5টি চন্দ্রবিন্দু ব্র্যান্ডের শাড়ি পছন্দ করলেন।
- ক. একজন পরীক্ষার্থী কতভাবে 3টি প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে যেখানে B সেট হতে ঠিক 2টি প্রশ্ন উত্তর করা লাগবে?
- খ. যদি B সেটের প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্প প্রশ্ন থাকে, তবে পুরো প্রশ্নপত্র থেকে কতভাবে এক বা একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়?
- গ. মহিলাটি কতভাবে এক বা একাধিক শাড়ি বাছাই করতে পারেন?

15. আমাদের দেশের 'POPULATION' বর্তমানে প্রায় 159308600 জন যা দেশের জন্য খুবই উদ্বেগজনক।

[অধ্যায় ১ ও ৫ এর সময়সীমা]

ক. $A = \begin{bmatrix} 0 & -5 & -9 \\ 5 & 0 & 8 \\ 9 & -8 & 0 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির বিপরীতসমতা যাচাই কর।

খ. উদ্দীপকের শব্দটির স্বরবর্ণগুলো পাশাপাশি না রেখে কতটি ভিন্ন শব্দ গঠন করা যায়?

গ. উদ্দীপকের সংখ্যাটির অঙ্কগুলো পুনরাবৃত্তি না করে সাত অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলো জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়?

16. শিক্ষক বোর্ডে অলিম্পিক লোগো আঁকলেন এবং 5টি পরস্পর অসমান্তরাল সরলরেখা আঁকলেন।



[অধ্যায় ২ ও ৫ এর সময়সীমা]

ক. $m\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ ও $4\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে m এর মান নির্ণয় কর।

খ. অলিম্পিক লোগোর বৃত্ত সমূহের ছেদ বিন্দুগামী কয়টি সরলরেখা ও ত্রিভুজ পাওয়া যাবে?

গ. মিজান বাসায় গিয়ে অলিম্পিক লোগোর বৃত্ত আঁকতে গিয়ে পাঁচটি পরস্পরস্পর্শী বৃত্ত আঁকলে, বৃত্ত ও সরলরেখা দ্বারা সর্বোচ্চ কতটি ছেদবিন্দু পাওয়া যাবে?

17. রফিকের SMARTPHONE এর পাসওয়ার্ড হলো 1073495।

[অধ্যায় ২ ও ৫ এর সময়সীমা]

ক. $\hat{i}$ এবং $\hat{j} - \hat{k}$ এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

খ. উদ্দীপকের ইংরেজি শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যায় যেন স্বরবর্ণগুলো একত্রে থাকে এবং 'T' বর্ণটি শেষ অবস্থানে থাকে?

গ. পাসওয়ার্ডটির অঙ্কগুলো একবার ব্যবহার করে 7 অংক বিশিষ্ট কতগুলো অর্থপূর্ণ জোড় সংখ্যা গঠন করা যায়?

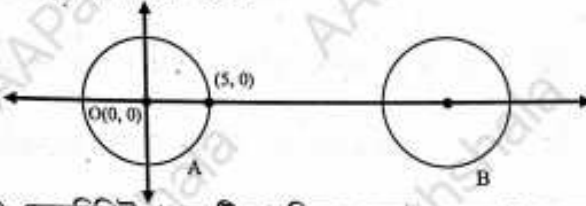
18. L_1 রেখার x ছেদক অংশ 4; L_1 ও L_2 এর ছেদবিন্দু $(-5, 8)$; L_1 এর সাথে L_2 এর নতির স্পর্শক (TANGENT) $\frac{1}{2}$;

L_2 রেখার সমীকরণ (EQUATION) $ax + by + c = 0$ আকৃতির।

[অধ্যায় ৩ ও ৫ এর সময়সীমা]

- ক. উদ্দীপকের ২য় ইংরেজি শব্দটিকে কতভাবে সাজানো যাবে যেন কোনো দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ পাশাপাশি না থাকে?
 খ. a, b ও c এর মান নির্ণয় কর।
 গ. প্রতিবারে ৫টি করে বর্ণ নিয়ে উদ্দীপকের ১ম ইংরেজি শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় কর।
19. কোনো এক শান্তিরক্ষা মিশনে BANGLADESH ও INDIA এর যথাক্রমে ২০ জন ও ১৫ জন সৈন্য কাজ করে।
 ক. $2(x^2 + y^2) - 6x + 8y + 4 = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।
 খ. কোনো দুইজন INDIA এর সৈন্যকে পাশাপাশি না বসিয়ে এক সারিতে সব সৈন্যকে কত প্রকারে সাজানো যায়?
 গ. উদ্দীপকের সবগুলো ইংরেজি বর্ণ নিয়ে কতভাবে সাজানো যায় যেন BANGLA শব্দটি অপরিবর্তিত এবং স্বরবর্ণগুলো একত্রে থাকে?

20.



$O(0, 0)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট A বৃত্তটি ডানদিকে একবার ঘুরলে B বৃত্তের উপর সমাপ্তিত হয়। A বৃত্তের উপরস্থ m সংখ্যক বিন্দুতে m সংখ্যক পিঁপড়া ও B বৃত্তের উপরস্থ n সংখ্যক বিন্দুতে n সংখ্যক পিঁপড়া বসে আছে। প্রত্যেক পিঁপড়া তার নিজ বৃত্তের ও অন্য বৃত্তের পিঁপড়া গুলোকে MESSAGE পাঠাবে ও নিজের কাছে আসা MESSAGE এর REPLY ও দিবে।

- ক. উদ্দীপকের ১ম ইংরেজি শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা কত?
 খ. বৃত্তদ্বয়ের সরল সাধারণ স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
 গ. আদান-প্রদান করা মোট MESSAGE এর সংখ্যা কত?
21. দৃশ্যকল্প-১: $A(3, -1, 2), B(1, -1, -3)$ ও $C(\mu, -3, 1)$ বিন্দু তিনটি শূন্য অবস্থিত।

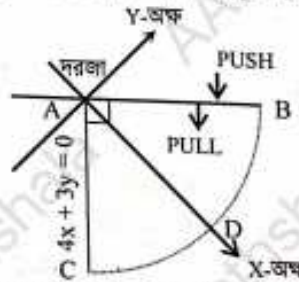
দৃশ্যকল্প-২:
$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 6 & \mu & 6 \\ -2\mu & 5 & 2 \end{bmatrix} = P.$$

[অধ্যায় ১, ২ ও ৫ এর সমন্বয়ে]

- ক. BASHUNDHARA শব্দটির বর্ণগুলি নিয়ে কতভাবে সাজানো যায় যেখানে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন করে না?
 খ. A, B ও C এর অবস্থান ভেক্টর সমূহ কোনো ত্রিভুজের শীর্ষ প্রকাশ করলে ত্রিভুজের কোণগুলোর মান নির্ণয় কর যেখানে $\mu = 4$.
 গ. A, B ও C এর অবস্থান ভেক্টর সমূহ একই সমতলে অবস্থান করলে P^{-1} নির্ণয় কর।

22.

চিত্রে AB একটি এক পাশা বিশিষ্ট দরজা যা নিয়মিত খোলাতে মেঝেতে BDC বৃত্তাকার দাগ পড়েছে ও A মূলবিন্দু বিবেচনা করি।



[অধ্যায় ৩, ৪ ও ৫ এর সমন্বয়ে]

- ক. দরজা বরাবর রেখার সমীকরণ বের কর।
 খ. উদ্দীপকের চিত্রে উল্লিখিত ইংরেজি শব্দদ্বয় থেকে দেখাও যে, একটি শব্দের বর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দ সংখ্যা অপর শব্দের বর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দ সংখ্যার দ্বিগুন।
 গ. $AB = 5$ একক হলে BC জ্যা-এর সমীকরণ নির্ণয় কর।
23. একটি ক্রিকেট মাঠের সমীকরণ, $4x^2 + 4y^2 - 32x - 16y - 145 = 0$ গ্যালারীর দর্শক ধারণ ক্ষমতা 56780 জন। এদের মধ্যে দুইজন পরিচিত দর্শক এমনভাবে বসলো যে তাদের সংযোগ সরলরেখা $8x + 6y + 21 = 0$ মাঠকে স্পর্শ করে।
 ক. প্রদত্ত সরলরেখাটির অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিতাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
 খ. দর্শক সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কগুলি প্রত্যেক সংখ্যায় একবার মাত্র ব্যবহার করে পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট এবং 4 দ্বারা বিভাজ্য কতগুলি সংখ্যা গঠন করা যাবে?
 গ. মাঠটির এমন দুটি স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর যা প্রদত্ত স্পর্শকের উপর লম্ব।

[অধ্যায় ৩, ৪ ও ৫ এর সমন্বয়ে]

বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় আসা সৃজনশীল প্রশ্ন

24. দৃশ্যকল্প-১: সাদাত 0, 3, 4, 5, 6, 9 অঙ্কগুলি লিখতে পারে।
 দৃশ্যকল্প-২: $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} - 4\hat{j} - 3\hat{k}$
 ক. যদি ${}^nP_2 = 3{}^nC_3$ হয় তবে n-এর মান নির্ণয় কর। [ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ১৮]
 খ. $\vec{A}$ বরাবর $\vec{B}$ এর উপাংশ নির্ণয় কর।
 গ. দৃশ্যকল্প-১ হতে, প্রত্যেক অঙ্ককে প্রত্যেক সংখ্যায় কেবল একবার ব্যবহার করে ছয় অঙ্কবিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ জোড় সংখ্যা গঠন করা যায় তা নির্ণয় কর।
25. THESIS শব্দটিতে ছয়টি বর্ণ আছে। [রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. ১৮]
 ক. সম্পূরক সমাবেশ ব্যাখ্যা কর।
 খ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শব্দটির স্বরবর্ণগুলো একত্রে না রেখে কতভাবে সাজানো যায় বের কর।
 গ. দেখাও যে, উদ্দীপকের শব্দটি হতে প্রতিবার 4টি করে অক্ষর নিয়ে সমাবেশ সংখ্যা 11.
26. সম্প্রতি ডিজি অফিস হতে PDS ফাইল আপ-টু ডেট করার জন্য প্রতিটি কলেজে নির্দেশ দেয়। নির্দেশমত আমাদের সহকর্মী মিঃ খান তার ইউজার আইডি "COMBINATION" এবং পাসওয়ার্ড "10652" ব্যবহার করেন। [ঢা. বো. ১৭]
 ক. ${}^nP_r = 54$ এবং ${}^nC_r = 9$ হলে, r এর মান নির্ণয় কর।
 খ. ইউজার আইডি এর বর্ণগুলি হতে প্রতিবার চারটি করে বর্ণ নিয়ে কত উপায়ে সাজানো যাবে?
 গ. পাসওয়ার্ডের প্রত্যেক অঙ্ককে প্রতি সংখ্যায় কেবল একবার ব্যবহার করে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট কতগুলি অর্থপূর্ণ বিজোড় সংখ্যা গঠন করা যায়?
27. একটি একদিনের ম্যাচে NEWZEALAND ক্রিকেট দলে 7 জন ব্যাটসম্যান, 6 জন বোলার এবং 2 জন উইকেট কিপার রাখা হলো। [দি. বো. ১৭]
 ক. ${}^nP_3 = 2 \times {}^nC_4$ হলে n-এর মান নির্ণয় কর।
 খ. উদ্দীপক হতে কতভাবে 11 জন খেলোয়াড়ের দল গঠন করা যাবে যাতে সর্বদা 5 জন বোলার এবং কমপক্ষে একজন উইকেট কিপার থাকবে?
 গ. স্বরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি না রেখে NEWZEALAND শব্দের অক্ষরগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যাবে?
28. প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী ISSAC NEWTON ১৭৪২ সালে ENGLAND এ জন্মগ্রহণ করেন। [কু. বো. ১৭]
 ক. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 অঙ্কগুলো হতে 3 দ্বারা বিভাজ্য নয় এরূপ অঙ্কগুলোর মধ্য হতে 4টি করে অঙ্ক কতভাবে বাছাই করা যায়?
 খ. দেখাও যে, দৃশ্যকল্পের বিজ্ঞানীর নামের শেষ অংশের বিন্যাস সংখ্যা নামের প্রথম অংশের বিন্যাস সংখ্যার 12 গুণ।
 গ. দৃশ্যকল্পে বিজ্ঞানীর জন্মভূমির নামের বর্ণগুলি থেকে পাঁচটি বর্ণ নিয়ে কতগুলি বিন্যাস গঠন করা যায়?
29. একটি ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য 21 জন, যার মধ্যে 8 জন মহিলা ও 13 জন পুরুষ। [চ. বো. ১৭]
 ক. DEPRESSION শব্দটির অক্ষরগুলিকে কতভাবে সাজানো যাবে যাতে স্বরবর্ণগুলি একত্রে থাকবে?
 খ. একজন মহিলা সদস্য সভাপতি হলে সভাপতিকে বাদ দিয়ে 11 সদস্যবিশিষ্ট কতগুলো উপকমিটি গঠন করা যাবে যাতে কমপক্ষে 4 জন মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে?
 গ. কার্যনির্বাহী কমিটি হতে দুই জন পুরুষ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সদস্যবৃন্দকে এক সারিতে কতভাবে সাজানো যাবে যাতে দুইজন মহিলা সদস্য একত্রে না থাকে?

এ অধ্যায়ের আরও বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের জন্যে পরিশিষ্ট অংশ দেখো

উত্তরমালা

- | | | | |
|------------------|-------------|-------------|----------|
| 1. (i) (a) 560 | (b) 4950 | (iv) 8 | (v) 15 |
| (ii) 12 | (iii) n - 1 | (viii) 0 | (ix) 4 |
| (vi) 16, 2 | (vii) 3 | (v) 96, 445 | |
| 3. (iii) 220, 54 | (iv) 35 | (iii) 344 | (iv) 342 |
| 4. (i) 246 | (ii) 246 | | (v) 200 |
| (vi) 115 | (vii) 1120 | | |

5. (i) 140 (ii) 175
6. (i) 63 (ii) 336 (iii) 105
7. (i) 246 (ii) 98 (iii) 330
8. (i) 135 (ii) 7 (iii) 1800 (iv) 738 (v) 135 (vi) 2454
(vii) 135 (viii) 1320
9. (i) 182 (ii) 216 (iii) (a) 120 (b) 252
10. (i) 35 (ii) 10 (iii) 191 (iv) 36 (v) ${}^{20}C_9 \times 8!$ (vi) 28

বহুনির্বাচনি

1. ঘ	2. খ	3. গ	4. গ	5. ক	6. খ	7. খ	8. গ	9. ক	10. ক	11. গ	12. খ	13. ক	14. খ
15. ঘ	16. গ	17. গ	18. খ	19. খ	20. ক	21. গ	22. ক	23. ঘ	24. খ	25. খ	26. ঘ	27. গ	28. ক
29. গ	30. গ	31. খ	32. খ	33. খ	34. গ	35. গ	36. ঘ	37. গ	38. খ	39. ক	40. গ	41. ক	42. ঘ
43. গ	44. খ	45. ঘ	46. ঘ	47. গ	48. ঘ	49. গ	50. খ	51. ক	52. খ	53. গ	54. খ	55. গ	56. ঘ
57. গ	58. খ	59. খ	60. ঘ	61. খ	62. গ	63. গ	64. ক	65. ঘ	66. গ	67. ঘ	68. ঘ	69. খ	70. খ
71. গ	72. ঘ	73. ঘ	74. ঘ	75. খ									

সৃজনশীল

1. গ. $n = 14$ ও $r = 4$
2. ক. 8; খ. 75600; গ. 2454
3. ক. 360 টি; খ. $2 : 7$; গ. 43199 উপায়ে
4. ক. 2 খ. 86400
5. ক. 7; খ. 302400 উপায়ে; গ. 1231 টি।
6. ক. 380; খ. 348480; গ. 102
7. খ. 515289600 টি; গ. 41290 টি।
8. ক. n এর মান $\frac{1}{2}$ অথবা $\frac{3}{8}$ যা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ
 $n \in \mathbb{N}$; খ. 120; গ. 13টি; 15টি
9. ক. 420; খ. 9000; গ. 5910;
10. খ. 10^7 জন গ. $10^8 - 10^5$ জন
11. ক. 719; খ. ${}^6P_2 \times 12!$; গ. 2534;
12. ক. 27; খ. 153; 72; গ. 720;
13. ক. 6 খ. 805 গ. 636
14. ক. 36 টি; খ. 5183; গ. 22175 উপায়ে।
15. ক. বিপ্রতিসম; খ. 885600টি; গ. 1920
16. ক. 6; খ. 18টি, 48টি; গ. 80টি
17. ক. 90° খ. 30240 গ. 1320
18. ক. 14400; খ. $a = 7, b = 26, c = -173$
অথবা $a = 5, b = 2, c = 9$; গ. 690টি
19. ক. $\frac{\sqrt{17}}{2}$ একক; খ. $(20)! \times {}^{21}P_{15}$;
গ. 30240 উপায়ে
20. ক. 1260 টি; খ. $y = \pm 5$; গ. $(m+n)C_2 \times 2$ টি;
21. ক. 10080;
খ. $\cos^{-1} \frac{3}{\sqrt{174}}, \cos^{-1} \frac{26}{29}, \cos^{-1} \frac{3}{\sqrt{174}}$
গ. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & -\frac{1}{80} & -\frac{1}{16} \\ -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ \frac{8}{5} & \frac{33}{80} & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$
22. ক. $3x - 4y = 0$; গ. $7x - y - 25 = 0$
23. ক. $\left(\frac{-21}{16}, \frac{-7}{4}\right)$;
খ. 30; গ. $6x - 8y - 83 = 0; 6x - 8y + 67 = 0$
24. ক. 4; খ. $\frac{-23}{49} (3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k})$; গ. 312টি
25. খ. 240
26. ক. 3; খ. 2454; গ. 36
27. ক. 15; খ. 462; গ. 438480
28. ক. 15; গ. 1320
29. ক. 30240;
খ. 105820; গ. ${}^{12}P_8 \times 11!$

বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা

Measures of Dispersions and Probability

আজকাল পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও টেলিভিশনে আমরা প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ের পরিসংখ্যান দেখতে পাই। যুগে যুগে বহু মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে পরিসংখ্যানের উৎকর্ষ সাধন ও প্রসার ঘটেছে। পরিসংখ্যানের উন্নয়নে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Sir Ronald Aylmer Fisher (1890–1962)। তাকে পরিসংখ্যানের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি একক ভাবে পরিসংখ্যানের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং কৃষি, জীববিদ্যা ও জেনেটিক্সে প্রথম পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের উত্তরণের সাথে সাথে পরিসংখ্যানের ক্ষেত্র এবং কলাকৌশলের প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে যেকোনো সংখ্যাস্বক গবেষণার কাজে পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়।



নাম	: স্যার রোনাল্ড আইমার ফিশার (Sir R.A. Fisher)
জন্ম	: ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০
জন্মস্থান	: লন্ডন, যুক্তরাজ্য
নাগরিকত্ব	: যুক্তরাজ্য
অবদান	: পরিসংখ্যান, বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞান
অর্জন	: Weldon Memorial Prize (1930), Royal Medal (1938), Guy Medal (1946), Copley Medal (1955), Darwin-wallace Medal
মৃত্যু	: ২৯ জুলাই, ১৯৬২

এ অধ্যায়ের পাঠগুলি পড়ে যা যা শিখবে

- উপাত্তের বিস্তার কী ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- উপাত্তের বিস্তার পরিমাপগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- শ্রেণিকৃত ও অশ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবে।
- সম্ভাবনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দৈনন্দিন বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে নিশ্চিত ঘটনা, অসম্ভব ঘটনা, সম্ভাব্য ঘটনা এবং প্রয়োজনীয় ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সম্ভাব্য ফলাফল নির্ণয় করতে পারবে।
- পরস্পর বর্জনশীল ও অবর্জনশীল ঘটনার জন্য সম্ভাবনার যোগসূত্রের প্রমাণ ও প্রয়োগ করতে পারবে।
- অনির্ভরশীল ও নির্ভরশীল ঘটনার জন্য সম্ভাবনার গুণনসূত্র ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে পারবে।
- বাস্তব জীবনভিত্তিক সহজ সমস্যা সমাধানে সম্ভাবনার ধারণা ও সূত্রসমূহ প্রয়োগ করতে পারবে।

ব্যবহারিক

- শ্রেণিকৃত ও অশ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবে।
- বিভিন্ন ঘটনার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে পারবে।

পাঠ পরিকল্পনা

- পাঠ-১, ২ ও ৩: উপাত্তের বিস্তার, উপাত্তের বিস্তার পরিমাপ এবং বিস্তার পরিমাপের প্রকারভেদ
- পাঠ-৪: উদাহরণমালা
- পাঠ-৫ ও ৬: অনুশীলনী-১০(A)
- পাঠ-৭, ৮ ও ৯: সম্ভাবনার ধারণা, সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়বস্তুর ধারণা, একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটলে সম্ভাব্যতা নির্ণয়, পরস্পর বর্জনশীল ও অবর্জনশীল ঘটনার জন্য সম্ভাবনার যোগসূত্রসমূহ এবং অনির্ভরশীল ও নির্ভরশীল ঘটনার জন্য সম্ভাবনার গুণন সূত্রসমূহ
- পাঠ-১০: উদাহরণমালা
- পাঠ-১১ ও ১২: অনুশীলনী-১০(B)
- পাঠ-১৩ ও ১৪: ব্যবহারিক

পাঠ-১, ২ ও ৩

পরিসংখ্যান হলো একটি সংখ্যা তত্ত্বের বিজ্ঞান। প্রযুক্তির উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় তথ্য উপাত্তের অবদানের ফলে পৃথিবী পরিণত হয়েছে বিশ্বগ্রামে (Global village)। মানব সভ্যতার উন্মুল্লগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে স্বতন্ত্র একটি বিজ্ঞান হিসাবে পরিসংখ্যান কাজ করে আসছে। প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই পরিসংখ্যান এর বিভিন্ন ধারণার আলোচনা করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে শ্রেণিভিত্তিক বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা উপাত্তের বিস্তার পরিমাপগুলির ব্যাখ্যা, সম্ভাবনার ধারণার ব্যাখ্যা ও দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবভিত্তিক বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে নিশ্চিত ঘটনা, অসম্ভব ঘটনা, সম্ভাব্য ঘটনা এবং প্রয়োজনীয় ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

10.1 উপাত্তের বিস্তার (Dispersion of Data)

পরিসংখ্যানীয় যেকোনো প্রকার উপাত্ত সংগ্রহ করলে দেখা যায় যে, উপাত্তের মানগুলির কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকে থাকার একটা প্রবণতা বিদ্যমান। এই ঝোঁককেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে। সংগৃহীত উপাত্তগুলো কেন্দ্রীয়মান হতে গড়ে কী পরিমাণ দূরত্বে অবস্থান করছে তার পরিমাপকেই বিস্তার পরিমাপ নামে অভিহিত করা হয়। কোনো বিন্যাসের অন্তর্গত মানগুলির কেন্দ্রের দিকে ঝোঁকার প্রবণতা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের সাহায্যে বোঝা যায় কিন্তু কেন্দ্রীয় মান হতে উপাত্তের অন্যান্য মানগুলির অবস্থান বা দূরত্ব কতটুকু তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। উপাত্তের মানগুলি এদের কেন্দ্রীয় মানের চারদিকে কিভাবে বিস্তৃত অথবা এদের পরস্পরের মধ্যে মানের পার্থক্য কিরূপ তা বিস্তার পরিমাপের সাহায্যে জানা যায়।

বিস্তার পরিমাপের সাহায্যে একটি মধ্যক মান উপাত্তের অন্যান্য মানগুলির কতটা প্রতিনিধিত্বমূলক তা নিরূপণ করা যায়। যদি মধ্যক মানটি উপাত্তের অন্যান্য মানগুলি হতে বেশি পার্থক্য দেয় তবে গড় মানটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যাবে না। এছাড়া দুই বা ততোধিক বিন্যাসের সুষমতার তুলনা করতে এবং চলকের মানসমূহের পরিবর্তনশীলতা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিস্তার পরিমাপের প্রয়োজন হয়। বিস্তার পরিমাপের প্রধানত দুইটি উদ্দেশ্য আছে। একটি হলো কেন্দ্রীয় মানের চারদিকে উপাত্তের মানগুলির অবস্থান কিরূপ তা নির্ণয় করা, আর অপরটি হলো চলকের বিভিন্ন উপাত্তমানের অবস্থানের তুলনা করা। বিভিন্ন কারণে কোনো একটি উপাত্তের বিস্তার পরিমাপের প্রয়োজন হতে পারে।

ঘটনা-1: দুই বা ততোধিক নিবেশনের মধ্যক মান সমান হলেও তাদের গঠন পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে।

উপাত্ত A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	$\bar{X}_A = 100$
উপাত্ত B	140	100	95	120	80	75	90	85	95	120	$\bar{X}_B = 100$
উপাত্ত C	00	60	50	20	150	145	140	140	155	140	$\bar{X}_C = 100$

দেখা যাচ্ছে A, B, C এর উপাত্তের গড় মান সমান হলেও তাদের গঠন ও প্রকৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

ঘটনা-2: দুই বা ততোধিক মধ্যক মান ভিন্ন হলেও তাদের গঠন পদ্ধতি একই ধরনের হতে পারে।

উপাত্ত D	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	$\bar{X}_D = 70$
উপাত্ত E	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	$\bar{X}_E = 60$
উপাত্ত F	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$\bar{X}_F = 30$

এক্ষেত্রে D, E, F উপাত্তের মধ্যক মানের পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও তাদের গঠন প্রকৃতি প্রায় একই রূপ অর্থাৎ গড় হতে উপাত্তের অন্যান্য মানের বিস্তৃতি সমান।

10.2 উপাত্তের বিস্তার পরিমাপ (Measures of Dispersion of data)

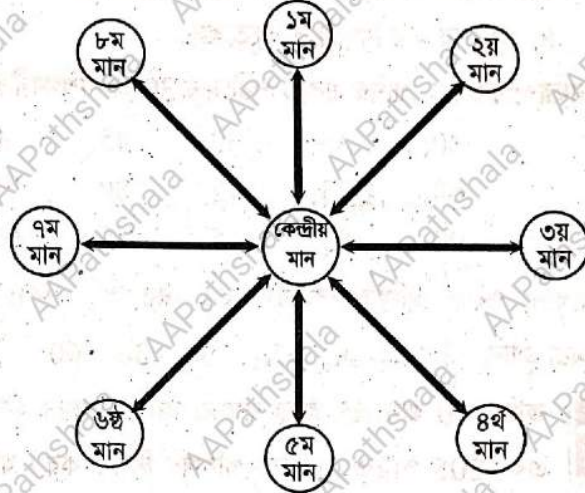
বিস্তার: কোনো নিবেশনের বিস্তার বলতে নিবেশনের কেন্দ্রীয় মান হতে অন্যান্য মানগুলির ব্যবধানকেই বোঝায়। আবার নিবেশনের মানগুলির পারস্পরিক ব্যবধানও বিস্তার। বিভিন্ন পরিসংখ্যানবিদ বিস্তারকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

M.R. Spiegel এর মতে, "The degree to which numerical data tends to spread about an average value is called the variation or dispersion of data". ("কোনো সংখ্যাত্মক উপাত্তের গড় হতে অন্যান্য মানের বিস্তৃতি বা ভেদের পরিমাপকে ঐ উপাত্তের বিস্তার বলে")।

Brooks & Dick এর মতে,

"বিস্তার হলো কোনো চলকের কেন্দ্রীয় মান হতে এর অন্যান্য মানের বিক্ষিপ্ততা বা ভেদের মাত্রা"।

বিস্তার পরিমাপ: যে সংখ্যাগত পরিমাপের সাহায্যে কোনো গণসংখ্যা নিবেশন বা বিচ্ছিন্ন উপাত্তের মানসমূহ এদের গড়ের চারদিকে কিভাবে বিস্তৃত তা প্রকাশিত হয় অথবা মান সমূহের সাথে গড়ের যে পার্থক্য তা প্রকাশ করা হয় তাকে বিস্তার পরিমাপ বলে।



10.3 বিস্তার পরিমাপের প্রকারভেদ (Types of Measures of Dispersion)

যে সকল সংখ্যাত্মক মানসমূহের দ্বারা বিস্তার পরিমাপ করা হয় তাদেরকে বিস্তারের পরিমাপক বলে। বিস্তার পরিমাপের মূল উদ্দেশ্য হলো দুই বা ততোধিক উপাত্তের মধ্যে তুলনা করা।



10.3.1 পরম বা অনপেক্ষ বিস্তার পরিমাপ (Absolute measures of dispersion)

কোনো নিবেশনের কেন্দ্রীয় মান হতে অন্যান্য মানসমূহের ব্যবধানের গড় যা নিবেশনের মান সমূহের মূল এককে প্রকাশিত হয়, তাই পরম বা অনপেক্ষ বিস্তার পরিমাপ। পরম বা অনপেক্ষ বিস্তার পরিমাপ চার প্রকার। যথা:

১. পরিসর (Range);
২. গড় ব্যবধান (Mean Deviation);
৩. পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation) ও
৪. চতুর্থক ব্যবধান (Quartile Deviation)

10.3.1.1 পরিসর (Range) : পরিসর হলো বিস্তার পরিমাপকের প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল পদ্ধতি। এটি খুব সহজভাবে নির্ণয় করা যায়। উপাত্তের সবচেয়ে বড় মান থেকে সবচেয়ে ছোট মানের ব্যবধানই হলো পরিসর।

অশ্রেণিবদ্ধ উপাত্তের ক্ষেত্রে: কোনো উপাত্তের বৃহত্তম মান x_n এবং ক্ষুদ্রতম মান x_1 হলে পরিসর, $R = x_n - x_1$

অথবা, $R = |x_1 - x_n|$

শ্রেণিবদ্ধ উপাত্তের ক্ষেত্রে: সর্বশেষ শ্রেণির উচ্চসীমা এবং সর্বপ্রথম শ্রেণির নিম্নসীমার পার্থক্যকে পরিসর বলে। অর্থাৎ সর্বশেষ শ্রেণির উচ্চসীমা L_n এবং সর্বপ্রথম শ্রেণির নিম্নসীমা L_1 হলে, পরিসর, $R = L_n - L_1$ অথবা, $R = |L_1 - L_n|$

পরিসরের ব্যবহার (Uses of Range) :

পরিসর বিস্তার পরিমাপের প্রতিনিধিত্বশীল পরিমাপক না হলেও এটি সীমিতভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১. শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে এটি ব্যবহৃত হয়।
২. শেয়ার বাজারে মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপে এটি ব্যবহৃত হয়।
৩. আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানে ব্যবহৃত হয়।
৪. সুদের হার নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ: কোনো শ্রেণির একটি পরীক্ষায় 30 জন শিক্ষার্থীর অর্জিত নম্বরের উপাত্ত হতে পরিসর নির্ণয় কর।

30,	35,	32,	45,	60,	45,	50,	58,	38,	42,
60,	75,	72,	80,	85,	45,	55,	45,	62,	75,
90,	85,	45,	35,	65,	70,	85,	90,	42,	47

সমাধান: এখানে অর্জিত সর্বাপেক্ষা বড় নম্বর, $X_n = 90$; ক্ষুদ্রতম নম্বর, $X_1 = 30$

আমরা জানি, পরিসর = $X_n - X_1 = 90 - 30 = 60$



কাজ: 10 জন 45 বছর বয়স্ক ব্যক্তির ওজন হলো 147, 154, 158, 160, 166, 170, 182, 195, 200 এবং 205 পাউন্ড। এদের পরিসর নির্ণয় কর। যদি সর্বাপেক্ষা ভারী ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে পরিসর কত হবে?

10.3.1.2 গড় ব্যবধান বা গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation) : কোনো উপাত্তের মানগুলি হতে তাদের কেন্দ্রমানের (গড় বা মধ্যমা বা প্রচুরক) ব্যবধানের পরমমানের সমষ্টিকে মোট উপাত্ত সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ঐ কেন্দ্র মান হতে মাপা গড় ব্যবধান বলে। অশ্রেণিকৃত ও শ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে গড় ব্যবধান বের করার সূত্র:

কেন্দ্রমান হতে নির্ণীত গড় ব্যবধান	অশ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে	শ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে	যেখানে,
গড় হতে নির্ণীত ব্যবধান	$MD_{\bar{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} $	$MD_{\bar{x}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i x_i - \bar{x} $	$x_i =$ শ্রেণির মধ্যমান $\bar{x} =$ গাণিতিক গড় $N = \sum_{i=1}^n f_i$
মধ্যমা হতে নির্ণীত গড় ব্যবধান	$MD_{me} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - Me $	$MD_{me} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i x_i - Me $	$Me =$ মধ্যমা
প্রচুরক হতে নির্ণীত গড় ব্যবধান	$MD_{mo} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - Mo $	$MD_{mo} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i x_i - Mo $	$Mo =$ প্রচুরক

গড় ব্যবধানের ব্যবহার (Uses of Mean Deviation) : পরিসংখ্যানে ও ব্যবহারিক জীবনে গড় ব্যবধানের ব্যবহার সীমিত। নিচে গড় ব্যবধানের কতিপয় ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

১. কোনো উপাত্তের মানগুলির পরিবর্তনশীলতা খুব বেশি হলে গড় ব্যবধানকে বিস্তার পরিমাপ হিসাবে সফলভাবে ব্যবহার করা যায়।
২. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পূর্বাভাস প্রদানের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।
৩. এটি সহজ বোধ্য হওয়ায় সমাজ বিজ্ঞানে এটির ব্যবহার বেশি পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ-১: নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন দেওয়া হলো। নিবেশনটির গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

শ্রেণি	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
গণসংখ্যা	5	6	10	4	2

সমাধান: গাণিতিক গড় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সারণি:

শ্রেণি	শ্রেণির মধ্যবিন্দু (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	$d_i = \frac{x_i - a}{c}$ ($c = 10$)	$f_i d_i$
10-20	15	5	-2	-10
20-30	25	6	-1	-6
30-40	35 = a	10	0	0
40-50	45	4	1	4
50-60	55	2	2	4
মোট		$N = \sum f_i = 27$		$\sum f_i d_i = -8$

$$\begin{aligned} \therefore \text{গাণিতিক গড়, } \bar{x} &= a + \frac{\sum f_i d_i}{N} \times c \\ &= 35 + \left(\frac{-8}{27} \right) \times 10 \\ &= 35 - 2.96 = 32.04 \end{aligned}$$

উদাহরণ-২: 10 জন শ্রমিকের বয়স হলো 18, 20, 35, 55, 38, 24, 45, 85, 37, 53। প্রদত্ত উপাত্তের গড় হতে নিম্নীত গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

সমাধান: আমরা জানি, উপাত্তের গড় হতে নিম্নীত গড় ব্যবধান, $MD_{\bar{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$ যেখানে গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

গণনা সারণি

x_i	$\bar{x}$	$x_i - \bar{x}$	$ x_i - \bar{x} $
18	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{n} = \frac{410}{10} = 41$	18 - 41 = -23	23
20		20 - 41 = -21	21
35		35 - 41 = -6	6
55		55 - 41 = 14	14
38		38 - 41 = -3	3
24		24 - 41 = -17	17
45		45 - 41 = 4	4
85		85 - 41 = 44	44
37		37 - 41 = -4	4
53		53 - 41 = 12	12
$\sum_{i=1}^{10} x_i = 410$			$\sum_{i=1}^{10} x_i - \bar{x} = 148$

$$\text{অতএব, গড় ব্যবধান, } MD_{\bar{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} |x_i - \bar{x}| = \frac{1}{10} \times 148 = 14.8$$

উদাহরণ-৩. নিম্নলিখিত উপাত্তের গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

শ্রেণি ব্যাপ্তি	200 - 300	300 - 400	400 - 500	500 - 600	600 - 700	700 - 800	800 - 900
গণসংখ্যা	12	18	36	24	10	8	7

সমাধান: আমরা জানি,

উপাত্তের গড় হতে নির্ণীত গড় ব্যবধান, $MD_{\bar{x}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i |x_i - \bar{x}|$; যেখানে গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i x_i$

প্রয়োজনীয় গণনা তালিকা:

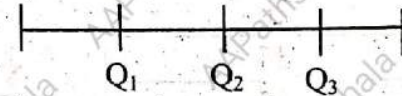
শ্রেণি ব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f_i)	মধ্যবিন্দু (x_i)	$f_i x_i$	গড় ($\bar{x}$)	$ x_i - \bar{x} $	$f_i x_i - \bar{x} $
200 - 300	12	250	3000	$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}$ $= \frac{57150}{115}$ $= 496.9565$	246.9565	2963.478
300 - 400	18	350	6300		146.9565	2645.217
400 - 500	36	450	16200		46.9565	1690.434
500 - 600	24	550	13200		53.0435	1273.044
600 - 700	10	650	6500		153.0435	1530.435
700 - 800	8	750	6000		253.0435	2024.348
800 - 900	7	850	5950		353.0435	2471.305
মোট	$N = 115$		$\sum f_i x_i = 57150$			$\sum f_i x_i - \bar{x} $ $= 14598.261$

$$\therefore \text{গড় ব্যবধান, } MD_{\bar{x}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i |x_i - \bar{x}| = \frac{14598.261}{115} = 126.9414.$$



কাজ: নয়জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর 5, 7, 10, 9, 15, 1, 7, 9, 7 হলে (i) গাণিতিক গড় (ii) মধ্যমা থেকে বিচ্যুতি নিয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

10.3.1.3 চতুর্থক ব্যবধান (Quartile Deviation): উপাত্তের মানগুলিকে মানের ক্রমানুসারে সাজালে যে মানগুলি উপাত্তের মানকে সমান চার ভাগে ভাগ করে সেগুলিই চতুর্থক। একটি উপাত্তে বা নিবেশনে তিনটি চতুর্থক থাকে। যথা : ১ম, ২য় ও ৩য় চতুর্থক। এদেরকে যথাক্রমে Q_1 , Q_2 ও Q_3 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ১ম চতুর্থক (Q_1) উপাত্তকে ১ : ৩ অনুপাতে, ২য় চতুর্থক (Q_2) উপাত্তকে ২ : ২ অনুপাতে এবং ৩য় চতুর্থক (Q_3) উপাত্তকে ৩ : ১ অনুপাতে বিভক্ত করে। ২য় চতুর্থক (Q_2) মধ্যমার সমান।



কোনো উপাত্তের বা নিবেশনের ৩য় চতুর্থক থেকে ২য় চতুর্থক এবং ২য় চতুর্থক থেকে ১ম চতুর্থকের ব্যবধানের সমষ্টিতে দুই দ্বারা ভাগ করে যে মান পাওয়া যায় তাকে চতুর্থক ব্যবধান বলে।

কোনো নিবেশনের তিনটি চতুর্থক যথাক্রমে, Q_1 , Q_2 ও Q_3 বিবেচনা করা হলে,

$$\text{চতুর্থক ব্যবধান, } QD = \frac{(Q_3 - Q_2) + (Q_2 - Q_1)}{2} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

সুতরাং ৩য় চতুর্থক থেকে ১ম চতুর্থকের ব্যবধানকে দুই দ্বারা ভাগ করে যে মান পাওয়া যায় তাই চতুর্থক ব্যবধান।

$(Q_3 - Q_1)$ কে আন্তঃচতুর্থক পরিসর (Inter Quartile Range) বলে।

অশ্রেণিকৃত নিবেশনের চতুর্থক নির্ণয়ের সূত্রাবলি:

(i) যখন N জোড় সংখ্যা এবং ৪ দ্বারা বিভাজ্য:

$$Q_1 = \frac{\frac{N \times i}{4} \text{ তম পদের মান} + \left(\frac{N \times i}{4} + 1 \right) \text{ তম পদের মান}}{2}$$

(ii) যখন N জোড় সংখ্যা এবং ৪ দ্বারা বিভাজ্য নয়:
এক্ষেত্রে তথ্য সারিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে ১ম অংশের মধ্যক হবে ১ম চতুর্থক Q_1 এবং ২য় অংশের মধ্যক হবে ৩য় চতুর্থক Q_3 ।

(iii) যখন N বিজোড় সংখ্যা এবং $(N + 1)$ সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য:

$$Q_1 = \frac{(N+1) \times i}{4} \text{ তম পদের মান।}$$

(iv) যখন N বিজোড় সংখ্যা এবং $(N + 1)$ সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য নয়:

এক্ষেত্রে তথ্যসারির মধ্যকের বাম দিকের অংশের মধ্যমান হবে ১ম চতুর্থক Q_1 এবং ডানদিকের অংশের মধ্যমান হবে ৩য় চতুর্থক Q_3 ।

শ্রেণিকৃত নিবেশনের চতুর্থক নির্ণয়ের সূত্র:

$$\text{শ্রেণিকৃত কোনো নিবেশনের } i\text{-তম চতুর্থক, } Q_i = L_i + \frac{\frac{N \times i}{4} - F_c}{f_i} \times C$$

যেখানে, $L_i = i$ -তম চতুর্থক শ্রেণির নিম্নসীমা।

$F_c = i$ -তম চতুর্থক শ্রেণির পূর্ব শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা।

$f_i = i$ -তম চতুর্থক শ্রেণির গণসংখ্যা।

$C =$ চতুর্থক শ্রেণির শ্রেণি ব্যবধান।

$N =$ মোট গণসংখ্যা।

চতুর্থক ব্যবধানের ব্যবহার (Uses of Quartile Deviation) : বিশেষ কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে চতুর্থক ব্যবধানের ব্যবহার খুবই সীমিত। কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

১. অতি বজ্রিকম বিন্যাসের বিস্তার পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।
২. খোলা প্রান্ত শ্রেণি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বিন্যাসের বিস্তার পরিমাপে এটি বেশ উপযোগী।
৩. চতুর্থক ব্যবধান একটি অবস্থান ভিত্তিক বিস্তার পরিমাপ যে সব নিবেশনের বিস্তার সম্পর্কে মোটামুটি অনুমান প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ-৪(i): 16, 8, 15, 25, 13, 10, 17, 14, 12, 13, 20, 22 তথ্যসারির ১ম ও ৩য় চতুর্থক নির্ণয় কর।

সমাধান: তথ্যসারিকে মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাই,

8, 10, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25

এখানে $N = 12$ যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য।

$$\therefore Q_1 = \frac{\frac{N \times 1}{4} \text{ তম পদের মান} + \left(\frac{N \times 1}{4} + 1 \right) \text{ তম পদের মান}}{2}$$

$$= \frac{\frac{12 \times 1}{4} \text{ তম পদের মান} + \left(\frac{12 \times 1}{4} + 1 \right) \text{ তম পদের মান}}{2}$$

$$= \frac{\text{৩য় পদের মান} + ৪র্থ পদের মান}{2} = \frac{12 + 13}{2} = 12.5$$

$$Q_3 = \frac{\frac{N \times 3}{4} \text{ তম পদের মান} + \left(\frac{N \times 3}{4} + 1 \right) \text{ তম পদের মান}}{2}$$

$$= \frac{\frac{12 \times 3}{4} \text{ তম পদের মান} + \left(\frac{12 \times 3}{4} + 1 \right) \text{ তম পদের মান}}{2} = \frac{\text{৯ম পদের মান} + ১০ম পদের মান}{2} = \frac{17 + 20}{2} = 18.5$$

উদাহরণ: 4 (ii): 11, 12, 0, 2, 9, 5, 6, 8, 7, 5 তথ্যসারির ১ম ও ৩য় চতুর্থক নির্ণয় কর।

সমাধান: তথ্যসারিকে মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাই

0, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

এখানে, $N = 10$ যা 4 দ্বারা বিভাজ্য নয়। সুতরাং তথ্যসারিকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের মধ্যমা নিয়ে নিবেশনটির চতুর্থক নির্ণয় করা হলো।

$$Q_1 = 1\text{ম অংশের মধ্যক} = 1\text{ম অংশের } \frac{5+1}{2} \text{ তম পদের মান} = 1\text{ম অংশের } 3\text{য় পদের মান} = 5$$

$$Q_3 = 2\text{য় অংশের মধ্যক} = 2\text{য় অংশের } \frac{5+1}{2} = 3\text{য় পদের মান} = 9$$

উদাহরণ: 4 (iii): 15 জন শ্রমিকের দৈনিক খরচ এর উপাত্ত দেওয়া আছে, তাদের চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর।

20, 30, 15, 25, 22, 27, 15, 20, 35, 22, 32, 12, 30, 25, 17

সমাধান: প্রথমে উপাত্তের মানগুলিকে মানের ক্রমানুসারে সাজিয়ে পাই,

12, 15, 15, 17, 20, 20, 22, 22, 25, 25, 27, 30, 30, 32, 35

এরপর Q_1 ও Q_3 এর মান বের করতে হবে।

এখানে, $N = 15$ (বিজোড়)

$$Q_1 = \frac{N+1}{4} \text{ তম পদের মান} = \frac{(15+1)}{4} \text{ তম পদের মান} = 4 \text{ তম পদের মান} = 17$$

$$Q_3 = \frac{3(N+1)}{4} \text{ তম পদের মান} = \frac{3(15+1)}{4} \text{ তম পদের মান} = 12 \text{ তম পদের মান} = 30$$

$$\text{আমরা জানি, চতুর্থক ব্যবধান} = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{30 - 17}{2} = \frac{13}{2} = 6.5$$

উদাহরণ: 4 (iv): একটি শহরে 21 দিনের তাপমাত্রা নিম্নরূপ:

10, 15, 8, 7, 15, 18, 11, 17, 10, 9, 8, 7, 10, 8, 14, 14, 13, 9, 9, 5, 6 উপাত্ত থেকে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর।

সমাধান: প্রদত্ত উপাত্তকে মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাই

5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 15, 17, 18

এখানে, $N = 21$

$$\therefore 1\text{ম চতুর্থক } Q_1 = \frac{N+1}{4} \text{ তম তথ্যমান} = \frac{21+1}{4} = 5.5 \text{ তম তথ্যমান}$$

$$= \frac{5\text{-তম তথ্যমান} + 6\text{-তম তথ্যমান}}{2} = \frac{8+8}{2} = 8$$

$$3\text{য় চতুর্থক } Q_3 = \frac{3(N+1)}{4} \text{ তম তথ্যমান} = \frac{3(21+1)}{4} = 16.5 \text{ তম তথ্যমান}$$

$$= \frac{16\text{-তম তথ্যমান} + 17\text{-তম তথ্যমান}}{2} = \frac{14+14}{2} = 14$$

$$\therefore \text{চতুর্থক ব্যবধান } QD = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{14 - 8}{2} = 3$$

উদাহরণ: 4(v) নিম্নোক্ত উপাত্ত থেকে চতুর্থক ব্যবধান বের কর।

ক্রমিক নং	1 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 20	21 - 24	25 - 28
নম্বর	20	28	40	12	30	15	50

সমাধান: প্রদত্ত নিবেশনে শ্রেণি সীমাগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রথমে প্রকৃত শ্রেণি সীমা নির্ণয় করতে হবে।

প্রয়োজনীয় গণনা সারণি

শ্রেণি ব্যাপ্তি	প্রকৃত শ্রেণি সীমা	গণসংখ্যা (f _i)	যোজিত গণসংখ্যা (F _i)
1-4	0.5-4.5	20	20
5-8	4.5-8.5	28	48
9-12	8.5-12.5	40	88
13-16	12.5-16.5	12	100
17-20	16.5-20.5	30	130
21-24	20.5-24.5	15	145
25-28	24.5-28.5	50	195
		N = 195	

$$\text{চতুর্থক ব্যবধান} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$$\text{এখানে, } Q_1 = L_1 + \frac{\frac{1 \times N}{4} - F_1}{f_1} \times C = 8.5 + \frac{\frac{195}{4} - 48}{40} \times 4$$

$$[\text{যেহেতু } \frac{1 \times 195}{4} = 48.75 \text{ তম পদ তৃতীয় শ্রেণিতে অবস্থিত।}]$$

$$= 8.5 + 0.075 = 8.575$$

$$\text{এবং } Q_3 = L_3 + \frac{\frac{3 \times N}{4} - F_3}{f_3} \times C$$

$$= 24.5 + \frac{\frac{3 \times 195}{4} - 145}{50} \times 4 \quad [\because \frac{3 \times 195}{4} = 146.25 \text{ তম পদ (25-28) শ্রেণিতে অবস্থিত।}]$$

$$= 24.5 + \frac{146.25 - 145}{50} \times 4 = 24.5 + 0.1 = 24.6$$

$$\therefore \text{চতুর্থক ব্যবধান } QD = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{24.6 - 8.575}{2} = \frac{16.025}{2} = 8.0125$$

10.3.1.4 ভেদাঙ্ক (Variance):

1918 সালে বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ পরিসংখ্যানের জনক হিসেবে পরিচিত R. A. Fisher সর্বপ্রথম ভেদাঙ্কের ধারণা প্রবর্তন করেন। উপাত্তের মানগুলি থেকে গাণিতিক গড়ের ব্যবধানের বর্গের সমষ্টিকে উপাত্তের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে ভেদাঙ্ক বলে। ভেদাঙ্ককে σ^2 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অশ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে ভেদাঙ্ক	শ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে ভেদাঙ্ক
ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ (তাত্ত্বিক সূত্র)	ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2$ (তাত্ত্বিক সূত্র)
ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$ (গণনার সূত্র)	ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i x_i^2 - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i x_i \right)^2$ (গণনার সূত্র)
$\sigma^2 = \frac{\sum d_i^2}{N} - \left(\frac{\sum d_i}{N} \right)^2$ যেখানে $d_i = x_i - A$ এবং $A = \text{অনুমিত গড়}$	$\sigma^2 = \frac{\sum f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i d_i}{N} \right)^2 \times C^2$ শ্রেণিব্যাপ্তি সমান হলে, $d_i = \frac{x_i - A}{C}$ যেখানে, $A = \text{অনুমিত গড়}$ এবং $C = \text{শ্রেণিব্যাপ্তি}$

ভেদাঙ্কের তাত্ত্বিক সূত্র হতে গণনার ক্ষুদ্র প্রতিপাদন:

$$\begin{aligned}\text{প্রমাণ কর যে, ভেদাঙ্ক } \sigma^2 &= \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} \\ &= \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এখানে, } \sum (x_i - \bar{x})^2 &= \sum (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) \\ &= \sum x_i^2 - 2\bar{x} \sum x_i + \sum \bar{x}^2 \\ &= \sum x_i^2 - 2\bar{x} \cdot n\bar{x} + n\bar{x}^2 \quad [\because \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \Rightarrow \sum x_i = n\bar{x}] \\ &= \sum x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = \sum x_i^2 - n \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2\end{aligned}$$

$$\therefore \text{ভেদাঙ্ক } \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2 \text{ (প্রমাণিত)}$$

ভেদাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Variance): ভেদাঙ্ক নিবেশনের মধ্যক মান থেকে অন্যান্য মানগুলির বিস্তৃতি পরিমাপ করে। এটি দ্বারা চলকের এককের বর্গ প্রকাশ পায়। বিশেষ করে, উপাত্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে অংশগুলির অভ্যন্তরীণ বিস্তৃতি পরিমাপ করতে ভেদাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। আবার, যদি একাধিক কারণ দ্বারা চলকের মানের ভেদের তারতম্য ঘটে তবে সেক্ষেত্রে প্রতিটি কারণের সাপেক্ষে বিস্তৃতি পরিমাপ করতে ভেদাঙ্ক দরকার হয়।

ভেদাঙ্কের আরও উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয়তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

1. যেকোনো পরিসাংখ্যিক গবেষণায় প্রকল্প যাচাইয়ে, পরীক্ষণীয় নমুনার মান গঠনে ভেদাঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
2. এতে বীজগাণিতিক প্রক্রিয়া আরোপ করা যায় বলে উচ্চতর পরিসংখ্যানে বহুল ব্যবহৃত হয়।
3. নমুনায়নে সমসত্ত্বতা বিচারের জন্য ভেদাঙ্ক নির্ণয় অপরিহার্য।
4. কৃষি ক্ষেত্রে ভেদাঙ্কের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-5. অন্যান্যদের পরিবারের 5 জনের বয়স যথাক্রমে 55, 45, 15, 7 ও 30 বছর হলে, বয়সের ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি, বয়সের চলক, $x_i = 55, 45, 15, 7, 30$ এখানে, মোট সদস্য, $n = 5$

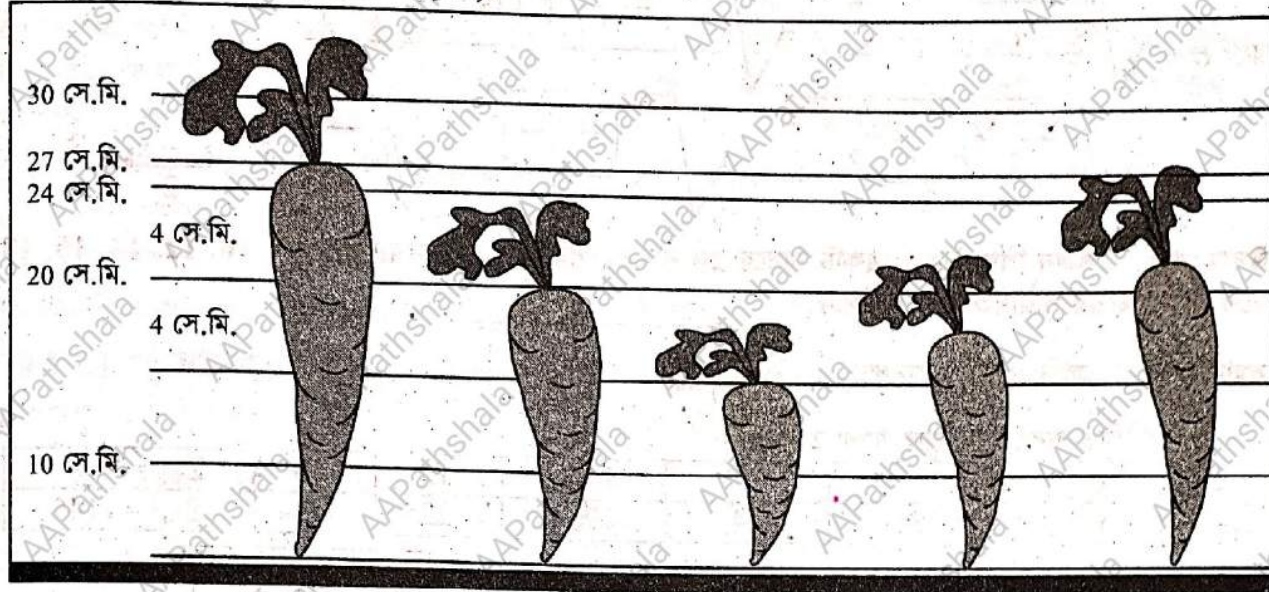
$$\therefore \sum x_i = 55 + 45 + 15 + 7 + 30 = 152 \text{ বছর এবং } \sum x_i^2 = 55^2 + 45^2 + 15^2 + 7^2 + 30^2 = 6224 \text{ বছর}$$

$$\text{আমরা জানি, ভেদাঙ্ক, } \sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2 = \frac{6224}{5} - \left(\frac{152}{5} \right)^2 = 320.64 \text{ বছর}$$

কাজ: যদি $n = 5$, $\sum x_i = 25$ এবং $\sum x_i^2 = 250$ হয় তবে $\sigma^2 x$ এর মান কত?

10.3.1.5 পরিমিত ব্যবধান বা আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation): বিস্তার পরিমাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক পরিমাপক হচ্ছে পরিমিত ব্যবধান। উপাত্তের মানগুলি থেকে গাণিতিক গড়ের ব্যবধানের বর্গের সমষ্টিকে উপাত্তের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তার ধনাত্মক বর্গমূলকে পরিমিত ব্যবধান বলে। অর্থাৎ ভেদাঙ্কের বর্গমূলকেই পরিমিত ব্যবধান বলে। পরিমিত ব্যবধানকে গ্রিক অক্ষর σ (সিগমা) বা SD দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পরিমিত ব্যবধান কখনও ঋণাত্মক হতে পারে না।

অশ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধান	শ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধান
পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ (তাত্ত্বিক সূত্র)	পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}$ (তাত্ত্বিক সূত্র)
$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$ (গণনা সূত্র)	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i x_i^2 - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n f_i x_i \right)^2}$ (গণনা সূত্র)
$\sigma = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{N} - \left(\frac{\sum d_i}{N} \right)^2}$ যেখানে, $d_i = x_i - A$ এবং $A =$ অনুমিত গড়	$\sigma = \sqrt{\left\{ \frac{\sum f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i d_i}{N} \right)^2 \right\} \times C}$ শ্রেণিব্যাপ্তি সমান হলে, $d_i = \frac{x_i - A}{C}$ যেখানে, $A =$ অনুমিত গড় এবং $C =$ শ্রেণিব্যাপ্তি

Standard Deviation (পরিমিত ব্যবধান):

গড় উচ্চতা (20 সে.মি.) হতে প্রতিটি মূলার উচ্চতার ব্যবধান গড়ে 4 সে.মি.। অর্থাৎ পরিমিত ব্যবধান ব্যবহার করে তথ্যসমূহ কেন্দ্রীয় মান হতে কত দূরে তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

পরিমিত ব্যবধানের ব্যবহার (Uses of Standard Deviation):

যদিও ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধানের ব্যবহারের ক্ষেত্র মূলত একই তথাপি আরও কিছু ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধানের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো:

1. সম্ভাবনা বিন্যাস যেমন পরিমিত বিন্যাস, পৈসু বিন্যাস প্রভৃতির উদ্ভাবনে ও মিলকরণে এটা ব্যবহৃত হয়।
2. বিভিন্ন প্রকার সংখ্যাাত্মক গবেষণায় ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
3. অনুমান যাচাই এ পরিমাপ ব্যবহৃত হয়।
4. বিস্তার পরিমাপের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ হিসাবে উচ্চতর পরিসংখ্যানে এটির সর্বাধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।
5. দুই বা ততোধিক নিবেশনের বিস্তারের তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়।
6. কালীন সারি বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।
7. নিবেশনের প্রতিনিধিত্বকারী মান হিসেবে কেন্দ্রীয় মানের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হয়।



কাজ:

1. বিস্তার পরিমাপ বলতে কী বোঝ? বিস্তার পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
2. অনপেক্ষ বিস্তার পরিমাপগুলির বর্ণনা দাও।
3. আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপগুলির বর্ণনা দাও।
4. ভেদাঙ্কের সংজ্ঞা দাও। ভেদাঙ্ক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
5. পরিমিত ব্যবধানের সংজ্ঞা দাও।

$$\sigma = \sqrt{62}$$

10.3.1.6 পরিমিত ব্যবধানের বৈশিষ্ট্য

দেখাও যে, দুইটি অসম সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান তাদের পরিসরের অর্ধেক।

মনে করি, সংখ্যা দুইটি x_1 ও x_2 ($x_1 > x_2$) সুতরাং তাদের পরিসর $R = H - L = x_1 - x_2$

গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}$

এবং পরিমিত ব্যবধান $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{2}}$, $i = 1, 2$

$$\begin{aligned} \text{বা, } \sigma &= \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2}{2}} = \sqrt{\frac{\left(x_1 - \frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 + \left(x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_2 - x_1}{2}\right)^2}{2}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2}{2 \times \frac{2}{2}}} = \sqrt{\left(\frac{x_1 - x_2}{2}\right)^2} = \frac{x_1 - x_2}{2} = \frac{R}{2} \end{aligned}$$

উদাহরণ-6. একজন শিক্ষার্থীর কয়েকটি বিষয়ে 20 নম্বরের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে 16, 12, 14, 15, 18 হলে প্রাপ্ত নম্বরের পরিমিত ব্যবধান কত?

সমাধান: আমরা জানি, পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)^2}$

পরিমিত ব্যবধান নির্ণয়ের গণনা তালিকা:

x_i	16	12	14	15	18	$\sum x_i = 75$
x_i^2	256	144	196	225	324	$\sum x_i^2 = 1145$

$$\begin{aligned} \text{অতএব, পরিমিত ব্যবধান, } \sigma &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i^2 - \left(\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1145}{5} - \left(\frac{75}{5}\right)^2} = \sqrt{229 - (15)^2} = \sqrt{229 - 225} = \sqrt{4} = 2 \end{aligned}$$

উদাহরণ-7. নিচের উপাত্ত হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর। [য: বো: ১৫]

শ্রেণি ব্যাপ্তি	200 - 300	300 - 400	400 - 500	500 - 600	600 - 700	700 - 800
গণসংখ্যা	12	18	36	24	10	8

সমাধান: আমরা জানি, পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum f_i (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{N}\right)^2}$

এবং গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum f_i x_i$ [যেখানে, $N = \sum f_i$]

প্রয়োজনীয় গণনা তালিকা:

শ্রেণি ব্যাপ্তি	গণসংখ্যা (f_i)	মধ্যবিন্দু (x_i)	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
200 - 300	12	250	3000	750000
300 - 400	18	350	6300	2205000
400 - 500	36	450	16200	7290000
500 - 600	24	550	13200	7260000
600 - 700	10	650	6500	4225000
700 - 800	8	750	6000	4500000
মোট	$N = 108$		$\sum f_i x_i = 51200$	$\sum f_i x_i^2 = 26230000$

$$\begin{aligned} \text{পরিমিত ব্যবধান, } \sigma &= \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{N}\right)^2} = \sqrt{\frac{26230000}{108} - \left(\frac{51200}{108}\right)^2} \\ &= \sqrt{242870.37 - 224746.23} = \sqrt{18124.14} = 134.6259 \end{aligned}$$

বি. দ্র. দুইটি অসম ধনাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে, $MD = SD = \frac{R}{2}$



কাজ: একটি ফার্মের 10 জন কর্মচারীর দৈনিক আয়ের উপাত্ত থেকে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

আয় (টাকায়)	600	620	640	620	680	770	680	670	700	650
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10.3.2 আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপ (Relative Measures of Dispersion)

কোনো নিবেশনের পরম বিস্তার পরিমাপ এবং ঐ পরম বিস্তার পরিমাপের সাথে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মানের বা কেন্দ্রীয় মানসমূহের যোগফলের অনুপাতকে আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপ বলে। আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপ একটি এককবিহীন সংখ্যা। আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপ চার প্রকার। যথা:

- (i) পরিসরাঙ্ক (Coefficient of Range)
- (ii) গড় ব্যবধানাঙ্ক (Coefficient of Mean deviation)
- (iii) বিভেদাঙ্ক (Coefficient of Variation)
- (iv) চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক (Coefficient of Quartile deviation)

10.3.2.1 পরিসরাঙ্ক (Coefficient of Range) : কোনো উপাত্তের পরিসরকে তার বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মানের যোগফল দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে পরিসরাঙ্ক বলে। একে সাধারণত শতকরায় প্রকাশ করা হয়।

অশ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে: বৃহত্তম মান x_n এবং ক্ষুদ্রতম মান x_1 হলে পরিসরাঙ্ক, $CR = \frac{x_n - x_1}{x_n + x_1} \times 100$

শ্রেণিকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে: সর্বপ্রথম শ্রেণির নিম্নসীমা L_1 এবং সর্বশেষ শ্রেণির উচ্চসীমা L_n হলে পরিসরাঙ্ক,

$$CR = \frac{L_n - L_1}{L_n + L_1} \times 100$$

উদাহরণ-৪. নিম্নে গত ছয় দিনে প্রতি গ্রাম সোনার মূল্য দেওয়া হলো :

সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
6150.00	6200.00	6175.00	6190.00	6170.00	6180.00

সোনার মূল্যের পরিসর এবং পরিসরাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান: আমরা জানি, পরিসর = $x_L - x_S$ এখানে, x_L = সর্বোচ্চ মান, x_S = সর্বনিম্ন মান

এবং পরিসরাঙ্ক = $\frac{x_L - x_S}{x_L + x_S} \times 100$ এখানে, $x_L = 6200.00$, $x_S = 6150.00$

সুতরাং সোনার মূল্যের পরিসর = $6200.00 - 6150.00 = 50$ এবং পরিসরাঙ্ক = $\frac{50}{12350} \times 100 = 0.41\%$

 কাজ: কোনো শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর নম্বরের গণসংখ্যা সারণি নিয়ে প্রদত্ত হলো। নম্বরের বিস্তারের পরিসর ও পরিসরাঙ্ক নির্ণয় কর।

নম্বর	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	4	12	20	18	15	8	2	1

10.3.2.2 গড় ব্যবধানাঙ্ক (Coefficient of Mean Deviation) :

কোনো নিবেশনের গড় ব্যবধান এবং ঐ গড় ব্যবধান নির্ণয়ে সংশ্লিষ্ট মধ্যক মানের (গড় বা মধ্যমা বা প্রচুরক) অনুপাতকে গড় ব্যবধানাঙ্ক বলে। একে সাধারণত শতকরায় প্রকাশ করা হয়। সুতরাং কোনো উপাত্তের কেন্দ্রীয় মানের গড়, মধ্যমা ও প্রচুরক থেকে নির্ণীত গড় ব্যবধান

যথাক্রমে MD ($\bar{x}$), MD (me) ও MD (mo) হলে,

গড় হতে নির্ণীত গড় ব্যবধানাঙ্ক, $CMD(\bar{x}) = \frac{MD(\bar{x})}{\bar{x}} \times 100$

মধ্যমা হতে নির্ণীত গড় ব্যবধানাঙ্ক, $CMD(me) = \frac{MD(me)}{Me} \times 100$

প্রচুরক হতে নির্ণীত গড় ব্যবধানাঙ্ক, $CMD(mo) = \frac{MD(mo)}{Mo} \times 100$

উদাহরণ-৯. নিচের উপাত্ত হতে মধ্যমা ও প্রচুরক হতে গড় ব্যবধান ও গড় ব্যবধানাজক নির্ণয় কর।

x:	2	4	6	8	10
f:	1	4	6	4	1

সমাধান: মধ্যমা ও প্রচুরক নির্ণয় সারণি:

x	f	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা
2	1	1
4	4	5
6	6	11
8	4	15
10	1	16

এখানে, $n = 16$

অর্থাৎ, মধ্যমা = $\frac{16}{2}$ -তম পদের বিপরীত মান = 6 এবং প্রচুরক = 6. [যেহেতু 6 সংখ্যাটি বেশিবার ঘটেছে]

এক্ষেত্রে মধ্যমা ও প্রচুরক উভয়ই সমান অর্থাৎ গড় ব্যবধান উভয় ক্ষেত্রে একই হবে।

$$\therefore \text{গড় ব্যবধান, MD} = \frac{1}{16} \left(\sum_{i=1}^{16} f_i |x_i - 6| \right) = \frac{1}{16} (1|2-6| + 4|4-6| + \dots + 1|10-6|) = \frac{24}{16} = 1.5$$

$$\text{এবং গড় ব্যবধানাজক, CMD} = \frac{\text{MD}}{6} \times 100 = \frac{1.5}{6} \times 100 = 25\%$$



কাজ: নিচের উপাত্ত থেকে গড় ব্যবধানাজক নির্ণয় কর:

X	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12
f	1	4	6	4	1

10.3.2.3. বিভেদাজক বা ব্যবধানাজক (Coefficient of Variation): বিভেদাজক হলো বিস্তারের আপেক্ষিক পরিমাপগুলির মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত পরিমাপ। কোনো উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান ও গাণিতিক গড়ের অনুপাতকে বিভেদাজক বলে। একে শতকরায় প্রকাশ করা হয়। সুতরাং কোনো উপাত্তের গড় এবং পরিমিত ব্যবধান জানা থাকলেই বিভেদাজক বা ব্যবধানাজক নির্ণয় করা যায়।

এখন, কোনো নিবেশনের গাণিতিক গড় ও পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে $\bar{x}$ ও σ হলে, বিভেদাজক, $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$

উদাহরণ-10. কোনো কারখানার 32 জন শ্রমিকের বাৎসরিক অনুপস্থিতির আদর্শ বিচ্যুতির মান 5 দিন। শ্রমিকদের অনুপস্থিতির বর্গের সমষ্টি 1000 হলে, বিভেদাজকের মান কত?

সমাধান: ধরি, সংখ্যাগুলির চলক, x

$$\text{আমরা জানি, ভেদাজক, } \sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \quad \text{বা, } (5)^2 = \frac{1000}{32} - \bar{x}^2$$

$$\text{বা, } \bar{x}^2 = \frac{1000 - 800}{32} \quad \text{বা, } \bar{x} = 2.5$$

$$\text{সুতরাং, বিভেদাজক, } CV(x) = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} \times 100 = \frac{5}{2.5} \times 100 = 200\%$$

এখানে,

$$\sigma_x = 5$$

$$\sum x_i^2 = 1000$$

$$n = 32$$



কাজ: নিচের উপাত্ত হতে বিভেদাজক নির্ণয় কর।

সাপ্তাহিক মজুরি (টাকায়)	1000-1500	1500-2000	2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000
শ্রমিকের সংখ্যা	5	10	15	20	10	5

10.3.2.4 চতুর্থক ব্যবধানাজক (Coefficient of Quartile Deviation):

কোনো উপাত্তের প্রথম ও তৃতীয় চতুর্থকের পার্থক্যকে উহাদের যোগফল দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাই চতুর্থক ব্যবধানাজক। একে সাধারণত শতকরায় প্রকাশ করা হয়। কোনো উপাত্তের প্রথম ও তৃতীয় চতুর্থক যথাক্রমে Q_1 ও Q_3 হলে

$$\text{চতুর্থক ব্যবধানাজক, } CQD = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100$$

$\times 100$

উদাহরণ-11. নিম্নলিখিত উপাত্ত হতে চতুর্থক ব্যবধান ও চতুর্থক ব্যবধানাজক নির্ণয় কর।

5, 7, 0, -3, 11, 25, 17, 4, 20, 26

সমাধান: প্রদত্ত সংখ্যাগুলিকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই, -3, 0, 4, 5, 7, 11, 17, 20, 25, 26.

আমরা জানি, চতুর্থক ব্যবধান = $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$ এবং চতুর্থক ব্যবধানাজক = $\frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100$

এখানে, Q_1 ও Q_3 হলো প্রথম ও তৃতীয় চতুর্থক।

যেহেতু, $n = 10$, জোড় সংখ্যা এবং এটি 4 দ্বারা বিভাজ্য নয়। সেহেতু তথ্যসারিতিকে সমান দুইটি অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের মধ্যমা নিয়ে নিবেশনটির চতুর্থক নির্ণয় করা হলো।

$\therefore Q_1 = 1$ ম অংশের $\frac{5+1}{2}$ তম পদ = 1ম অংশের 3য় পদ = 4

$Q_3 = 2$ য় অংশের $\frac{5+1}{2}$ তম পদ = 2য় অংশের 3য় পদ = 20

$\therefore$ চতুর্থক ব্যবধান = $\frac{20-4}{2} = \frac{16}{2} = 8$ এবং চতুর্থক ব্যবধানাজক = $\frac{20-4}{20+4} \times 100 = \frac{16}{24} \times 100 = 66.67\%$ (প্রায়)।



কাজ: নিচের ঘটন সংখ্যা বিন্যাস হতে চতুর্থক ব্যবধানাজক নির্ণয় কর।

উচ্চতা (ইঞ্চিতে)	58	59	60	61	62	63	64	65	66
ছাত্রের সংখ্যা	15	20	32	35	35	22	20	10	8

পাঠ-৪

উদাহরণমালা

উদাহরণ-12. $-2a, -a, 0, a, 2a$ সংখ্যাগুলির গড় ব্যবধান ও পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

সমাধান: প্রদত্ত সংখ্যাগুলি $-2a, -a, 0, a, 2a$

$\therefore$ গড়, $\bar{x} = \frac{-2a - a + 0 + a + 2a}{5} = 0$ তাহলে,

গড় ব্যবধান = $\frac{\sum_{i=1}^5 |x_i - \bar{x}|}{5} = \frac{|-2a-0| + |-a-0| + |0-0| + |a-0| + |2a-0|}{5} = \frac{6a}{5}$

আবার, $\sum_{i=1}^n x_i^2 = (-2a)^2 + (-a)^2 + 0^2 + (a)^2 + (2a)^2 = 10a^2$

পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i^2 - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{10a^2}{5} - 0^2} = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2}$

উদাহরণ-13. নিচের ঘটনসংখ্যা বিন্যাসটির পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাজক নির্ণয় কর। [ব. বো. ১৬]

শ্রেণিব্যাপ্তি	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
ঘটনসংখ্যা	3	7	15	20	12	9	4

সমাধান: সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি : পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাজক নির্ণয়ের তালিকা :

শ্রেণিব্যাপ্তি	মধ্যবিন্দু x_i	ঘটনসংখ্যা f_i	$d = \frac{x_i - A}{C}$ $A = 65.5, C = 10$	$f_i d_i$	$f_i d_i^2$
31 - 40	35.5	3	-3	-9	27
41 - 50	45.5	7	-2	-14	28
51 - 60	55.5	15	-1	-15	15
61 - 70	65.5 $\rightarrow A$	20	0	0	0
71 - 80	75.5	12	1	12	12
81 - 90	85.5	9	2	18	36
91 - 100	95.5	4	3	12	36
মোট		$N = 70$		$\Sigma f_i d_i = 4$	$\Sigma f_i d_i^2 = 154$

$$\text{পরিমিত ব্যবধান, } \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\Sigma f_i d_i}{N}\right)^2} \times C = \sqrt{\frac{154}{70} - \left(\frac{4}{70}\right)^2} \times 10 = \sqrt{2.2 - (0.057)^2} \times 10$$

$$= \sqrt{2.2 - 0.00327} \times 10 = \sqrt{2.197} \times 10 = 1.48 \times 10 = 14.82$$

$$\therefore \text{ভেদাঙ্ক, } \sigma^2 = (14.82)^2 = 219.673$$

উদাহরণ-14. প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার গড়, ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর। [চ. বো. ১৬]

সমাধান: আমরা জানি, প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যা 1, 2, ..., n .

$$\text{এখন, সংখ্যাগুলির যোগফল, } \sum_{i=1}^n x_i = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{আমরা জানি, গাণিতিক গড়, } \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2} \text{ এবং ভেদাঙ্ক, } \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

$$\text{এখন, } \sum_{i=1}^n x_i^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\therefore \text{ভেদাঙ্ক, } \sigma^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n+1}{2} \left[\frac{2n+1}{3} - \frac{n+1}{2} \right]$$

$$= \frac{n+1}{2} \left[\frac{4n+2-3n-3}{6} \right] = \frac{n^2-1}{12}$$

$$\therefore \text{বিভেদাঙ্ক, } CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100 = \frac{\sqrt{\frac{n^2-1}{12}}}{\frac{n+1}{2}} \times 100 = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \times 100$$

উদাহরণ-15. 32টি সংখ্যার পরিমিত বিচ্যুতি 5। যদি সংখ্যাগুলির সমষ্টি 80 হয় তবে সংখ্যাগুলির বর্গের সমষ্টি কত?

সমাধান: ধরি, সংখ্যাগুলি x চলকের মান ধারণ করে।

$$\therefore \text{আমরা পাই, } \sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \quad \dots \dots (i)$$

$$\text{দেওয়া আছে, } n = 32, \sigma_x = 5 \therefore \sigma_x^2 = 25; \sum_{i=1}^{32} x_i = 80 \therefore \bar{x} = \frac{80}{32} = 2.5 \left[\because \bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n} \right]$$

$$(i) \text{ নং হতে পাই, } 25 = \frac{\sum_{i=1}^{32} x_i^2}{32} - (2.5)^2 \text{ বা, } \sum_{i=1}^{32} x_i^2 = 32\{25 + (2.5)^2\} = 32(25 + 6.25) = 1000$$

$\therefore$ সংখ্যাগুলির বর্গের সমষ্টি = 1000.

উদাহরণ-16. দুইটি অসম রাশির গাণিতিক গড় ও ভেদাঙ্ক যথাক্রমে 6 ও 9 হলে রাশি দুইটি নির্ণয় কর।

সমাধান: মনে করি, রাশি দুইটি যথাক্রমে, x_1 ও x_2 ; $x_1 > x_2$

$$\text{গাণিতিক গড়, } \bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} \text{ বা, } 6 = \frac{x_1 + x_2}{2} \text{ বা, } x_1 + x_2 = 12 \dots\dots\dots (i)$$

$$\therefore \text{পরিমিত ব্যবধান, } \sigma = \sqrt{9} = 3 \therefore \text{পরিমিত ব্যবধান} = \frac{\text{পরিসর}}{2}$$

$$\text{বা, } 3 = \frac{|x_1 - x_2|}{2} \text{ বা, } x_1 - x_2 = 6 \dots\dots\dots (ii)$$

(i) নং ও (ii) নং যোগ করে পাই,

$$x_1 + x_2 + x_1 - x_2 = 12 + 6 \text{ বা, } 2x_1 = 18$$

$$\text{বা, } x_1 = \frac{18}{2} = 9 \therefore x_1 = 9$$

(i) নং -এ x_1 এর মান বসিয়ে পাই,

$$9 + x_2 = 12 \text{ বা, } x_2 = 12 - 9 \therefore x_2 = 3$$

উদাহরণ-17. দুইটি তথ্যসারির ব্যবধানাঙ্ক যথাক্রমে 75% এবং 90% এবং পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে 15 এবং 18 হলে তাদের গাণিতিক গড় কত?

সমাধান: দেওয়া আছে, $(CV)_1 = 75\%$, $\sigma_1 = 15$; $(CV)_2 = 90\%$, $\sigma_2 = 18$

$$\bar{x}_1 = ? \quad \bar{x}_2 = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$$

$$\therefore (CV)_1 = \frac{\sigma_1}{\bar{x}_1} \times 100 = 75 \text{ বা, } \frac{15 \times 100}{\bar{x}_1} = 75$$

$$\text{বা, } \bar{x}_1 = \frac{15 \times 100}{75} = 20$$

$$\text{একইভাবে, } (CV)_2 = \frac{\sigma_2}{\bar{x}_2} \times 100 = 90$$

$$\text{বা, } \bar{x}_2 = \frac{18 \times 100}{90} = 20$$

উদাহরণ-18. একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের বেতনের পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে 20 টাকা ও 15 টাকা এবং বিভেদাঙ্ক যথাক্রমে 50% ও 70%। যদি ঐ প্রতিষ্ঠানে 60% পুরুষ শ্রমিক থাকে তবে শ্রমিকদের গড় বেতন কত?

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sigma_x = 20$, $\sigma_y = 15$; $CV_{(x)} = 50\%$; $CV_{(y)} = 70\%$;

ধরি, পুরুষ শ্রমিকদের বেতন x টাকা এবং মহিলা শ্রমিকদের বেতন y টাকা।

$$\text{এখন, } CV_{(x)} = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} \times 100$$

$$\text{বা, } 50 = \frac{20}{\bar{x}} \times 100$$

$$\therefore \bar{x} = 40$$

$$\text{আবার, } CV_{(y)} = \frac{\sigma_y}{\bar{y}} \times 100$$

$$\text{বা, } 70 = \frac{15}{\bar{y}} \times 100$$

$$\therefore \bar{y} = 21.43$$

উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিক সংখ্যা n হলে $60n$ জন পুরুষ শ্রমিক এবং $40n$ জন মহিলা শ্রমিক।

$$\therefore \text{শ্রমিকদের গড় বেতন} = \frac{n_1 \bar{x} + n_2 \bar{y}}{n_1 + n_2} = \frac{60n(40) + 40n(21.43)}{60n + 40n} = 32.57 \text{ টাকা।}$$

পাঠ-৫ ও ৬



অনুশীলনী-10(A)

Type-I

1. (i) 7, 12, 17, 22,, 102 রাশিগুলোর ভেদাঙ্ক কত?
 (ii) $S = \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ এর জোড় সংখ্যাগুলির ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।
 [ঢাকা বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(গ)]
 (iii) $S_1 = \{1, 3, 4, 5, 7, 9, 20\}$ এর উপাদানগুলির পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।
 [সিলেট বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(গ)]
 (iv) দশটি রাশির সমষ্টি 100 এবং বর্গের সমষ্টি 1250 হলে, তাদের পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

Type-II

2. (i) নিম্নে দ্বাদশ শ্রেণির 60 জন ছাত্রের গণিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো। প্রাপ্ত নম্বরের গড় ব্যবধান ও পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

নম্বর	51 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	91 - 100
ছাত্র	10	20	15	10	5

- (ii) নিচের তথ্য সারি হতে পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

[ঢা: বো: ১৬; রা: বো: ১৬; চ: বো: ১৫; য: বো: ১৬ (অনুবৃপ), মাদ্রাসা বো: ১৫]

শ্রেণি ব্যাপ্তি	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49
গণসংখ্যা	7	10	15	13	9	6

- (iii) নিচের তথ্য সারি হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

বয়স (বছর)	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
শ্রমিক সংখ্যা	25	40	20	10	5

[ঢাকা, দিনাজপুর, যশোর ও সিলেট বোর্ড-২০১৮ এর সৃজনশীল-৮(গ)]

- (iv) নিচে 50 জন ছাত্রের গণসংখ্যা নিবেশন দেখানো হলো। প্রদত্ত সারণি হতে ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধানের পার্থক্য নির্ণয় কর।

প্রাপ্ত নম্বর	40	50	60	70	80	90
ছাত্র সংখ্যা	4	6	11	13	12	4

[রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮ এর সৃজনশীল-৮(গ)]

- (v) নিচের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

শ্রেণি ব্যবধান	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
গণসংখ্যা	5	8	14	12	9	6

[বরিশাল বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(গ)]

- (vi) নিচের সারণি হতে পরিমিত ব্যবধান ও গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

নম্বর	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
শিক্ষার্থী	10	20	15	10	5

[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(খ ও গ)]

Type-III

3. (i) নিচের গণসংখ্যা নিবেশনের পরিসর, চতুর্থক ব্যবধান, গড় ব্যবধান, পরিমিত ব্যবধান, পরিসরাঙ্ক, চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক, গড় ব্যবধানাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

নম্বর	10	20	30	40	50	60	70
ছাত্র সংখ্যা	4	6	10	25	10	6	4

(ii) নিচের সারণি হতে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর।

শ্রেণি ব্যাপ্তি	10-16	17-22	23-28	29-34	35-40	41-46	47-52
গণসংখ্যা	5	4	10	12	8	4	7

[যশোর বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(খ)]

4.(i) তিনটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের গড় উৎপাদন ও উৎপাদনের ভেদাঙ্ক: $\bar{x}_1 = 10$, $\sigma_1^2 = 25$, $\bar{x}_2 = 6$,

$\sigma_2^2 = 16$, $\bar{x}_3 = 10$ ও $\sigma_3^2 = 9$ হলে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বেশি ভালো এবং কেন যুক্তি দ্বারা দেখাও।

(ii) নিম্নে কোনো একটি মৌসুমে দুইজন ব্যাটসম্যান A এবং B এর দশটি খেলার রানের স্কোর দেওয়া হলো:

A এর রানের স্কোর: x	57	16	27	39	53	56	61	80	101	105
B এর রানের স্কোর: y	04	16	21	41	43	57	78	83	90	95

দুইজন ব্যাটসম্যানের মধ্যে কার রানের স্কোর বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।

(iii) কোনো ক্লাবে 25 জন সদস্য আছে যাদের গড় আয় 300 টাকা এবং আয়ের পরিমিত ব্যবধান 5 টাকা। আরো দুইজন সদস্য ক্লাবে যোগদান করল যাদের গড় আয় যথাক্রমে 250 টাকা ও 300 টাকা হলে সর্বমোট 27 জনের আয়ের ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

উত্তরমালা

- (i) 831.25 (ii) 208 (iii) 5.831 (iv) 5;
- (i) 10, 11.785, 138.89; (ii) 7.37 ও 54.41; (iii) 11 (iv) 175.25 (প্রায়)
(v) 7.2435 (প্রায়) (vi) 11.785; 10
- (i) 60; 10; 10.46; 14.68; 75%; 25%; 26.15%; 36.69%; (ii) 7.3875
- (i) ওয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বেশি ভালো কারণ এর বিভেদাঙ্ক সবচেয়ে কম;
(ii) ব্যাটসম্যান A এর রানের স্কোর বেশি সঙ্গতিপূর্ণ; (iii) 111.207.

পাঠ-৭, ৮ ও ৯

10.4 সম্ভাবনার ধারণা (Concept of Probability)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সম্ভাবনা শব্দটি ব্যবহার করি। যেমন আজ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা বেশি, শিক্ষার্থীটির ভাল করার সম্ভাবনা আছে, রফিক টাকা যেতে পারে ইত্যাদি। এ ধরনের উক্তির মধ্যে ঘটনাটি ঘটা বা না ঘটা দুই-ই প্রকাশ পায়। সম্ভাবনা তত্ত্বে কোনো ঘটনা ঘটা বা না ঘটা উভয়েরই নিশ্চয়তার গাণিতিক পরিমাপ করা হয়। কোনো ঘটনা কতটুকু নিশ্চয়তা সহকারে ঘটবে তাই এর সম্ভাবনা।

কোনো বিষয় বা ঘটনার অনুকূল উপাদানের পরিমাণের ভিত্তিতে তা ঘটা বা না ঘটার ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়। যদি বেশির ভাগ উপাদান কোনো ঘটনার অনুকূলে থাকে তবে ঐ ঘটনাটির ঘটার সম্ভাবনা বেশি বলা হয়। আর যদি বেশির ভাগ উপাদান কোনো ঘটনার প্রতিকূলে থাকে তবে ঐ ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা কম বলে ধরা হয়। সুতরাং কোনো ঘটনার মোট ফলাফলের সাথে এর অনুকূল ফলাফলের অনুপাতই হচ্ছে ঐ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা।



অর্থাৎ, কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা = $\frac{\text{ঘটনাটির অনুকূল উপাদান সংখ্যা}}{\text{সম্ভাব্য মোট উপাদান সংখ্যা}}$

$$P = \frac{\text{অনুকূল}}{\text{মোট}}$$

10.5 সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়বস্তুর ধারণা

(Concept of Some Topics Related to Probability)

পরীক্ষা বা পরীক্ষণ (Experiment): কতগুলি নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কোনো একটি কাজ বা চেষ্টা বারবার করাই হলো পরীক্ষা বা পরীক্ষণ।

উদাহরণ: একটি মুদ্রার দুইটি পিঠ থাকে। মুদ্রার দুই পিঠই সুষম। এই শর্তাধীনে মুদ্রাটি বেশ কয়েকবার নিক্ষেপ করে মুদ্রার উপরের পিঠ নির্দেশক অবস্থা বের করার প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষা।

চেষ্টা (Trial): কোনো পরীক্ষার ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টাই হলো ট্রায়াল বা চেষ্টা। কোনো ঘটনার সম্ভাব্যতা পরিমাপ করার জন্য নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে কোনো কাজ একবার মাত্র করা হলে তাকে ট্রায়াল বা চেষ্টা বলে।

উদাহরণ: একটি নিরপেক্ষ মুদ্রা একবার নিক্ষেপ করা হলে তাকে একটি ট্রায়াল বলে।

নমুনা ক্ষেত্র (Sample Space): কোনো দৈব পরীক্ষার সম্ভাব্য সকল ফলাফলের সমাহারকে নমুনা ক্ষেত্র বলে। অর্থাৎ একটি সমসম্ভাবনায়ুক্ত পরীক্ষণের প্রাপ্ত সকল সরল ঘটনাসমূহের সেট হলো সার্বিক নমুনা ক্ষেত্র। নমুনা ক্ষেত্রকে সাধারণত S দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ: একটি মুদ্রা দুই বার নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র হবে $S = \{HH, HT, TH, TT\}$ ।

নমুনা বিন্দু (Sample point): নমুনা বিন্দু হলো নমুনা ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি উপাদান।

উদাহরণ: একটি মুদ্রা দুইবার নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র $S = \{HH, HT, TH, TT\}$ এখানে, HH একটি নমুনা বিন্দু।

দৈব পরীক্ষা (Random Experiment): যখন কোনো পরীক্ষার সম্ভাব্য সকল ফলাফল আগে থেকে জানা থাকে কিন্তু পরীক্ষাটিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট চেষ্টায় কী ফলাফল আসবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না তাকে দৈব পরীক্ষা বলে।

উদাহরণ: একটি নিরপেক্ষ মুদ্রা নিক্ষেপ করা হলে $\{H, T\}$ এর যে কোনো একটি উঠবে এটি নিশ্চিত কিন্তু মুদ্রা নিক্ষেপের পূর্বে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে কোনটি আসবে।

ঘটনা (Event): কোনো পরীক্ষায় প্রাপ্ত একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অনুকূল ফলাফলের সেটকে ঘটনা বলে।

উদাহরণ: একটি ছক্কা নিক্ষেপে প্রাপ্ত জোড় সংখ্যার ঘটনাকে A দ্বারা চিহ্নিত করলে ঘটনাটি হবে $A = \{2, 4, 6\}$ ।

পূরক ঘটনা (Complementary Events): কোনো পরীক্ষণে একটি ঘটনা ঘটা এবং একটি ঘটনা না ঘটার ঘটনাকে পরস্পর পূরক ঘটনা। A ঘটনার পূরক ঘটনা A^c দ্বারা সূচিত করা হয়।

উদাহরণ: একটি ছক্কা নিক্ষেপে জোড় সংখ্যা পাবার ঘটনা, $A = \{2, 4, 6\}$ হলে, A ঘটনার পূরক ঘটনা হবে বিজোড় সংখ্যা পাবার ঘটনা। অর্থাৎ $A^c = \{1, 3, 5\}$ ।

সমসম্ভাব্য ঘটনাবলী (Equally likely Events): কোনো পরীক্ষার ঘটনাগুলি ঘটার সম্ভাবনা সমান হয় অর্থাৎ যদি একটি অপরটির চেয়ে বেশি বা কম সম্ভাব্য না হয় তবে ঘটনাগুলিকে সমসম্ভাব্য বলে।

উদাহরণ: একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করার পরীক্ষায় উপরের পিঠে 1, 2, 3, 4, 5, 6 এদের প্রতিটির আসার সম্ভাবনা $\frac{1}{6}$ ।

সুতরাং এই ঘটনাগুলি সমসম্ভাব্য ঘটনা।

বর্জনশীল ঘটনা (Mutually Exclusive Events): দুইটি ঘটনা তখনই বর্জনশীল হয় যখন তাদের মধ্যে কোনো সাধারণ নমুনা বিন্দু থাকে না। দুই বা ততোধিক ঘটনা যদি পরস্পর এরূপে সম্পর্কিত থাকে যাতে তাদের যে কোনো দুইটি ঘটনা একই সাথে ঘটা সম্ভব নয় তাহলে উক্ত ঘটনা সমূহকে পরস্পর বর্জনশীল বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে।

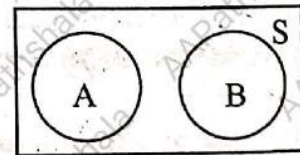
A ও B পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা হলে $A \cap B = \emptyset \therefore P(A \cap B) = 0$

উদাহরণ: একজন পরীক্ষার্থীর পাস করার ঘটনা A ও ফেল করার ঘটনা B হলে A ও B ঘটনাদ্বয় পরস্পর বর্জনশীল।

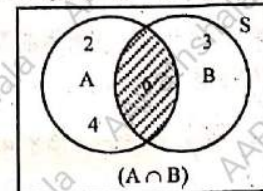
একটি মুদ্রা নিক্ষেপে Head এবং Tail পাবার ঘটনাটি পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা।

অবর্জনশীল ঘটনা (Non mutually Exclusive Events): দুই বা ততোধিক ঘটনা যদি এরূপে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত হয় যে তাদের মধ্যে যে কোনো দুইটি ঘটনা একত্রে ঘটতে পারে তাহলে এই ঘটনাসমূহকে পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা বলে।

এরূপ ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে অবশ্যই সাধারণ নমুনা বিন্দু থাকবে।



চিত্র: A ও B বর্জনশীল ঘটনা



চিত্র: A ও B অবর্জনশীল ঘটনা

উদাহরণ-1. 52 খানা তাসের প্যাকেট হতে দৈবভাবে একখানা তাস টানলে তাসখানা ইস্কাবন হওয়ার ঘটনাকে A এবং টেকা হওয়ার ঘটনাকে B ধরলে A ও B পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা।

উদাহরণ-2. একটি ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষণে $A = \{2, 4, 6\}$ এবং $B = \{3, 6\}$ দুইটি অবর্জনশীল ঘটনা। কারণ A ও B এর মধ্যে সাধারণ নমুনা বিন্দু 6।



নিশ্চিত ঘটনা (Sure Events): কোনো দৈব পরীক্ষণে একটি ঘটনা এমন হয় যে, তা পরীক্ষণের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবশ্যই ঘটে তখন উক্ত ঘটনাকে নিশ্চিত ঘটনা বলে। নিশ্চিত ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা এবং নমুনা ক্ষেত্রের মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা সব সময় সমান হবে। সহজভাবে কোনো পরীক্ষণে যে ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এক তাকে নিশ্চিত ঘটনা বলে।

উদাহরণ: একটি নিরপেক্ষ মুদ্রা নিক্ষেপ করলে Head বা Tail আসার সম্ভাবনা এক। এরা সমসম্ভাব্য যুক্ত ঘটনা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ঘটবে। সুতরাং মুদ্রা নিক্ষেপে Head অথবা Tail আসার সম্ভাবনা নিশ্চিত ঘটনা।

অনিশ্চিত ঘটনা (Uncertain Events): যদি কোনো ঘটনা এমন হয় যে, পরীক্ষণের কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ঘটতে পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাও ঘটতে পারে, তবে এরূপ ঘটনাকে অনিশ্চিত ঘটনা বলে। অর্থাৎ কোনো পরীক্ষায় প্রাপ্ত কোনো ঘটনা পরীক্ষাটির প্রতিটি চেষ্টায় না ঘটলে তাকে অনিশ্চিত ঘটনা বলে। অনিশ্চিত ঘটনার সম্ভাবনা 0 অপেক্ষা বেশি কিন্তু 1 অপেক্ষা কম। $0 < P(A) < 1$, যেখানে, $P(A)$ ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা।

উদাহরণ: একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপে জোড় সংখ্যা আসার ঘটনা একটি অনিশ্চিত ঘটনা।

অসম্ভব ঘটনা (Impossible Events): কোনো দৈব পরীক্ষণে কোনো ঘটনা যদি এমন হয় যে তা পরীক্ষণের কোনো ক্ষেত্রেই আদৌ ঘটবে না তবে উক্ত কল্পিত ঘটনাকে অসম্ভব ঘটনা বলে। অসম্ভব ঘটনার কোনো অনুকূল নমুনা বিন্দু থাকে না। অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবনা সর্বদা শূন্য।

উদাহরণ: ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষায় 7 সংখ্যাটি আসার ঘটনা একটি অসম্ভব ঘটনা।

স্বাধীন বা অনির্ভরশীল ঘটনা (Independent Events): কোনো পরীক্ষায় প্রাপ্ত একাধিক ঘটনার যে কোনো একটির ঘটা বা না ঘটা যদি ইতোপূর্বে অন্য ঘটনা বা ঘটনাগুলির ঘটা বা না ঘটার উপর নির্ভর না করে তবে তাদেরকে পরস্পর স্বাধীন বা অনির্ভরশীল ঘটনা বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, যদি দুইটি ঘটনা একত্রে ঘটার সম্ভাবনা তাদের পৃথক পৃথকভাবে ঘটার সম্ভাবনার গুণফলের সমান হয় তবে তাদেরকে স্বাধীন ঘটনা বলে। অর্থাৎ দুইটি ঘটনা A ও B কে স্বাধীন ঘটনা বলা যাবে যদি

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \text{ হয়।}$$

উদাহরণ-1. আগামীকাল সারাদেশে বৃষ্টি হওয়ার ঘটনা, আগামীদিনের তারিখ জোড় নাকি বিজোড় তার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং, বৃষ্টি হওয়ার ঘটনা ও তারিখ পরস্পর স্বাধীন ঘটনা।

আবার, দুইটি নিরপেক্ষ মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করলে ১মটিতে হেড পাওয়ার ওপর ২য়টিতে হেড পাওয়া নির্ভর করে না। এখানে ১মটিতে হেড পাওয়া ও ২য়টিতে হেড পাওয়ার ঘটনাদ্বয় স্বাধীন।

উদাহরণ-2. দুটি মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষায় $S = \{HH, HT, TH, TT\}$ এবং $A = \{HT, TH\}$; $B = \{TH, TT\}$ হলে,

$$P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ এবং } P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \therefore P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

$$\therefore P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \therefore A \text{ ও } B \text{ ঘটনাদ্বয় স্বাধীন।}$$

অধীন ঘটনা বা নির্ভরশীল ঘটনা (Dependent Events): যখন কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অন্য কোনো ঘটনা ঘটা বা না ঘটার ওপর নির্ভর করে তখন সে ঘটনাকে অধীন বা নির্ভরশীল ঘটনা বলে। অন্য কথায়, কোনো পরীক্ষায় প্রাপ্ত দুইটি ঘটনার মধ্যে যদি B ঘটনা ঘটা বা না ঘটা ইতোপূর্বে A ঘটনা ঘটা বা না ঘটার ওপর নির্ভর করে তবে B ঘটনাকে অধীন বা

নির্ভরশীল ঘটনা বলে। এক্ষেত্রে $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$; $P(A) > 0$

উদাহরণ: একটি তাসের প্যাকেট থেকে দুইটি তাস নেওয়া হলে প্রথম তাসটি ইস্কাবনের টেকা। পরের তাসটিও যে এ একই তাস হবে তা অবশ্যই নির্ভর করবে প্রথম তাসটি ফেরত দেয়ার উপর। সুতরাং এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রথম ঘটনার উপর নির্ভরশীল।

শর্তাধীন সম্ভাবনা (Conditional Probability): যদি কোনো একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অন্য কোনো ঘটনার ইতিপূর্বে ঘটার বা না ঘটার ওপর নির্ভর করে তবে ঐ ঘটনার সম্ভাবনাকে শর্তাধীন সম্ভাবনা বলে।

মনে করি, কোনো নমুনা ক্ষেত্রে A ও B দুইটি অধীন ঘটনা যেন $P(B) > 0$ । এখন যদি A ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা B ঘটনাটির ইতোপূর্বে ঘটার ওপর নির্ভর করে তবে A ঘটনার সম্ভাবনাকে B ঘটনার সাপেক্ষে শর্তাধীন সম্ভাবনা বলে।

সাংকেতিকভাবে, $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$; $P(B) > 0$ । এখানে, $P(A|B)$ = B ঘটনার সাপেক্ষে A ঘটনার

শর্তাধীন সম্ভাবনা বা $P(A \text{ given } B)$ ।

অনুরূপভাবে, A এর সাপেক্ষে B এর শর্তাধীন সম্ভাবনা, $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$; $P(A) > 0$ ।

উদাহরণ: একটি পাত্রে তিনটি লাল ও দুইটি কালো বল আছে। একটি বল উঠিয়ে পুনঃস্থাপন না করে আরেকটি বল উঠালে দ্বিতীয় উত্তোলিত বলটি কালো হবার ঘটনা প্রথম উত্তোলিত বলের ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে প্রথম বলটি লাল হয়েছে এ শর্তে দ্বিতীয় বলটি কালো হবার সম্ভাবনা শর্তাধীন সম্ভাবনা।

সম্ভাবনার সংজ্ঞা (Definition of Probability): কোনো ঘটনা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার মাত্রার গাণিতিক পরিমাপ হলো সম্ভাবনা। কোনো একটি ঘটনার সম্ভাবনা ঐ ঘটনার অনুকূল ও মোট ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। সম্ভাবনা হচ্ছে একটি আপেক্ষিক অনুপাত যা শূন্য (0) থেকে এক (1) এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। গাণিতিকভাবে, কোনো একটি পরীক্ষার মোট সম্ভাব্য ফলাফলের সংখ্যার সাথে ঘটনার অনুকূল ফলাফলের সংখ্যার অনুপাতকে ঐ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বলে।

কোনো নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা n এবং উহার কোনো ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা m হলে,

$$\text{সম্ভাবনা} = \frac{\text{ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা}}{\text{মোট সম্ভাব্য ফলাফল সংখ্যা}} = \frac{m}{n}$$

উদাহরণ: একটি মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র $S = \{H, T\}$

$\therefore$ মোট ফলাফল সংখ্যা $n(S) = 2$

মনে করি, A একটি ঘটনা যা হেড পড়া নির্দেশ করে। সুতরাং A এর নমুনা বিন্দু $A : \{H\}$

$\therefore$ A এর অনুকূলে ফলাফল সংখ্যা $n(A) = 1$

$$\therefore \text{সম্ভাবনা, } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{2}$$

10.6 একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সম্ভাবনা নির্ণয়

(Determination of the probability of repeated events)

যখন কোনো পরীক্ষায় পরীক্ষণের সমস্ত শর্ত ঠিক রেখে বারবার পুনরাবৃত্তি হয় তখন ঐ পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনাও বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। তখন উক্ত ঘটনার অনুকূল ফলাফলের সংখ্যার সাথে পরীক্ষার মোট ফলাফলের সংখ্যার অনুপাতের সীমায়িত মান নির্ণয়ের মাধ্যমে ঘটনাটির সম্ভাবনা নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ কোনো ঘটনা A এর অনুকূল ফলাফল সংখ্যা m এবং নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফলের সংখ্যা n বিবেচনা করা হলে, ঘটনাটির সম্ভাবনা-

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n}, \quad m = A \text{ ঘটনার অনুকূল ফলাফলের সংখ্যা}$$

$$n = \text{নমুনাক্ষেত্রের ফলাফলের সংখ্যা}$$

উদাহরণ: যদি একটি মুদ্রা 10 বার নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সম্ভাবনার সংজ্ঞানুসারে হেড আসার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$ অর্থাৎ 5 বার। কিন্তু বাস্তবে 1টি অথবা 2টি কিংবা হেড নাও আসতে পারে। আবার মুদ্রাটিকে যদি অসংখ্যবার নিক্ষেপ করা হয় তাহলে হেড আসার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$ এর কাছাকাছি হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় J.E. Kerrich 10টি মুদ্রা 1000 বার নিক্ষেপ করেছিলেন। তার পরীক্ষণে হেড আসার সংখ্যা ছিল: 502, 511, 497, 529, 504, 476, 507, 520, 504, 529 দেখা যায় তার পরীক্ষণে হেড আসার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$ এর কাছাকাছি। অর্থাৎ পরীক্ষণের সংখ্যা অসীম হলে হেড আসার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$ এর আরও কাছাকাছি হবে।

সীমাবদ্ধতা: (Limitation)

- বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো পরীক্ষাই অসীম সংখ্যক বার সম্পন্ন করা সহজ নয়।
- যে সব শর্তাধীনে কোনো পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে তা সর্বদা একই থাকবে কিনা তা নিশ্চিত করা কঠিন।
- গাণিতিক দৃষ্টিকোণে $\frac{m}{n}$ এর প্রকৃত সীমাস্থ মান বাস্তবে নাও পাওয়া যেতে পারে যা সম্ভাবনার প্রকৃত মান হবে।
- $\frac{m}{n}$ একটি পরীক্ষালব্ধ ধারণা, পক্ষান্তরে সীমাস্থ মান একটি তত্ত্বীয় ধারণা। এই দুইটি ধারণার যুগপৎ ব্যবহার যথোপযুক্ত নয় এবং এক্ষেত্রে গাণিতিক জটিলতা দেখা দেয়।

10.7 পরস্পর বর্জনশীল ও অবর্জনশীল ঘটনার জন্য সম্ভাবনার যোগসূত্রসমূহ

(Additive Laws of Probability for mutually exclusive and non mutually exclusive events)

10.7.1 দুইটি পরস্পর বর্জনশীল ঘটনার সম্ভাবনার যোগসূত্র [য: বো: ১৬, ১৪, ১১; চ: বো: ১৩; রা: বো: ১৬, ০৯; দি: বো: ১৪, ০৯; সি: বো: ১৬, ১৫; ঢা: বো: ১৪, ০৭; কু: বো: ১৬, ১৫, ০৬; ব: বো: ১৬, ১৪, ১২, ০৮; মা: ১৪, ১০]

বিবৃতি: দুইটি বর্জনশীল ঘটনার যেকোনো একটি ঘটনার সম্ভাবনা, এদের প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে ঘটনার সম্ভাবনার যোগফলের সমান। অর্থাৎ A ও B দুইটি বর্জনশীল ঘটনা হলে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ ।

প্রমাণ: ধরি, S সসীম নমুনা ক্ষেত্রে, A ও B দুইটি বর্জনশীল ঘটনা যেখানে,

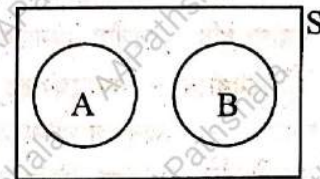
নমুনা ক্ষেত্রের মোট উপাদান সংখ্যা $= n(S)$

A ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা $= n(A)$

এবং B ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা $= n(B)$

সুতরাং, A ঘটনার সম্ভাবনা, $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ এবং B ঘটনার সম্ভাবনা, $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$

এখন, A ও B বর্জনশীল হওয়ায়, $A \cap B = \emptyset$; অর্থাৎ এদের মধ্যে কোনো সাধারণ নমুনা বিন্দু নেই।



চিত্র: $A \cap B = \emptyset$

∴ $(A \cup B)$ এর অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা হবে, $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

কাজেই, $P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{n(A) + n(B)}{n(S)}$ বা, $P(A \cup B) = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)}$

∴ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

10.7.2 তিনটি পরস্পর বর্জনশীল ঘটনার সম্ভাবনার যোগসূত্র

বিবৃতি: তিনটি বর্জনশীল ঘটনার যেকোনো একটি ঘটনার সম্ভাবনা, এদের প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে ঘটনার সম্ভাবনার যোগফলের সমান। অর্থাৎ A, B ও C তিনটি বর্জনশীল ঘটনা হলে—

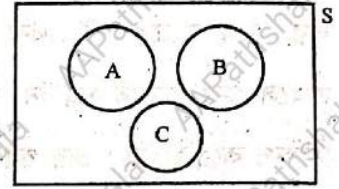
$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

প্রমাণ: ধরি, S নমুনা ক্ষেত্রের মোট উপাদান সংখ্যা $n(S)$ এবং A, B ও C পরস্পর বর্জনশীল ঘটনা। A এর অনুকূলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা $= n(A)$; B এর অনুকূলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা $= n(B)$

এবং C এর অনুকূলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা $= n(C)$.

সুতরাং A ঘটনার সম্ভাবনা, $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$; B ঘটনার সম্ভাবনা, $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$

এবং C ঘটনার সম্ভাবনা, $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)}$



অর্থাৎ $A \cap B \cap C = \emptyset$

এখন, A, B ও C পরস্পর বর্জনশীল হওয়ায় $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C)$

সম্ভাবনার সংজ্ঞানুসারে,

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{n(A \cup B \cup C)}{n(S)} = \frac{n(A) + n(B) + n(C)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} + \frac{n(C)}{n(S)}$$

∴ $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$

উদাহরণ-1. একটি তাসের প্যাকেটে 52 খানা তাস আছে। তা হতে 2 খানা তাস নির্বাচনে টানা হলো। তাস দুটি একই রঙের রাজা হওয়ার সম্ভাবনা কত?

সমাধান: প্যাকেটে মোট তাস 52 টি। মোট রাজা তাস 4 টি {2টি লাল, 2টি কালো}

এখন, P (তাস দুটি একই রঙের রাজা) $= P$ (2টি লাল রাজা বা 2 টি কালো রাজা)

$$= P(2টি লাল রাজা) + P(2টি কালো রাজা) = \frac{{}^2C_2}{{}^{52}C_2} + \frac{{}^2C_2}{{}^{52}C_2} = \frac{1}{1326} + \frac{1}{1326} = \frac{1}{663}$$



কাজ: এক প্যাকেট তাস হতে একটি তাস দৈবভাবে নেয়া হলে তাসটির হরতন বা বুইতন হবার সম্ভাবনা কত?

10.7.3 n সংখ্যক পরস্পর বর্জনশীল ঘটনার সম্ভাবনার যোগসূত্র

[সি.বা. ১১; ঢা.য.ব. ০৪; কু., রা. ০৩; চ. ০১]

বর্ণনা (Statement): n সংখ্যক বর্জনশীল ঘটনার যে কোনো একটি ঘটনা ঘটনার সম্ভাবনা তাদের প্রত্যেকটির পৃথকভাবে ঘটনার সম্ভাবনার যোগফলের সমান।

S সসীম নমুনা ক্ষেত্রের $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ বর্জনশীল ঘটনা এবং $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ঘটনাগুলি ঘটনার সম্ভাবনা যথাক্রমে $P(A_1), P(A_2), P(A_3), \dots, P(A_n)$ হলে $(A_1$ অথবা A_2 অথবা A_3 অথবা $\dots$ অথবা $A_n)$ যেকোনো একটি ঘটনা ঘটনার সম্ভাবনা, $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_n)$

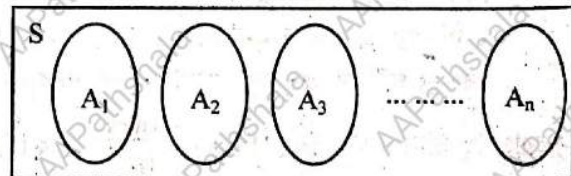
প্রমাণ: ধরি, S সসীম নমুনা ক্ষেত্রে $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ হলো n সংখ্যক বর্জনশীল ঘটনা।

যেখানে, S নমুনা ক্ষেত্রের মোট উপাদান সংখ্যা $= n(S)$

অনুকূল ঘটনা A_1 এর উপাদান সংখ্যা $= n(A_1)$

অনুকূল ঘটনা A_2 এর উপাদান সংখ্যা $= n(A_2)$

অনুকূল ঘটনা A_3 এর উপাদান সংখ্যা $= n(A_3)$



ডেনচিত্র

অনুরূপভাবে, অগ্রসর হয়ে অনুকূল ঘটনা A_n এর উপাদান সংখ্যা $= n(A_n)$

সুতরাং $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ঘটনাগুলি ঘটার সম্ভাবনা যথাক্রমে

$$P(A_1) = \frac{n(A_1)}{n(S)}, P(A_2) = \frac{n(A_2)}{n(S)}, P(A_3) = \frac{n(A_3)}{n(S)}, \dots, P(A_n) = \frac{n(A_n)}{n(S)}; A_1, A_2, A_3, \dots, A_n \text{ বর্জনশীল ঘটনা}$$

সুতরাং $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n$ অনুকূল ঘটনার উপাদান সংখ্যা,

$$n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n) = n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) + \dots + n(A_n)$$

অতএব, $(A_1 \text{ অথবা } A_2 \text{ অথবা } A_3 \text{ অথবা } \dots \text{ অথবা } A_n)$ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n) &= \frac{n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n)}{n(S)} \\ &= \frac{n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) + \dots + n(A_n)}{n(S)} \\ &= \frac{n(A_1)}{n(S)} + \frac{n(A_2)}{n(S)} + \frac{n(A_3)}{n(S)} + \dots + \frac{n(A_n)}{n(S)} \end{aligned}$$

$$\therefore P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_n)$$

10.7.4 দুইটি পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনার সম্ভাবনার যোগসূত্র

[রা: বো: ১৫, ১৩, ১১; কু: বো: ০৮; ব: বো: ১৫; য: বো: ০৮; সি: বো: ১৪, ০৯; দি: বো: ১৫; চ: বো: ১৬, ০৭]

বিবৃতি: দুইটি অবর্জনশীল ঘটনার যেকোনো একটি ঘটার সম্ভাবনা এদের পৃথক পৃথকভাবে ঘটার সম্ভাবনার যোগফল হতে একত্রে ঘটার সম্ভাবনার বিয়োগফলের সমান। অর্থাৎ A ও B দুইটি অবর্জনশীল ঘটনা হলে—

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

প্রমাণ: ধরি, S সসীম নমুনা ক্ষেত্রে A ও B পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনা।

নমুনা ক্ষেত্রের মোট উপাদান সংখ্যা $= n(S)$

A ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা $= n(A)$

B ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা $= n(B)$

$(A \cup B)$ ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা $= n(A \cup B)$

$(A \cap B)$ ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা $= n(A \cap B)$

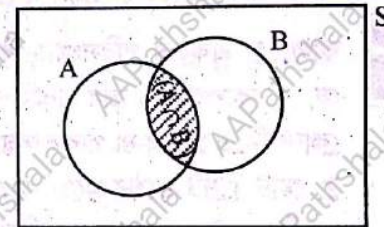
এখন সম্ভাবনার গাণিতিক সংজ্ঞানুসারে, $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$; $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)}$;

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)}; P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n(S)}$$

যেহেতু A ও B অবর্জনশীল, সুতরাং $(A \cup B) = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং } (A \cup B) \text{ এর অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা } n(A \cup B) &= n(A \cap \bar{B}) + n(A \cap B) + n(\bar{A} \cap B) \\ &= \{n(A) - n(A \cap B)\} + n(A \cap B) + \{n(B) - n(A \cap B)\} = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং, } P(A \cup B) &= \frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{n(A) + n(B) - n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)} \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$



চিত্র: A ও B অবর্জনশীল

10.7.5 তিনটি পরস্পর অবর্জনশীল ঘটনার সম্ভাবনার যোগসূত্র

[রা: বো: ১৫, ১৩, ১১; কু: বো: ০৮; য: বো: ০৮; সি: বো: ০৯; চ: বো: ০৭]

বিবৃতি: তিনটি অবর্জনশীল ঘটনার যেকোনো একটি ঘটার সম্ভাবনা, এদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথকভাবে ঘটার সম্ভাবনার যোগফল হতে $(১ম, ২য়), (২য়, ৩য়), (৩য়, ১ম)$ ঘটনার একত্রে ঘটার সম্ভাবনার বিয়োগফলের সাথে তিনটি ঘটনার একত্রে ঘটার সম্ভাবনার যোগফলের সমান। অর্থাৎ A, B ও C তিনটি অবর্জনশীল ঘটনা হলে—

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

প্রমাণ : ধরি, S নমুনা ক্ষেত্রে A, B ও C তিনটি অবর্জনশীল ঘটনা।

দুইটি অবর্জনশীল ঘটনার জন্যে আমরা জানি,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \quad \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{এখন, } P(A \cup B \cup C) = P\{A \cup (B \cup C)\}$$

ধরি, $B \cup C = D$ তাহলে,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D)$$

$$= P(A) + P(B \cup C) - P\{A \cap (B \cup C)\}$$

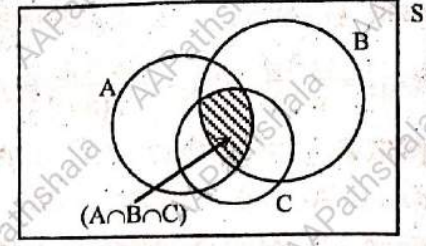
$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - P\{(A \cap B) \cup (A \cap C)\}$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - [P(A \cap B) + P(A \cap C) - P\{(A \cap B) \cap (A \cap C)\}]$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$[\because (A \cap B) \cap (A \cap C) = (A \cap B \cap C)]$$

$$\therefore P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$



(সমীকরণ অনুযায়ী)

উদাহরণ-2. একটি তাসের প্যাকেট হতে দৈবভাবে একটি তাস নেওয়া হলো। তাসটি লাল বা টেকা হবার সম্ভাবনা কত?

সমাধান: ধরি, তাসটি লাল হবার সম্ভাবনা = $P(A)$

তাসটি টেকা হবার সম্ভাবনা = $P(B)$

তাসটি লাল অথবা টেকা হবার সম্ভাবনা = $P(A \cup B)$

তাসটি লাল এবং টেকা হবার সম্ভাবনা = $P(A \cap B)$

$$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{26}{52} + \frac{4}{52} - \frac{2}{52} = \frac{7}{13}$$



কাজ: 1. একজন পরিসংখ্যানবিদ A ও B দুইটি কোম্পানিতে চাকুরির জন্য আবেদন করতে পারে। সে মনে করে যে, A কোম্পানিতে তার চাকুরি পাবার সম্ভাবনা 0.8; B কোম্পানিতে তার চাকুরি পাবার সম্ভাবনা 0.4; কমপক্ষে একটি কোম্পানিতে চাকুরি-না পাবার সম্ভাবনা 0.7। কমপক্ষে তার একটি কোম্পানিতে চাকুরি পাবার সম্ভাবনা কত?

2. মোট 12টি প্রশ্নের মধ্যে ক 6টির ও খ 5টির উত্তর দিতে পারে। ক ও খ উভয়ে 2টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। একটি প্রশ্ন দৈবায়িত উপায়ে নির্বাচন করা হলে, ক ও খ কর্তৃক উত্তর দিতে পারার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

10.8 অনির্ভরশীল ও নির্ভরশীল ঘটনার জন্য সম্ভাবনার গুণন সূত্রসমূহ (Multiplicative Laws of Probability for independent and dependent events)

10.8.1 দুইটি স্বাধীন ঘটনার সম্ভাবনার গুণন সূত্র

[দি. বো. ১৬; চ: বো: ১০]

বিবৃতি: দুইটি স্বাধীন ঘটনা একত্রে ঘটার সম্ভাবনা এদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে ঘটার সম্ভাবনার গুণফলের সমান।

A ও B দুইটি স্বাধীন ঘটনা হলে A ও B একত্রে ঘটার সম্ভাবনা, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

প্রমাণ: ধরি, S সসীম নমুনা ক্ষেত্রে A ও B দুইটি স্বাধীন ঘটনা।

স্বাধীন ঘটনার সংজ্ঞানুযায়ী $P(A | B) = P(A)$ এবং $P(B | A) = P(B)$

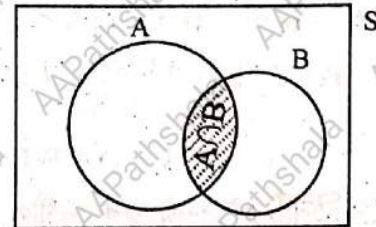
আবার, শর্তাধীন সম্ভাবনার সংজ্ঞানুযায়ী $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$$\text{বা, } P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad [\because P(A|B) = P(A), \text{ যখন A ও B স্বাধীন}]$$

$$\therefore P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \text{ একইভাবে, } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$\text{বা, } P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad [\because P(B|A) = P(B), \text{ যখন A ও B স্বাধীন}]$$

$$\therefore P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$





কাজ: আলাদাভাবে A একটি বইয়ের ৪৫% অঙ্ক সমাধান করতে পারে এবং B ঐ বইয়ের ৬৫% অঙ্ক সমাধান করতে পারে। দৈবভাবে নির্বাচিত একটি অঙ্ক তাদেরকে করতে দেওয়া হলো। অঙ্কটি উভয়ই করতে পারার সম্ভাবনা কত?

10.8.2 দুইটি অধীন ঘটনার সম্ভাবনার গুণন সূত্র

বিবৃতি: দুইটি অধীন ঘটনা একত্রে ঘটার সম্ভাবনা, এদের যেকোনো একটির শর্তহীন সম্ভাবনা এবং অপরটির শর্তাধীন সম্ভাবনার গুণফলের সমান। অর্থাৎ A ও B দুইটি অধীন ঘটনা হলে—

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = P(B) \cdot P(A | B)$$

প্রমাণ: ধরি, কোনো সসীম নমুনা ক্ষেত্রের ঘটনা S এর মধ্যে A ও B অধীন এবং যৌগিক ঘটনা।

এখানে, মোট উপাদান সংখ্যা, $n(S) = n$

A ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা, $n(A) = m_1$; B ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা, $n(B) = m_2$

$(A \cap B)$ ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা, $n(A \cap B) = m$

$$\text{সুতরাং, } P(A) = \frac{m_1}{n}, P(A \cap B) = \frac{m}{n}$$

$$\text{শর্তাধীন সম্ভাবনা সংজ্ঞানুযায়ী, } P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{m}{n}}{\frac{m_1}{n}} = \frac{m}{m_1}$$

$$\text{এখন, সম্ভাবনার সংজ্ঞানুযায়ী, } P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{m}{n} = \frac{m_1}{n} \cdot \frac{m}{m_1} = P(A) \cdot P(B | A)$$

$$\therefore P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

উদাহরণ-3. A ও B দুইটি সম্পূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে $P(A) = 0.65$ এবং $P(B) = 0.47$ হলে A ও B এর স্বাধীনতা সম্পর্কে মন্তব্য কর।

সমাধান: যেহেতু, A ও B ঘটনাদ্বয় সম্পূর্ণ সুতরাং আমরা পাই, $P(A \cup B) = 1$

আমরা জানি, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

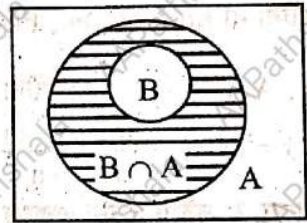
$$\text{বা, } 1 = 0.65 + 0.47 - P(A \cap B)$$

$$\text{বা, } P(A \cap B) = 1.12 - 1 = 0.12$$

$$\text{এখন, } P(A) \cdot P(B) = 0.65 \times 0.47 = 0.3055$$

$$\therefore P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$$

সুতরাং A ও B ঘটনাদ্বয় স্বাধীন নয়, অধীন।



কাজ: মনে করি A হলো পরীক্ষায় পাশের ঘটনা এবং B হলো দৈনিক পড়াশুনা করার ঘটনা। যদি A ও B ঘটনাদ্বয় সম্পূর্ণ হয় এবং $P(A) = 0.75$ এবং $P(B) = 0.45$ হয়, তবে A ও B এর স্বাধীনতা সম্পর্কে মন্তব্য কর।

10.8.3 কতিপয় উপপাদ্য

উপপাদ্য-1. সম্ভাবনার মান সর্বনিম্ন 0 এবং সর্বোচ্চ 1 হতে পারে। অর্থাৎ, $0 \leq P(A) \leq 1$.

প্রমাণ: মনে করি, একটি দৈব পরীক্ষার সসীম নমুনা ক্ষেত্র S এবং নমুনা ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট A একটি ঘটনা।

ধরি, S নমুনা ক্ষেত্রের মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা = $n(S)$; A ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা = $n(A)$

$$\therefore \text{সম্ভাবনার গাণিতিক সংজ্ঞা অনুসারে পাই, } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \quad \dots \dots \dots (i)$$

এটি স্পষ্ট যে, A ঘটনার উপাদান সংখ্যা 0 থেকে $n(S)$ এর মধ্যে থাকবে।

$$\text{অর্থাৎ } 0 \leq n(A) \leq n(S) \text{ বা, } \frac{0}{n(S)} \leq \frac{n(A)}{n(S)} \leq \frac{n(S)}{n(S)} \quad [n(S) \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\text{বা, } 0 \leq P(A) \leq 1$$

সত্য নয়
সত্য Sure

উপপাদ্য-২. সম্ভাবনার পূরক সূত্র (Complementary law of probability): কোনো ঘটনা ঘটা ও না ঘটার সম্ভাবনার যোগফল ১. অর্থাৎ $P(A) + P(\bar{A}) = 1$. অথবা $p + q = 1$

প্রমাণ: ধরি, কোনো সসীম নমুনা ক্ষেত্র S এর মধ্যে A একটি ঘটনা।

এখানে, $\bar{A}$ হচ্ছে A না ঘটার ঘটনা।

নমুনা ক্ষেত্রের মোট উপাদান সংখ্যা, $n(S) = n$.

A ঘটনার অনুকূল উপাদান সংখ্যা, $n(A) = m$

$\therefore A$ ঘটনা না ঘটার অনুকূল উপাদান সংখ্যা $n(\bar{A}) = n - m$

A ঘটনার সম্ভাবনা, $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{m}{n}$

A ঘটনা না ঘটার সম্ভাবনা, $P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{n(S)} = \frac{n - m}{n}$

এখন, A ঘটনা ঘটা ও না ঘটার সম্ভাবনার সমষ্টি,

$$P(A) + P(\bar{A}) = \frac{m}{n} + \frac{n - m}{n} = \frac{n}{n} = 1 \quad [\text{বিঃদ্র: } \bar{\bar{A}} = A^c]$$

উপপাদ্য-৩. দুইটি ঘটনা একত্রে বা একই সাথে বা যুগপৎভাবে বর্জনশীল ও স্বাধীন হতে পারে না।

প্রমাণ: মনে করি, কোনো নমুনা ক্ষেত্রের দুইটি ঘটনা হচ্ছে A ও B যেন, $P(A) \neq 0$ এবং $P(B) \neq 0$.

এখন, ঘটনা দুইটি স্বাধীন হলে, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ [সম্ভাবনার গুণন সূত্রানুযায়ী]

যেহেতু $P(A) \neq 0$, $P(B) \neq 0$ সেহেতু $P(A \cap B) \neq 0$

... .. (i)

আবার, ঘটনা দুইটি পরস্পর বর্জনশীল হলে, $A \cap B = \emptyset$

বা, $P(A \cap B) = 0$

... .. (ii)

(i) ও (ii) হতে প্রমাণিত হয় যে, দুইটি ঘটনা একই সাথে বা একত্রে বা যুগপৎভাবে বর্জনশীল ও স্বাধীন হতে পারে না।

উপপাদ্য-৪. কতগুলি সম্পূরক ঘটনার সম্ভাবনার যোগফল ১. অর্থাৎ $\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$

অথবা, যদি $A_1, A_2, \dots, A_k$ ঘটনাসমূহ বর্জনশীল ও সম্পূর্ণ ঘটনা হয় তবে দেখাও যে, $\sum_{j=1}^k P(A_j) = 1$

প্রমাণ: ধরি, $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ কোনো সসীম নমুনা ক্ষেত্র S এর মধ্যে n সংখ্যক সম্পূরক বা সম্পূর্ণ ঘটনা

যেন, $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = S$.

আমরা জানি, সম্পূরক ঘটনাগুলি পরস্পর বর্জনশীল।

এখন $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots, A_n$ ঘটনাগুলির উপাদান সংখ্যা যথাক্রমে, $N_1, N_2, N_3, N_4, \dots, N_n$

এবং নমুনা ক্ষেত্রের মোট উপাদান সংখ্যা N হলে,

$N = N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + \dots + N_n$ হবে।

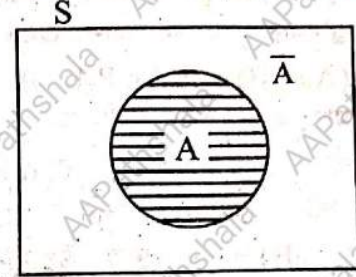
এক্ষেত্রে সম্ভাবনার গাণিতিক সূত্রানুসারে,

$$P(A_1) = \frac{N_1}{N}; P(A_2) = \frac{N_2}{N}; P(A_3) = \frac{N_3}{N} \dots \dots P(A_n) = \frac{N_n}{N}$$

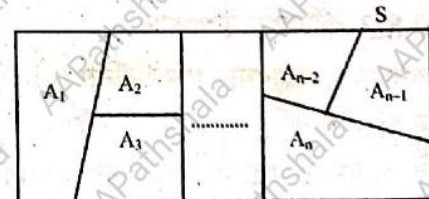
$$\therefore \sum_{i=1}^n P(A_i) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots \dots + P(A_n)$$

$$= \frac{N_1}{N} + \frac{N_2}{N} + \frac{N_3}{N} + \dots \dots + \frac{N_n}{N} = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_n}{N} = \frac{N}{N} = 1$$

অতএব, n সংখ্যক সম্পূরক ঘটনার সম্ভাবনার যোগফল ১. অর্থাৎ $\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$.



চিত্র : $A \cup \bar{A} = S$



চিত্র : $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = S$

উপপাদ্য-5. যদি A ও B ঘটনাদ্বয় পরস্পর স্বাধীন হয় তবে A ও $\bar{B}$ পরস্পর স্বাধীন।

প্রমাণ: যেহেতু A ও B পরস্পর স্বাধীন।

সুতরাং, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

ভেনচিত্র হতে পাই, $A = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)$

বা, $P(A) = P\{(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B)\} = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B)$

[$\because (A \cap \bar{B})$ ও $(A \cap B)$ পরস্পর বর্জনশীল]

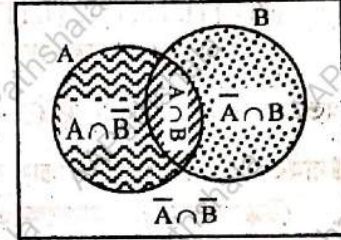
বা, $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$

$= P(A) - P(A) \cdot P(B)$ [$\because P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$]

$= P(A) [1 - P(B)]$

$= P(A) P(\bar{B})$ [$\because P(B) + P(\bar{B}) = 1$]

অর্থাৎ, A ও $\bar{B}$ পরস্পর স্বাধীন।



ভেনচিত্র

পাঠ-১০

উদাহরণমালা

10.9 বাস্তব জীবনভিত্তিক সমস্যার সমাধান

উদাহরণ-4. দুইটি ছক্কা শূন্যে নিক্ষেপ করা হলো। নমুনা ক্ষেত্রটি লিখ এবং নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সম্ভাবনা বের কর।

i. অন্তত একটি 6 পাবার। ii. প্রথম ছক্কার সংখ্যা দ্বিতীয় ছক্কার দ্বিগুণ।

সমাধান: দুইটি ছক্কা শূন্যে নিক্ষেপ করার কারণে প্রাপ্ত নমুনা ক্ষেত্রটি নিচে দেওয়া হলো :

$S = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6),$
 $(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6),$
 $(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$

নমুনা ক্ষেত্রে মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা $n(S) = 6 \times 6 = 36$ টি

i. ধরি, A অন্তত একটিতে 6 পাবার ঘটনা।

A ঘটনার অনুকূল নমুনা ক্ষেত্র : $\{(1, 6) (2, 6) (3, 6) (4, 6) (5, 6) (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)\}$

$\therefore$ A এর নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(A) = 11$

অতএব নির্ণেয় সম্ভাবনা, $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{11}{36}$

ii. ধরি, B 1ম ছক্কার সংখ্যা দ্বিতীয় ছক্কার দ্বিগুণ হবার ঘটনা।

B ঘটনার অনুকূল নমুনা ক্ষেত্র : $\{(2, 1), (4, 2), (6, 3)\}$ $\therefore$ B এর নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(B) = 3$

অতএব নির্ণেয় সম্ভাবনা, $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

উদাহরণ-5. চারটি মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো। নমুনা ক্ষেত্রটি লিখ এবং সম্ভাবনা বের কর -

i. দুই বার মাথা। ii. কমপক্ষে তিনটি মাথা। iii. বড়জোর দুইটি মাথা।

সমাধান: চারটি মুদ্রা নিক্ষেপ করা হলে নমুনা ক্ষেত্রটি নিম্নরূপ :

$S = \{HHHH, HHHT, HHTH, HHTT, HTHH, HTHT, HTTH, HTTT,$
 $THHH, THHT, THTH, THTT, TTHH, TTHT, THTH, TTTT\}$

নমুনা ক্ষেত্রে মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(S) = 16$

i. ধরি, A দুইবার মাথা পাবার ঘটনা। $\therefore$ A ঘটনার অনুকূল নমুনা ক্ষেত্র: $\{HHTT, HTTH, HTHT, THHT, THTH, TTHH\}$ $\therefore$ A ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(A) = 6$

অতএব নির্ণেয় সম্ভাবনা, $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$

- ii. ধরি, B কমপক্ষে তিনটি মাথা পাবার ঘটনা। B ঘটনার অনুকূল নমুনা ক্ষেত্র : {HHHH, HTHH, HHTH, HHHT, THHH} $\therefore$ B ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(B) = 5$

অতএব নির্ণেয় সম্ভাবনা, $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{5}{16}$

- iii. ধরি, C বড়জোর দুইটি মাথা পাবার ঘটনা। C ঘটনার অনুকূল নমুনা ক্ষেত্র : {HTTH, HTHT, HHTT, HTTT, THHT, THTH, THTT, TTHH, TTHT, TTTT} $\therefore$ C ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(C) = 11$

অতএব নির্ণেয় সম্ভাবনা, $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{11}{16}$

উদাহরণ-6. এক প্যাকেট তাস হতে 3টি তাস নির্বাচনে নেওয়া হলো। তাস 3টি

- i. টেকা হবার; ii. কমপক্ষে একটি রাজা; iii. তাসগুলি একই স্যুটের সম্ভাবনা হবার নির্ণয় কর।

সমাধান: এক প্যাকেট তাসে মোট 52টি তাস থাকে। যার মধ্যে 4টি টেকা, 13টি ইস্কাবন, 4টি রাজা তাস থাকে।

52টি তাস থেকে 3টি তাস $^{52}C_3$ উপায়ে নেওয়া যায়।

- i. 4টি টেকা থেকে 3টি তাস 4C_3 উপায়ে নেওয়া যায়।

$\therefore$ তাস 3টি টেকা হবার সম্ভাবনা $= \frac{^4C_3}{^{52}C_3} = \frac{4}{22100} = \frac{1}{5525}$

- ii. 3টি তাসের মধ্যে কমপক্ষে একটি রাজা হবার সম্ভাবনা, $= P(\text{একটি রাজা ও 2টি অন্য তাস})$

অথবা $P(2টি রাজা ও 1টি অন্য তাস)$ অথবা $P(3টি রাজা তাস)$

$= \frac{^4C_1 \times ^{48}C_2}{^{52}C_3} + \frac{^4C_2 \times ^{48}C_1}{^{52}C_3} + \frac{^4C_3}{^{52}C_3} = \frac{4512}{22100} + \frac{288}{22100} + \frac{4}{22100} = \frac{4804}{22100} = \frac{1201}{5525}$

- iii. তাসগুলি একই স্যুটের হবার সম্ভাবনা $= P(3টি হরতন বা 3টি ইস্কাবন বা 3টি ব্লুইন বা 3টি চিরতন)$

$= P(3টি হরতন) + P(3টি ইস্কাবন) + P(3টি ব্লুইন) + P(3টি চিরতন)$

$= \frac{^{13}C_3}{^{52}C_3} + \frac{^{13}C_3}{^{52}C_3} + \frac{^{13}C_3}{^{52}C_3} + \frac{^{13}C_3}{^{52}C_3} = 4 \times \frac{^{13}C_3}{^{52}C_3} = 4 \times \frac{286}{22100} = \frac{1144}{22100}$

উদাহরণ-7. একটি পাত্রে 6টি লাল ও 4টি সাদা বল আছে। দুইটি বল দৈবায়িতভাবে নেওয়া হলো। বল দুইটি i. একই

রঙের; ii. ভিন্ন রঙের; iii. কমপক্ষে একটি লাল হবার সম্ভাবনা বের কর।

সমাধান: পাত্রে লাল বল 6টি, সাদা বল 4টি অর্থাৎ মোট বল 10টি

10টি বল থেকে 2টি বল $^{10}C_2$ উপায়ে নেয়া যায়।

- i. বল দুইটি একই রঙের হবার সম্ভাবনা $= P\{(\text{বল 2টি লাল}) \text{ অথবা } (\text{বল 2টি সাদা})\}$

$= P(\text{বল 2টি লাল}) + P(\text{বল 2টি সাদা}) = \frac{^6C_2}{^{10}C_2} + \frac{^4C_2}{^{10}C_2} = \frac{15}{45} + \frac{6}{45} = \frac{21}{45} = \frac{7}{15}$

- ii. বল দুইটি ভিন্ন রঙের হবার সম্ভাবনা $= P(1টি লাল ও 1টি সাদা বল) = \frac{^6C_1 \times ^4C_1}{^{10}C_2} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$

- iii. কমপক্ষে একটি বল লাল হবার সম্ভাবনা $= P\{(\text{একটি লাল ও একটি সাদা বল}) \text{ অথবা } (2টি লাল বল)\}$

$= P(1টি লাল ও 1টি সাদা বল) + P(2টি লাল বল) = \frac{^6C_1 \times ^4C_1}{^{10}C_2} + \frac{^6C_2}{^{10}C_2} = \frac{24}{45} + \frac{15}{45} = \frac{39}{45} = \frac{13}{15}$

উদাহরণ-8. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{2}{3}$ এবং $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$ হলে i. $P(A|B)$; ii. $P(\bar{A} \cap \bar{B})$; iii. $P(A|\bar{B})$;

(iv) $P(A^c)$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান: দেওয়া আছে, $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{2}{3}$ এবং $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$

এখন, আমরা জানি, অবর্জনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$\text{বা, } P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{5}{8} = \frac{12 + 16 - 15}{24} = \frac{13}{24}$$

$$\text{i. শর্তাধীন সম্ভাবনা হতে পাই, } P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{13}{24}}{\frac{2}{3}} = \frac{13}{24} \times \frac{3}{2} = \frac{13}{16}$$

$$\text{ii. } P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}); \text{ [ডি মর্গ্যানের সূত্র]} \\ = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

$$\text{iii. } P(A | \overline{B}) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})}$$

$$\text{এখন, } P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} - \frac{13}{24} = \frac{12 - 13}{24} = -\frac{1}{24} \approx 0 \text{ এবং } P(\overline{B}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore P(A | \overline{B}) = \frac{0}{\frac{1}{3}} = 0$$

[যেহেতু সম্ভাবনার মান ঋণাত্মক হতে পারে না তাই $P(A | \overline{B}) = 0$, কারণ সম্ভাবনার সর্বনিম্ন মান শূন্য।]

$$\text{iv. } P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

উদাহরণ-৯. ২০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪০ জন অঙ্কে, ২০ জন পরিসংখ্যানে এবং ১০ জন উভয় বিষয়ে ফেল করে। একজন পরীক্ষার্থী দৈবভাবে নেওয়া হলো। i. তার অঙ্কে ফেল এবং পরিসংখ্যানে পাশ; ii. কেবল এক বিষয়ে পাশ; iii. বড়জোর এক বিষয়ে পাশ করার সম্ভাবনা কত?

[কু: বো: ১২; রা: বো: ১২; ব: বো: ০৯; দি: বো: ১৪; ঢা: বো: ০৫; সি: বো: ০৫]

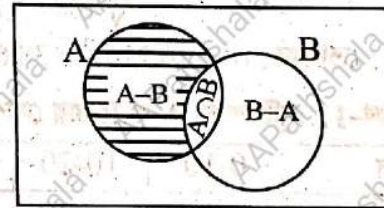
সমাধান: ধরি, A = অঙ্কে ফেল করার ঘটনা; B = পরিসংখ্যানে ফেল করার ঘটনা।

$$\text{এখন, } P(A) = \frac{40}{200} = \frac{1}{5}; P(B) = \frac{20}{200} = \frac{1}{10}; P(A \cap B) = \frac{10}{200} = \frac{1}{20}$$

i. নির্ণেয় সম্ভাবনা,

$$P(A \cap B^c) = P(A - B)$$

$$= P(A) - P(A \cap B) = \frac{1}{5} - \frac{1}{20} = \frac{3}{20}$$

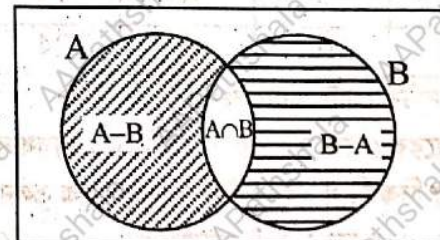


ii. নির্ণেয় সম্ভাবনা, $P\{(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)\}$

$$= P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B)$$

$$= \frac{3}{20} + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{3}{20} + \frac{1}{10} - \frac{1}{20} = \frac{1}{5}$$



iii. নির্ণেয় সম্ভাবনা = P (অঙ্কে ফেল এবং পরিসংখ্যানে পাশ) + P (অঙ্কে পাশ এবং পরিসংখ্যানে ফেল) + P (অঙ্কে ও পরিসংখ্যান উভয় বিষয়ে ফেল)

$$= P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B) + P(A \cap B)$$

$$= P(A) - P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) + P(A \cap B)$$

$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} - \frac{1}{20} = \frac{1}{4}$$

উদাহরণ-10. নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন দেওয়া হলো :

মাসিক আয় টাকা (হাজারে)	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
কর্মচারীর সংখ্যা	10	15	40	17	15	3

ক. উপরের তথ্য থেকে গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

খ. গণসংখ্যা নিবেশন থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

গ. উপরের হক থেকে পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান:

মাসিক আয় (টাকা হাজারে)	কর্মচারীর সংখ্যা (f_i)	শ্রেণি মধ্যমান (x_i)	$d_i =$ $\frac{x_i - a}{c}$	$f_i d_i$	$f_i d_i^2$	$\bar{x}$	$ x_i - \bar{x} $	$f_i x_i - \bar{x} $
5-9	10	7	-2	-20	40	$a + \frac{\sum f_i d_i}{N} \times C$ $= 17 + \frac{21}{100} \times 5$ $= 18.05$	11.05	110.5
10-14	15	12	-1	-15	15		6.05	90.75
15-19	40	17 = a	0	0	0		1.05	42
20-24	17	22	1	17	17		3.95	67.15
25-29	15	27	2	30	60		8.95	134.25
30-34	3	32	3	9	27		13.95	41.85
	N = 100			$\sum f_i d_i = 21$	$\sum f_i d_i^2 = 159$			$\sum f_i x_i - \bar{x} $ $= 486.5$

ক. হক হতে পাই গাণিতিক গড়, $\bar{x} = 18.05$ (Ans.)

খ. গড় ব্যবধান, (M.D) = $\frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{N} = \frac{486.5}{100} = 4.865$ (Ans.)

গ. পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i d_i}{N}\right)^2} \times C$
 $= \sqrt{\frac{159}{100} - \left(\frac{21}{100}\right)^2} \times 5 = 1.2433 \times 5 = 6.216$ (প্রায়) (Ans.)

$\therefore$ ভেদাঙ্ক, $\sigma^2 = (6.216)^2 = 38.64$ (প্রায়) (Ans.)

উদাহরণ-11. দুটি শহর A ও B এর লোকসংখ্যা বয়সের ভিত্তিতে দেখানো হলো:

বয়স	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
শহর A	8	16	15	12	10	5	2	1
শহর B	10	12	24	32	29	11	3	1

ক. শহর দুটির মোট লোকসংখ্যা নির্ণয় কর?

খ. A শহরের লোকদের বয়সের পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

গ. বয়সের দিক দিয়ে শহর দুটির লোকগুলোকে তুলনা কর এবং পরিমিত ব্যবধানের আলোকে তোমার মন্তব্য উপস্থাপন কর?

সমাধান: ক. A শহরের মোট লোকসংখ্যা = $8 + 16 + 15 + 12 + 10 + 5 + 2 + 1 = 69$

B শহরের মোট লোকসংখ্যা = $10 + 12 + 24 + 32 + 29 + 11 + 3 + 1 = 122$

$\therefore$ শহর দুটির মোট লোকসংখ্যা = $69 + 122 = 191$ জন (Ans.)

খ. ধরি, বয়সের মধ্যবিন্দু = x_i ($i = 1, 2, \dots, 8$)

A শহরের লোকসংখ্যা = f_i , $a = 35$, $c = 10$ এবং $u_i = \frac{x_i - a}{c}$

প্রয়োজনীয় ছক:

বয়স	লোক সংখ্যা f_i	শ্রেণি মধ্যবিন্দু (x_i)	$u_i = \frac{x_i - 35}{10}$	$f_i u_i$	$f_i u_i^2$
0-10	8	5	-3	-24	72
10-20	16	15	-2	-32	64
20-30	15	25	-1	-15	15
30-40	12	35 = a	0	0	0
40-50	10	45	1	10	10
50-60	5	55	2	10	20
60-70	2	65	3	6	18
70-80	1	75	4	4	16
	$\sum f_i = N = 69$			$\sum f_i u_i = -41$	$\sum f_i u_i^2 = 215$

পরিমিত ব্যবধান, $\sigma_x = c \sqrt{\frac{\sum f_i u_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i u_i}{N}\right)^2} = 10 \times \sqrt{\frac{215}{69} - \left(\frac{-41}{69}\right)^2} = 16.622$ (প্রায়)

ভেদাঙ্ক, $\sigma_x^2 = (\text{পরিমিত ব্যবধান})^2 = (16.622)^2 = 276.287$ (প্রায়) (Ans.)

গ. A শহরের লোকের বয়সের গড়, $\bar{x}_A = a + \frac{\sum f_i u_i}{N} \times C = 35 + \frac{-41}{69} \times 10 = 29.058$ (প্রায়)

B শহরের গড় ও পরিমিত ব্যবধান নির্ণয়ের ছক :

বয়স	লোকসংখ্যা f_i	x_i	$u_i = \frac{x_i - 35}{10}$	$f_i u_i$	$f_i u_i^2$
0-10	10	5	-3	-30	90
10-20	12	15	-2	-24	48
20-30	24	25	-1	-24	24
30-40	32	35 = a	0	0	0
40-50	29	45	1	29	29
50-60	11	55	2	22	44
60-70	3	65	3	9	27
70-80	1	75	4	4	16
	$N = \sum f_i = 122$			$\sum f_i u_i = -14$	$\sum f_i u_i^2 = 278$

B শহরের লোকের বয়সের গড়, $\bar{x}_B = a + \frac{\sum f_i u_i}{N} \times C = 35 + \frac{-14}{122} \times 10 = 33.85$ (প্রায়)

B শহরের লোকের বয়সের গড় A শহরের লোকের বয়সের গড় থেকে বেশি।

B শহরের লোকের বয়সের পরিমিত ব্যবধান, $\sigma_x(B) = c \sqrt{\frac{\sum f_i u_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i u_i}{N}\right)^2} = 10 \times \sqrt{\frac{278}{122} - \left(\frac{-14}{122}\right)^2} = 15.05$ (প্রায়)

‘খ’ থেকে পাই, A শহরের লোকের বয়সের পরিমিত ব্যবধান, $\sigma_x(A) = 16.622$ (প্রায়)

$\therefore \sigma_x(A) > \sigma_x(B)$

অতএব বলা যায় যে, A শহরের লোক অপেক্ষা B শহরের লোকের বয়সের গড় বেশি হলেও পরিমিত ব্যবধান কম অর্থাৎ, B শহরের লোকদের বয়সের পার্থক্য কম।

উদাহরণ-১২: মিস্টার A কোনো এক অধিবর্ষের শুরুর দিকে বিয়ে করেন। তিনি বর্তমানে চার (04) সন্তানের জনক।

ক. $P(A) = \frac{2}{9}$, $P(B) = \frac{1}{7}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{11}$ হলে $P(B|A)$ এর মান বের কর।

খ. কোনো সন্তান একই তারিখে জন্মগ্রহণ না করার সম্ভাবনা কত? (যখন 1 বছর = 365 দিন)

গ. মিস্টার A এর 53তম শুরুর দিকে বিয়ে করার সম্ভাবনা $\frac{2}{7}$ বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।

সমাধান: ক. আমরা জানি, A এবং B অধীন চলকের ক্ষেত্রে $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{11}{9}} = \frac{1}{11} \times \frac{9}{2} = \frac{9}{22}$ (Ans.)

খ. 4 সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তানের জন্ম তারিখ 365 দিনের যে কোনো একদিন হতে পারে এবং 1ম সন্তানের প্রতিটি জন্ম তারিখের সাথে 2য় সন্তানের 365 টি জন্ম তারিখ থাকতে পারে। সুতরাং 2 সন্তানের 365×365 রকম বিভিন্ন জন্ম তারিখ থাকতে পারে।

একইভাবে 4 সন্তানের জন্য সম্ভাব্য জন্ম তারিখের মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা = $365 \times 365 \times 365 \times 365$

যদি কোনো সন্তান একই তারিখে জন্মগ্রহণ না করে তবে, 1ম সন্তানের জন্ম তারিখ 365 দিনের যেকোনো একদিন হতে পারে। তাহলে 2য় সন্তানের জন্মদিন বাকি 364 দিনের যেকোনো একদিন হবে। সুতরাং 4 সন্তানের একই তারিখে জন্মগ্রহণ না করার জন্য সম্ভাব্য নমুনা বিন্দুর সংখ্যা = $365 \times 364 \times 363 \times 362$

∴ 4 সন্তানের একই তারিখে জন্মগ্রহণ না করার সম্ভাবনা = $\frac{365 \times 364 \times 363 \times 362}{365 \times 365 \times 365 \times 365} = 0.9836$ (প্রায়)

গ. আমরা জানি, অধিবর্ষে 366 দিন থাকে এবং 366 দিনে 52 টি পূর্ণ সপ্তাহ ও 2 টি দিন অতিরিক্ত থাকে।

স্পষ্টতই 52 সপ্তাহে 52 টি শক্রবার পাওয়া যাবে এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত অধিবর্ষে 53টি শক্রবার থাকতে হলে অতিরিক্ত দুইটি দিনের যে কোনো একটি দিন শক্রবার থাকতে হবে। অর্থাৎ অতিরিক্ত দিন দুইটি সপ্তাহের পর পর দুইটি দিন হবে।

সপ্তাহের পর পর দুইটি দিন নিম্নলিখিত ভাবে থাকতে পারে :

১. শক্রবার, শনিবার; ২. শনিবার, রবিবার; ৩. রবিবার, সোমবার; ৪. সোমবার, মঙ্গলবার; ৫. মঙ্গলবার, বুধবার
৬. বুধবার, বৃহস্পতিবার; ৭. বৃহস্পতিবার, শক্রবার

সুতরাং সপ্তাহের পর পর দুইটি দিনের সম্ভাব্য নমুনা বিন্দুর সংখ্যা = 7

দুইটি দিনের যে কোনো একটি দিন শক্রবার হবার নমুনা বিন্দুর সংখ্যা = 2

সুতরাং মিস্টার A এর 53 তম শক্রবারে বিয়ে করার সম্ভাবনা = $\frac{2}{7}$

সুতরাং মিস্টার A এর 53 তম শক্রবারে বিয়ে করার সম্ভাবনা $\frac{2}{7}$ উক্তিটি যথার্থ।

উদাহরণ-১৩: একটি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির 70 জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত বয়সের নিম্নরূপ:

বয়স শ্রেণি	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	5	20	10	20	15

ক. নিচের সারণির সাহায্যে প্রচুরক হতে সময়ের গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

সময়	5-10	10-15	15-20	20-25
গ্রাহকের সংখ্যা	8	12	7	5

খ. উদ্দীপকের সাহায্যে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

গ. দৈবভাবে পরপর তিনজন পরীক্ষার্থী বাছাই করলে তাদের একই বয়সের শ্রেণিতে হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

সমাধান: ক. আমরা জানি,

$$\begin{aligned} Mo &= L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times C \\ &= 10 + \frac{4}{4 + 5} \times 5 \\ &= 10 + \frac{4}{9} \times 5 \\ &= 10 + 2.22 = 12.22 \end{aligned}$$

L = প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা = 10

f_1 = প্রচুরক শ্রেণি ও পূর্ববর্তী শ্রেণির গণসংখ্যার পার্থক্য
= $12 - 8 = 4$

f_2 = প্রচুরক শ্রেণি ও পরবর্তী শ্রেণির পার্থক্য

$c = 12 - 7 = 5$

$$\begin{aligned} \text{গড় ব্যবধান } MD_{mo} &= \frac{\sum_{i=1}^n f_i |\text{শ্রেণির মধ্যমান} - \text{প্রচুরক}|}{N} \\ &= \frac{8 | 7.5 - 12.22 | + 12 | 12.5 - 12.22 | + 7 | 17.5 - 12.22 | + 5 | 22.5 - 12.22 |}{32} \\ &= \frac{8 | -4.72 | + 12 | 0.28 | + 7 | 5.28 | + 5 | 10.28 |}{32} \\ &= \frac{129.48}{32} = 4.046 \end{aligned}$$

শ্রেণি ব্যাপ্তি	গণসংখ্যা f_i	শ্রেণি মধ্যমান x_i	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
50-60	5	55	275	15125
60-70	20	65	1300	84500
70-80	10	75	750	56250
80-90	20	85	1700	144500
90-100	15	95	1425	135375
	$N = 70$		$\sum f_i x_i = 5450$	$\sum f_i x_i^2 = 435750$

$$\therefore \text{পরিমিত ব্যবধান, } \sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{N}\right)^2} = \sqrt{\frac{435750}{70} - \left(\frac{5450}{70}\right)^2}$$

$$= \sqrt{6225 - 6061.75} = \sqrt{163.27} = 12.78$$

গ. দৈবভাবে 3 জন পরীক্ষার্থী বাছাই করলে একই শ্রেণিতে হবার সম্ভাবনা = $\frac{{}^5C_3}{{}^{70}C_3} + \frac{{}^{20}C_3}{{}^{70}C_3} + \frac{{}^{10}C_3}{{}^{70}C_3} + \frac{{}^{20}C_3}{{}^{70}C_3} + \frac{{}^{15}C_3}{{}^{70}C_3}$

$$= \frac{10 + 1140 + 120 + 1140 + 455}{54740} = \frac{2865}{54740} = \frac{573}{10948}$$



পাঠ-১১ ও ১২

অনুশীলনী-10(B)

Type-I

- উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।
(i) চেষ্টা; (ii) দৈব পরীক্ষা; (iii) বর্জনশীল ঘটনা; (iv) অবর্জনশীল ঘটনা;
(v) স্বাধীন ঘটনা; (vi) অধীন ঘটনা; (vii) শর্তাধীন সম্ভাবনা
- (i) যদি $P(A \cup B) = 0.6$, $P(A) = 0.3$ হয় তবে, $P(B)$ এর মান কত হলে A ও B অবিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হবে?
(ii) যদি $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ এবং $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ হয় তবে, (a) $P(A|B)$; (b) $P(A|\bar{B})$; (c) $P(\bar{A}|\bar{B})$ নির্ণয় কর।

- (iii) $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$, A ও B স্বাধীন হলে $P(A \cap B)$ এবং $P(A \cup B)$ এর মান নির্ণয় কর।

[চিটগ্রাম বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(ক); ব্যুট ০৬-০৭; দি: বো: ১৬, ১৫, ১২, ০৯; চ: বো: ১২; তা: বো: ১৫; ১০; ব: বো: ০৭; সি: বো: ১৬, ১০, ০৮, ০৬; কু: বো: ১২; রা: বো: ০৫; মা: বো: ১৩]

(iv) $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ এবং $P(A) = \frac{1}{2}$ হলে $P(B)$ এর মান কত?

[ক: বো: ০৬; ঢা: বো: ০৬; চ: বো: ০৯; সি: বো: ১৪; ব: বো: ১০; মাদ্রাসা বো: ১১]

(v) যদি $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{5}$ এবং $P(A|B) = \frac{3}{8}$ হয়, তবে $P(B|A)$ এর মান নির্ণয় কর। [সি: বো: ১৫; চ: বো: ১০]

(vi) $P(A) = \frac{1}{3}$ এবং $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ হলে $P(B|A)$ কত?

[ঢাকা, দিনাজপুর, যশোর ও সিলেট বোর্ড-২০১৮ এর সৃজনশীল-৮(ক)]

Type-II

3. (i) তিনটি মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্রটি লিখ।

a. কোনো টেল নয় b. একটি টেল c. কমপক্ষে একটি টেল পাওয়ার, সম্ভাবনা কত?

(ii) দুইটি নিরপেক্ষ ছক্কা একত্রে একবার নিক্ষেপ করা হলো। নমুনা ক্ষেত্রটি লিখ এবং নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

a. প্রাপ্ত সংখ্যাঘরের ব্যবধান 4 বা তার বেশি। b. প্রাপ্ত সংখ্যাঘরের যোগফল 7 অথবা 6।

c. প্রাপ্ত সংখ্যাঘরের যোগফল বড়জোর 3।

(iii) একটি মুদ্রা ও একটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো। নমুনা ক্ষেত্রটি লিখ এবং নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

a. মুদ্রায় হেড ও ছক্কার জোড় সংখ্যা। b. মুদ্রায় টেল ও ছক্কার 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা।

(iv) দুইটি মুদ্রা ও একটি ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্রটি লিখ। প্রাপ্ত নমুনা ক্ষেত্র হতে সম্ভাবনা বের কর।

a. দুইটি মাথা ও জোড় সংখ্যা। [ঢা: বা: ১৬; চ: বো: ১৬]

b. মুদ্রায় একই পিঠ ও ছক্কা বিজোড় সংখ্যা।

c. যে কোনো পিঠ ও জোড় সংখ্যা।

d. মুদ্রায় বিপরীত পিঠ ও ছক্কা জোড় সংখ্যা।

(v) দুইটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করা হলে তাদের নমুনা ক্ষেত্রটি তৈরি কর এবং দুইটি ছক্কাই হয় উঠার সম্ভাব্যতা কত তা নির্ণয় কর। [ঢা: বো: ১৫; সি: বো: ১৩; ক: বো: ১৩, ১০; রা: বো: ১৪, ০৭, ০৬; ব: বো: ১৬; য: বো: ১৪; চ: বো: ১৫, ১১, ০৮; মাদ্রাসা বো: ১৪]

(vi) একটি ছক্কা ও দুইটি মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হলে তাদের নমুনা ক্ষেত্রটি তৈরি কর এবং ছক্কা 4 উঠার সম্ভাব্যতা কত তা নির্ণয় কর। [দি: বো: ১৩; ক: বো: ০৫; ব: বো: ০৭]

(vii) একটি সুমম মুদ্রা পরপর তিনবার টস করা হলো। প্রতি টসেই প্রথমে হেড পাবার শর্তে 2 বা ততোধিক বার হেড পাবার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। কোন শর্ত আরোপ না করা হলে 2 বা ততোধিকবার হেড পাবার সম্ভাবনা কত? [য: বো: ১৫]

Type-III

4. (i) একটি বাক্সে 5টি লাল, 7টি নীল ও 3টি সবুজ বল আছে। উহা হতে পরপর 3টি বল দৈবভাবে নেয়া হলো বল তিনটি উত্তোলনের ক্রমানুসারে লাল, নীল ও সবুজ হবার সম্ভাবনা কত হবে?

a. যদি বলগুলি পুনঃস্থাপন করা হয়।

b. যদি বলগুলি পুনঃস্থাপন না করা হয়।

(ii) একটি বাক্সে 6টি সাদা বল এবং 7টি লাল বল আছে। দৈবভাবে একটি বল তুলে নেওয়া হল। বলটি লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত? [মা: বো: ১২; য: বো: ১১; সি: বো: ০৭]

(iii) একটি বাক্সে 7টি লাল, 9টি কালো এবং 6টি সাদা বল আছে। এলোমেলোভাবে একটি বল তুলে নেয়া হলো। বলটি লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত? [ব্লয়েট ১৩-১৪; চুয়েট ১০-১১; রা: বো: ১০; সি: বো: ০৭, ১২; ব: বো: ০৮]

(iv) একটি বাক্সে বিভিন্ন আকারের 6টি সাদা, 7টি লাল এবং 9টি কালো বল আছে। এলোমেলোভাবে 3টি বল তুলে নেয়া হলো। বলগুলি লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত? [চ: বো: ১০; ক: বো: ১১]

(v) একটি বাক্সে 15টি সাদা ও 10টি কালো রঙের মার্বেল আছে। ঐ বাক্সটি থেকে দৈবভাবে দুইটি মার্বেল পরপর উঠিয়ে নিলে প্রতিবারে দুইটি ভিন্ন রঙের মার্বেল হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [ঢা: বো: ০৮; চ: বো: ০৬]

(vi) একটি বাক্সে 5টি লাল ও 10টি সাদা রং এর বল আছে। একজন বালক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দুইটি বল তুলে নিলে প্রতিবারে দুইটি ভিন্ন রং এর বল পাবার সম্ভাব্যতা কত? [ক: বো: ১৩; য: বো: ০৮]

- (vii) একটি পাত্রে ২টি সাদা এবং ৩টি কালো বল ও অপর পাত্রে ৩টি সাদা এবং ৪টি কালো বল আছে। পাত্র দুইটি হতে একটি করে বল উঠানো হলে (a) বলগুলি একই রঙের, (b) ভিন্ন রঙের হবার সম্ভাবনা কত?
- (viii) একটি ব্যাগে ৩ টি কালো এবং ৪ টি সাদা বল আছে। দৈবভাবে ২টি বল তুলে নেয়া হলো। কিন্তু প্রথমটি উঠানোর পর তা ব্যাগের মধ্যে রাখা হলো না। দ্বিতীয় বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা কত?
- (ix) একটি ব্যাগে ৫ টি সাদা, ৭ টি লাল এবং ৮ টি কালো বল আছে বিনিময় না করে একটি করে পর পর ৪ টি বল তুলে নেওয়া হলে সবগুলি বলের সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর। [চ: বো: ১০]
- (x) একটি ব্যাগে ৪ টি সাদা ও ৫ টি কালো বল আছে। একজন লোক নিরপেক্ষভাবে তিনটি বল উত্তোলন করলেন। ৩ টি বলই কালো হবার সম্ভাবনা কত? [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(ক); চূয়েট ০৩-০৪, ১১-১২; চ: বো: ১৫, ১৩; য: বো: ১২; ঢা: বো: ১১, ০৫; কু: বো: ০৮]
- (xi) একটি ব্যাগে ৭ টি লাল এবং ৫টি সাদা বল আছে। নিরপেক্ষভাবে ৪টি বল তোলা হল। তাদের মধ্যে ২টি লাল এবং ২টি সাদা বল হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর। [ব: বো: ১৩, ১২; কু: বো: ১৬; সি: বো: ০৯]
- (xii) একটি বাস্ত্রে ১২ টি লাল ও ১৬টি কালো বল আছে। পরপর দুইটি বল তুলে নেয়া হলে উভয় বল একই রঙের হবার সম্ভাবনা কত?

Type-IV

5. (i) একটি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ৪০ জন ছাত্রের মধ্যে ২০ জন ফুটবল খেলে, ২৫ জন ক্রিকেট খেলে এবং ১০ জন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে। তাদের মধ্য থেকে একজনকে দৈবায়িত উপায়ে নির্বাচন করা হল। যদি ছেলেটি ক্রিকেট খেলে তবে তার ফুটবল খেলার সম্ভাবনা কত? [চূয়েট ০৮-০৯, ০৩-০৪; য: বো: ০৬; দি: বো: ১১]
- (ii) একটি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ১০০ জন ছাত্রের মধ্যে ৩০ জন ফুটবল খেলে, ৪০ জন ক্রিকেট খেলে এবং ২০ জন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে। তাদের মধ্য থেকে একজনকে দৈবভাবে নির্বাচন করা হল। যদি ছেলেটি ক্রিকেট খেলে তবে তার ফুটবল খেলার সম্ভাবনা কত? [যশোর বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(গ)]
- (iii) গণিত ও পরিসংখ্যান বিষয়ে ২৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৫ জন পরিসংখ্যানে এবং ৪৫ জন গণিতে ফেল করে। উভয় বিষয়ে ১৫ জন ফেল করেছে। তাদের মধ্য থেকে একজনকে দৈবভাবে নির্বাচন করা হলো। পরীক্ষার্থীর পরিসংখ্যানে পাশ ও গণিতে ফেল হওয়ার সম্ভাবনা কত? [রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড-২০১৮ এর সৃজনশীল-৮(খ)]
- (iv) একজন ছাত্রের বাংলায় পাসের সম্ভাব্যতা $\frac{2}{3}$, বাংলা ও গণিত দুইটি বিষয়ে পাসের সম্ভাব্যতা $\frac{14}{45}$ এবং দুইটির যে কোন একটিতে পাসের সম্ভাব্যতা $\frac{4}{5}$ হলে, তার গণিত পাসের সম্ভাব্যতা কত? [ঢা: বো: ১৪; সি: বো: ১১; ব: বো: ০৫]
- (v) আলমের বাংলা পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{5}$, বাংলা ও ইংরেজি দুইটিতেই পাসের সম্ভাব্যতা $\frac{3}{4}$ এবং দুইটির যে কোনো একটিতে পাসের সম্ভাব্যতা $\frac{7}{8}$ হলে তার কেবল ইংরেজিতে পাসের সম্ভাব্যতা কত? [ঢা: বো: ১৬; চ: বো: ১৪; দি: বো: ১৩; য: বো: ০৯; ব: বো: ১৪]
- (vi) দোলন ও গন্ধা একটি অঙ্কের সমাধান করতে পারার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{4}$ । তারা একত্রে অঙ্কটি সমাধান করার চেষ্টা করলে অঙ্কটির সমাধান করার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [রাজশাহী বোর্ড-২০১৭ এর সৃজনশীল-৮(খ); ঢা: বো: ১৩, ০৭; রা: বো: ০৯; কু: বো: ০৭; য: বো: ১০, ০৭, ০৫; সি: বো: ১৩]

Type-V

6. (i) একটি পাত্রে ৫টি লাল এবং ৪টি সাদা বল এবং অপর একটি পাত্রে ৩টি লাল ও ৬টি সাদা বল আছে। প্রত্যেক পাত্র হতে একটি করে বল তোলা হলে দুটি বলের মধ্যে কমপক্ষে একটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। [ঢা: বো: ২০১২; য: বো: ১৫; রা: বো: ১৩(অনু); কু: বো: ০৯(অনু)]
- (ii) দুইটি থলির একটিতে ৫ টি লাল এবং ৩ টি কালো বল আছে। অপর থলিতে ৪ টি লাল এবং ৫ টি কালো বল আছে। সমসম্ভব উপায়ে একটি থলি নির্বাচন করা হলো এবং তা থেকে দুইটি বল তোলা হলে একটি লাল ও একটি কালো হবার সম্ভাব্যতা কত? [রা: বো: ১১]

(iii) দুইটি একই রকম বাক্সের প্রথমটিতে 4 টি সাদা ও 3 টি লাল এবং দ্বিতীয়টিতে 3 টি সাদা ও 7 টি লাল বল আছে। সমসম্ভব উপায়ে একটি বাক্স নির্বাচন করা হলো। ঐ বাক্স হতে নিরপেক্ষভাবে একটি বল টানা হলে, বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর। যদি বলটি সাদা হয়, তাহলে প্রথম বাক্স থেকে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাব্যতা কত? [বুয়েট ১০-১১; ঢা: বো: ০৯; চ: বো: ০৫; য: বো: ০৫]

(iv) একটি থলিতে 3টি সাদা এবং 2টি কালো বল আছে। অপর একটি থলিতে 2টি সাদা এবং 5টি কালো বল আছে। নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক থলি হতে একটি করে বল তোলা হলো। দুইটি বলের মধ্যে অন্তত একটি সাদা হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর। [চ: বো: ০২; কু: বো: ০৯]

Type-VI

7. (i) 10 থেকে 30 পর্যন্ত সংখ্যা হতে যে কোনো একটিকে ইচ্ছামত নিলে সেই সংখ্যাটি মৌলিক অথবা 5 এর গুণিতক হবার সম্ভাবনা কত? [কুয়েট ০৮-০৯; কু: বো: ১৪; ব: বো: ১৫, ১১; চ: বো: ০৭; রা: বো: ০৫]

(ii) দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা দৈবভাবে নির্বাচন করলে তা 3 এর গুণিতক এবং 5 এর গুণিতক না হবার সম্ভাবনা কত?

(iii) একজন প্রার্থী কোনো একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে তিনটি পদে আবেদন করে। প্রথম পদে প্রার্থীর সংখ্যা 3, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে 4 এবং 2। ঐ প্রার্থীর কমপক্ষে একটি পদে চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনা কত?

(iv) মিলন ও শোভন একত্রে একটি দ্রব্যের উৎপাদন করে। মিলন ও শোভনের অংশে ত্রুটির সম্ভাবনা যথাক্রমে 15% ও 30% উভয়ের সমন্বয়ে কোনো দ্রব্য ত্রুটিপূর্ণ না হবার সম্ভাবনা কত?

(v) এক প্যাকেট তাস হতে 3টি তাস দৈবভাবে নেয়া হলো। তাস 3টি,
a. টেক্কা হবার b. টেক্কা না হবার c. 2টি টেক্কা হবার d. 2টি ইস্কাবন হবার
e. কমপক্ষে একটি রাজা হবার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

(vi) 52 খানা তাসের মধ্য হতে 1 টি তাস দৈবভাবে উঠানো হলো। তাসটির লাল টেক্কা হবার সম্ভাবনা কত? [রা: বো: ০৮; য: বো: ১৩; মাদ্রাসা বো: ১৫]

▶ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. কোনটি অপেক্ষাকৃত ভালো উপাত্ত?

ক. 44, 45, 46 খ. 40, 45, 50 গ. 43, 45, 47 ঘ. 35, 45, 55

2. -3.5, -2, -0.5, 1, 2.5, 4 এই উপাত্তের পরিসর কত?

ক. 10.5 খ. 8.5 গ. 7.5 ঘ. 5.5

3. 4, 6, 7, 10 তথ্যসারির গড় ব্যবধান কত?

ক. 1.75 খ. 2 গ. 2.5 ঘ. 2.75

4. পরিমিত ব্যবধানকে বর্গ করলে কী পাওয়া যায়?

ক. ভেদাঙ্ক খ. গড় গ. চতুর্থক ব্যবধান ঘ. ব্যবধানাঙ্ক

5. প্রথম 10টি ক্রমিক সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান কত?

ক. 2.87 খ. 3.5 গ. 4.25 ঘ. 4.55

6. 2, 5, 7 উপাত্তের গড় ব্যবধানাঙ্ক কত?

ক. 40.15% খ. 38.12% গ. 30.17% ঘ. 25.5%

7. আসাদের 15 জন বন্ধুর বয়সের গড় ও পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে 10 ও 2 হলে, বয়সের বিভেদাঙ্ক কত?

ক. 5% খ. 10% গ. 15% ঘ. 20%

8. n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ভেদাঙ্ক কোনটি?

- ক. $\frac{n^2-1}{12}$ খ. $\frac{n^2+1}{12}$ গ. $\sqrt{\frac{n^2-1}{12}}$ ঘ. $\frac{n-1}{12}$

9. কেনিয়া দলের সাথে ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশ দলের জয়ের নিশ্চয়তা 90%. এখানে 90% কী?

- ক. বিভেদাঙ্ক খ. পরিসরাঙ্ক গ. সম্ভাবনা ঘ. গড় ব্যবধানাঙ্ক

10. নিচের কোনটি দৈব পরীক্ষা?

- ক. ছক্কা নিক্ষেপ খ. বই পড়া গ. ব্যবসা ঘ. ড্রাইভিং

11. দুইবার মুদ্রা নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্র কোনটি?

- ক. $\{H, T\}$ খ. $\{HHH, TTT\}$ গ. $\{HH, TH, HT, TT\}$ ঘ. $\{HH, TT\}$

12. A ও B দুটি বর্জনশীল ঘটনা হলে কোনটি সঠিক?

- ক. $A \cap B = \emptyset$ খ. $A \cap B \neq \emptyset$ গ. $A \cup B = \emptyset$ ঘ. $A \cup B \neq \emptyset$

13. একটি ছক্কা নিক্ষেপ করা হলে 3 পড়ার সম্ভাবনা নিচের কোনটি?

- ক. $\frac{1}{2}$ খ. $\frac{1}{6}$ গ. $\frac{1}{7}$ ঘ. $\frac{1}{8}$

14. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{5}$ এবং $P(A \cup B) = \frac{7}{10}$ হলে A ও B ঘটনাদ্বয় কীরূপ?

- ক. স্বাধীন খ. বর্জনশীল গ. অবর্জনশীল ঘ. নির্ভরশীল

15. A ও B সম্পূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে, $P(A) = 0.65$ এবং $P(B) = 0.47$ হলে A ও B ঘটনাদ্বয় কেমন?

- ক. স্বাধীন খ. অধীন গ. বর্জনশীল ঘ. অবর্জনশীল

16. A ঘটনার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

- ক. $1 < P(A) < \infty$ খ. $-\infty < P(A) < 0$ গ. $0 \leq P(A) \leq 1$ ঘ. $1 \leq P(A) \leq 2$

17. নিবেশনের মানগুলির পারস্পরিক ব্যবধান নিচের কোনটি?

- ক. কেন্দ্রীকতা খ. বিস্তার গ. পরিঘাত ঘ. সংশ্লেষ

18. কোনো নিবেশনের পরিসর 30 এবং সর্বোচ্চ মান 120 হলে সর্বনিম্ন মান কত?

- ক. 90 খ. 80 গ. 70 ঘ. 60

19. 5 জন ব্যক্তির ভর (কেজি) যথাক্রমে 57, 62, 67, 72, 80. যদি সর্বাপেক্ষা ভারী ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে পরিসর কত হবে?

- ক. 23 খ. 20 গ. 18 ঘ. 15

20. 4, 4, 4, 4 এই তথ্যসারির গড় ব্যবধান কত?

- ক. 4 খ. 2 গ. 1 ঘ. 0

21. কোনো নিবেশনের $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 30$ এবং ভেদাঙ্ক 5 হলে ঐ নিবেশনে কতটি মান আছে?

- ক. 10 খ. 8 গ. 6 ঘ. 4

22. তৃতীয় ও প্রথম চতুর্থকের ব্যবধানকে কী বলে?

- ক. চতুর্থক ব্যবধান খ. পরিসর গ. আন্তঃচতুর্থক পরিসর ঘ. চতুর্থক পরিসর

23. 10 জনের মাসিক আয়ের পরিমিত ব্যবধান 50 টাকা হলে ভেদাঙ্ক কত?

- ক. 12500 খ. 10000 গ. 5000 ঘ. 2500

24. n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার গড় নিচের কোনটি?

- ক. $\frac{2n+1}{2}$ খ. $\frac{n+1}{2}$ গ. $\frac{3n+1}{2}$ ঘ. $\frac{4n+1}{2}$

25. কোনো দৈব পরীক্ষার সম্ভাব্য সকল ফলাফলের সেটকে কী বলা হয়?

- ক. নমুনা বিন্দু খ. দৈব পরীক্ষা গ. নমুনা ক্ষেত্র ঘ. চেষ্টা

26. কোনটি ছক্কা নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্র?

- ক. $\{H, T\}$ খ. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
গ. $\{HH, TT, TH, HT\}$ ঘ. $\{HH, TT\}$

27. নমুনা ক্ষেত্রের উপসেটকে কী বলা হয়?

- ক. চেষ্টা খ. পরীক্ষা গ. নমুনা ঘ. ঘটনা

28. একটি মুদ্রা দুইবার নিক্ষেপ করা হলে উভয়ক্ষেত্রে টেল আসার সম্ভাবনা নিচের কোনটি?

- ক. 0.25 খ. .5 গ. 0.75 ঘ. 1

29. $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{2}{5}$ এবং $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$ হলে A ও B ঘটনাদ্বয় কেমন?

- ক. বর্জনশীল খ. অবর্জনশীল গ. স্বাধীন ঘ. শর্তাধীন

30. একটি তাসের প্যাকেটে 52 খানা তাস আছে। তা হতে 2 খানা তাস নির্বিচারে টানা হলে তাস দুইটি একই রঙের রাজা হওয়ার সম্ভাবনা কত?

- ক. $\frac{3}{663}$ খ. $\frac{2}{663}$ গ. $\frac{1}{663}$ ঘ. $\frac{1}{600}$

31. বিস্তার পরিমাপ হলো—

- i. তথ্যসারির মানগুলো গড়ের চতুর্দিকে কীভাবে বিস্তৃত তার পরিমাপ।
ii. তথ্যসারির মানগুলো হতে গড়ের পার্থক্য।
iii. মধ্যক মানের প্রতিনিধিত্ব নিরূপক।

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

32. 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15 তথ্যসারির ক্ষেত্রে—

- i. চতুর্থক ব্যবধান 4 ii. আন্তঃচতুর্থক পরিসর 8 iii. তৃতীয় চতুর্থক 12
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

33. ছক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষায়, $A = \{2, 4, 6\}$ এবং $B = \{1, 3, 5\}$ হলে—

- i. A ও B বর্জনশীল ii. A ও B স্বাধীন iii. A জোড় সংখ্যা পড়ার ঘটনা
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

34. $A = \{2, 4\}$ ও $B = \{1, 4\}$ হলে—

- i. A ও B অবর্জনশীল ii. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ iii. $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

35. গড় ব্যবধান নির্ণয় করা যায়—

- i. গাণিতিক গড় থেকে ii. মধ্যমা থেকে iii. প্রচুরক থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

36. পরিমিত ব্যবধান—

- ভেদাঙ্কের বর্গমূলের ধনাত্মক মান
- ভেদাঙ্কের অপেক্ষা বড় মান
- মূল গড় বর্গ ব্যবধানের চেয়ে বড় হতে পারে না

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

37. A ও B দুইটি সম্পূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে—

- $P(A \cup B) = 1$
- $P(A) + P(B) = 1$
- ঘটনাদ্বয় বর্জনশীল ও স্বাধীন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

ঢাকার 4টি গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকরা দাবি করলো তাদের প্রতিদিন 250 টাকা মজুরি দেওয়ার কথা কিন্তু মজুরি বৈষম্যের কারণে সবাই সমান মজুরি পায় না।

শ্রম মন্ত্রণালয় নিয়ম বেধে দেয় যে মজুরি বৈষম্য 10% এর বেশি হতে পারে না।

উক্ত কারখানাগুলোর মজুরির বিস্তার নিম্নে দেওয়া হলো:

কারখানা	মজুরির পরিমিত ব্যবধান	মজুরির গড়
A	40	250
B	30	250
C	22	250
D	35	250

উপরের উদ্দীপকের আলোকে (38 ও 39) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

38. কোন কারখানার মজুরী বৈষম্য সবচেয়ে কম?

- ক. A খ. B গ. C ঘ. D

39. কোন কারখানা মন্ত্রণালয়ের নিয়ম মেনে চলছে?

- ক. A খ. B গ. C ঘ. D

উপাত্তটি লক্ষ্য কর—

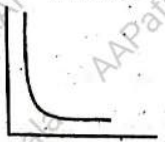
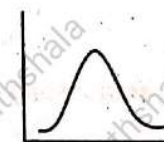
শ্রেণিব্যাপ্তি	10-20	20-30	30-40
গণসংখ্যা	5	10	4

উপরের উদ্দীপকের আলোকে (40 ও 41) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

40. নিবেশনটির পরিমিত ব্যবধান কত?

- ক. 10.45 খ. 8.25 গ. 6.86 ঘ. 4.56

41. নিবেশনটির লেখচিত্র কোনটি?

- ক.  খ.  গ.  ঘ. 

একটি পাত্রে 5টি লাল, 4টি সাদা ও 2টি কালো বল থেকে 3টি বল দৈবভাবে নেয়া হলো।

উপরের উদ্দীপকের আলোকে (42 ও 43) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

42. বলগুলো একই রঙের হবার সম্ভাবনা কত?

- ক. $\frac{10}{165}$ খ. $\frac{12}{165}$ গ. $\frac{14}{165}$ ঘ. $\frac{16}{165}$

43. বড়জোড় ২টি বল কালো হবার সম্ভাবনা কত?

- ক. 0 খ. $\frac{1}{2}$ গ. $\frac{1}{3}$ ঘ. 1

10 জন ব্যক্তির বয়স (বছরে) দেওয়া হলো: 10, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 40, 48

উদ্দীপকের আলোকে (44 ও 45) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

44. 10 জন ব্যক্তির বয়সের পরিসর কত?

- ক. 38 খ. 40 গ. 42 ঘ. 48

45. নিবেশনের মানগুলোর উর্ধ্বক্রমানুসারে কত জন ব্যক্তির বয়সের পরিসর 15 হবে?

- ক. 8 খ. 6 গ. 5 ঘ. 3

গাজীপুরে একই দ্রব্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি কারখানা A ও B তে গড় বেতন ও বেতনের পরিমিত ব্যবধান দেওয়া হলো:

কারখানা	গড় বেতন	পরিমিত ব্যবধান
A	70	10
B	60	5

উপরের তথ্যের আলোকে (46 ও 47) নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

46. A কারখানার বেতনের বিভেদাঙ্ক কত ?

- ক. 14.00% খ. 14.29% গ. 14.50% ঘ. 14.79%

47. কোন কারখানার শ্রমিকেরা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন পায়?

- ক. A খ. B গ. সমান বেতন পায় ঘ. তুলনা করা কঠিন

দুইটি মুদ্রা ও একটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো।

উপরের তথ্যের আলোকে (48 ও 49) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

48. মুদ্রায় একই পিঠ ও ছক্কা বিজোড় সংখ্যা পড়ার সম্ভাবনা কত?

- ক. $\frac{1}{2}$ খ. $\frac{1}{3}$ গ. $\frac{1}{4}$ ঘ. $\frac{1}{6}$

49. দুইটি মাথা ও বিজোড় সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত?

- ক. $\frac{1}{6}$ খ. $\frac{1}{8}$ গ. $\frac{1}{10}$ ঘ. $\frac{1}{36}$

▶ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

50. 1 হতে 99 পর্যন্ত সংখ্যাগুলি থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা নেয়া হলে, সেটি বর্গ হওয়ার সম্ভাবনা হবে— [জ. বি. ১৭-১৮]

- ক. $\frac{1}{9}$ খ. $\frac{2}{9}$ গ. $\frac{1}{11}$ ঘ. $\frac{2}{11}$

51. দুটি ছক্কা পাশাপাশি নিক্ষেপ করলে যদি 2টা সংখ্যার যোগফল 6 পাওয়ার সম্ভাবনা P_1 এবং 2 টা সংখ্যার যোগফল 7 পাওয়ার সম্ভাবনা P_2 হয়, তাহলে $P_1 + P_2$ এর মান কত? [কুয়েট ১৭-১৮]

- ক. $\frac{11}{36}$ খ. $\frac{13}{36}$ গ. $\frac{17}{36}$ ঘ. $\frac{19}{36}$

52. প্রথম 7টি স্বাভাবিক সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান কোনটি? [জা. বি. ১৭-১৮]

- ক. 2 খ. 4 গ. 7 ঘ. 5

53. 1টি বাস্তব 5টি লাল, 10টি কালো এবং 6টি সাদা বল আছে। বাস্তব থেকে দৈবভাবে 1টি বল নেয়া হলো। বলটি কালো বা লাল হবার সম্ভাবনা কত? [জ. বি. ১৭-১৮]

- ক. $\frac{11}{21}$ খ. $\frac{5}{21}$ গ. $\frac{10}{21}$ ঘ. $\frac{15}{21}$

54. একটি দলে 2 জন প্রথম বর্ষের ছাত্র, 3 জন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এবং 5 জন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আছে। একজনকে দৈবভাবে বহাই করা হলো। সে প্রথম বর্ষের বা তৃতীয় বর্ষের হবে তার সম্ভাবনা কত? [জা. বি. ১৭-১৮]

- ক. $\frac{11}{10}$ খ. $\frac{9}{10}$ গ. $\frac{7}{10}$ ঘ. $\frac{1}{10}$

55. $X = \{2, 5, 6, 3, 9\}$, $Y = \{3, 5, 9, 12, 2, 1\}$ Y সেট থেকে একটি সংখ্যা দৈবভাবে নেওয়া হলে, সংখ্যাটি $X \cap Y$ তে থাকার সম্ভাবনা কত? [জা. বি. ১৭-১৮]

- ক. $\frac{2}{5}$ খ. $\frac{3}{5}$ গ. $\frac{2}{3}$ ঘ. $\frac{4}{5}$

56. 32টি সংখ্যার পরিমিত বিচ্যুতি 5। যদি সংখ্যাগুলোর সমষ্টি 80 হয়, তবে তাদের বর্গের সমষ্টি কত?

[রা. বি. ১৭-১৮]

- ক. 1000 খ. 500 গ. 100 ঘ. 10,000

57. কোন কারখানার 32 জন শ্রমিকের বাৎসরিক অনুপস্থিতির আদর্শ বিচ্যুতির মান 5 দিন। শ্রমিকদের অনুপস্থিতির বর্গের সমষ্টি 1000 হলে বিভেদাঙ্কের মান কত? [রা. বি. ১৭-১৮]

- ক. 100% খ. 50% গ. 200% ঘ. 25%

58. একটি পাত্রে 8টি লাল, 4টি কালো এবং 3টি সাদা বল আছে। 3টি বল দৈবভাবে নেয়া হলে এর মধ্যে কমপক্ষে 2টি লাল বল হবার সম্ভাব্যতা কত? [চ. বি. ১৭-১৮]

- ক. $\frac{1}{15}$ খ. $\frac{36}{65}$ গ. $\frac{1}{2}$ ঘ. $\frac{8}{15}$

59. একটি তথ্যসারির ব্যবধানাঙ্ক 80% এবং পরিমিত ব্যবধান 8 হলে, তাদের গাণিতিক গড় কত হবে? [খ. বি. ১৭-১৮]

- ক. 1 খ. 10 গ. 64 ঘ. 640

60. একটি বাক্সে 3টি লাল, 3টি সবুজ ও 2টি নীল বল আছে। দৈবভাবে 3 টি বল তোলা হলে 2টি বল সবুজ হবার সম্ভাবনা কত? [জা. বি. ১৬-১৭]

- ক. $\frac{15}{56}$ খ. $\frac{3}{7}$ গ. $\frac{28}{65}$ ঘ. $\frac{13}{22}$

61. 40 থেকে 50 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্য থেকে দৈবচয়ন করে (randomly) একটি সংখ্যা নিলে সংখ্যাটি মৌলিক (Prime number) অথবা 7 এর গুণিতক (multiple) হওয়ার সম্ভাবনা (probability) কত? [জা. বি. ১৬-১৭]

- ক. $\frac{5}{11}$ খ. $\frac{7}{11}$ গ. $\frac{6}{11}$ ঘ. $\frac{6}{121}$

62. একটি শ্রেণিতে 30 জন ছাত্র ও 20 জন ছাত্রী আছে। বার্ষিক পরীক্ষায় একজন ছাত্রের প্রথম ও একজন ছাত্রীর দ্বিতীয় হওয়ার সম্ভাবনা কত? [রা. বি. ১৬-১৭]

- ক. $\frac{12}{49}$ খ. $\frac{1}{25}$ গ. $\frac{6}{25}$ ঘ. $\frac{24}{49}$

63. দুইটি ছক্কা একই সঙ্গে নিক্ষেপ করলে প্রাপ্ত বিন্দুর সমষ্টি 7 হওয়ার সম্ভাবনা কত? [জা. বি. ১৭-১৮; কুয়েট ১৪-১৫]

- ক. $\frac{1}{6}$ খ. $\frac{1}{36}$ গ. $\frac{5}{36}$ ঘ. $\frac{7}{36}$

64. একজন বন্দুক চালনাকারীর গুলি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার সম্ভাবনা 0.8। যদি সে পরপর তিনবার গুলি চালায় তবে পর্যায়ক্রমে সফলতা ও ব্যর্থতার অথবা ব্যর্থতা ও সফলতার সম্ভাবনা কত? [কুয়েট ১৩-১৪]

- ক. 0.65 খ. 0.56 গ. 0.20 ঘ. 0.16

65. 30 থেকে 40 পর্যন্ত সংখ্যা হতে যেকোনো একটিকে ইচ্ছামতো নিলে সেই সংখ্যাটি মৌলিক অথবা 5 এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? [জা. বি. ০৭-০৮, ০৫-০৬, জা. বি. ০৭-০৮]

- ক. $\frac{5}{11}$ খ. $\frac{6}{11}$ গ. $\frac{1}{3}$ ঘ. $\frac{3}{5}$

66. 2 থেকে 40 পর্যন্ত সংখ্যা হতে যেকোনো একটি পূর্ণসংখ্যা দৈবচয়নে নির্বাচন করলে সংখ্যাটি মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কত? [ঢা. বি. ০৮-০৯]

ক. $\frac{1}{3}$ খ. $\frac{11}{38}$ গ. $\frac{11}{39}$ ঘ. $\frac{4}{13}$

67. একটি বাক্সে 10টি নীল ও 15টি লাল মার্বেল আছে। একটি বালক যেমন খুশি টেনে প্রতিবারে একটি করে পরপর দুইটি মার্বেল উঠালে দুইটি একই রঙের মার্বেল হওয়ার সম্ভাবনা কত? [ঢা. বি. ০৫-০৬, জা. বি. ০৬-০৭]

ক. $\frac{1}{2}$ খ. $\frac{1}{11}$ গ. $\frac{10}{99}$ ঘ. $\frac{4}{33}$

68. একজন লোকের 3 জোড়া কালো মোজা এবং 2 জোড়া বাদামী মোজা আছে। একদিন অন্ধকারে তাড়াহুড়া করে লোকটি কাপড় পরল। সে প্রথমে একটি বাদামী মোজা পরার পর পরবর্তী মোজাও বাদামী হওয়ার সম্ভাবনা—

[ঢা. বি. ১২-১৩]

ক. $\frac{1}{3}$ খ. $\frac{2}{15}$ গ. $\frac{1}{10}$ ঘ. $\frac{3}{10}$

69. একটি সুষম মুদ্রা এবং একটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো। একই সাথে মুদ্রাটির মাথা ও ছক্কাটির জোড় সংখ্যা আসার সম্ভাবনা— [ঢা. বি. ১১-১২]

ক. $\frac{1}{2}$ খ. $\frac{1}{3}$ গ. $\frac{1}{4}$ ঘ. $\frac{1}{5}$

70. 1 থেকে 520 পর্যন্ত সংখ্যাগুলি থেকে দৈবচয়নে একটি সংখ্যা চয়ন করা হলে সংখ্যাটি অযুগ্ম ঘনসংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা— [ঢা. বি. ১০-১১]

ক. $\frac{1}{65}$ খ. $\frac{2}{65}$ গ. $\frac{1}{64}$ ঘ. $\frac{1}{130}$

71. একজন বিক্রেতা প্রত্যেক খরিদারের নিকট শতকরা 70 ভাগ সুযোগে দ্রব্য বিক্রি করে। পর্যায়ক্রমে খরিদারের আচরণ পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত। যদি A এবং B দুইজন খরিদার দোকানে প্রবেশ করে, তাহলে A অথবা B এর নিকট বিক্রেতার দ্রব্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা কত? [বুয়েট ১২-১৩]

ক. 0.50 খ. 0.72 গ. 0.91 ঘ. 0.93

72. একটি মুদ্রা পরপর তিনবার টস করা হলে পর্যায়ক্রমে হেড এবং টেইল পাবার সম্ভাবনা— [বুয়েট ১১-১২]

ক. $\frac{1}{4}$ খ. $\frac{1}{2}$ গ. $\frac{1}{8}$ ঘ. কোনটিই নয়

73. পুনরাবৃত্তি না করে 2, 4, 7, 9, 3, 8 অঙ্কগুলি ব্যবহার করে দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যা বানানো হলে সংখ্যাটির জোড় হওয়ার সম্ভাবনা কত? [বুয়েট ১০-১১]

ক. 0.25 খ. 0.50 গ. 0.75 ঘ. 1

74. একজন চাকুরী প্রার্থী তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য আবেদন করেন। জানুয়ারি মাসের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিনে তার নির্বাচনী পরীক্ষা হবে এমন সম্ভাবনা কত? [বুয়েট ০৯-১০]

ক. 1.0 খ. 0.992 গ. 0.905 ঘ. কোনটিই নয়

75. 100 থেকে শুরু করে 999 পর্যন্ত সংখ্যাগুলির মধ্য থেকে একটি পূর্ণসংখ্যা নেওয়া হলো। সংখ্যাটির সবগুলি অঙ্ক বিজোড় হওয়ার সম্ভাবনা কত? [বুয়েট ০৭-০৮]

ক. $\frac{25}{102}$ খ. $\frac{5}{36}$ গ. $\frac{5}{102}$ ঘ. $\frac{25}{36}$

76. ইমন ও শারমিন দ্বাদশ প্রশ্নে পড়ে। তারা তাদের গণিত বইয়ের যথাক্রমে 75% ও 80% প্রশ্ন সমাধান করতে পারে। দৈবভাবে নেয়া একটি গণিতের প্রশ্ন ইমন অথবা শারমিনের পক্ষে সমাধান করার সম্ভাবনা কত? [বুয়েট ১৩-১৪]

ক. $\frac{1}{20}$ খ. $\frac{9}{20}$ গ. $\frac{11}{20}$ ঘ. $\frac{19}{20}$

77. একই রকম 3টি বক্সে যথাক্রমে 2টি লাল ও 5টি কালো, 3টি লাল ও 5টি সাদা এবং 5টি লাল ও 7টি কালো বল আছে। দৈবচয়নের মাধ্যমে একটি বক্স হতে একটি বল নেওয়া হলে সেটি কালো হবার সম্ভাবনা কত? [বুয়েট ১০-১১]

ক. $\frac{31}{252}$ খ. $\frac{71}{252}$ গ. $\frac{97}{252}$ ঘ. $\frac{109}{252}$

78. প্রান্তিক সংখ্যাদ্বয়কে অন্তর্ভুক্ত না করে 10 থেকে 30 পর্যন্ত সংখ্যাসেটের যে কোন একটিকে নিলে সেই সংখ্যাটি মৌলিক অথবা 5 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা কত? [কুয়েট ০৮-০৯]

- ক. $\frac{6}{21}$ খ. $\frac{9}{19}$ গ. $\frac{11}{21}$ ঘ. $\frac{3}{7}$

79. 52টি তাসের প্যাকেট থেকে 1টি তাস দৈবচয়নিকভাবে উঠানো হয়। তাসটি লাল অথবা টেক্সা হওয়ার সম্ভাবনা কোনটি? [বুটেক্স ০৭-০৮]

- ক. $\frac{7}{52}$ খ. $\frac{15}{26}$ গ. $\frac{11}{13}$ ঘ. $\frac{7}{13}$

80. কোনো একটি অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবনা কত? [বুটেক্স ০৯-১০]

- ক. 0 খ. 1 গ. $\frac{1}{2}$ ঘ. $\frac{1}{3}$

81. 50 হতে 70 সংখ্যাগুলি থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা নেয়া হল। সংখ্যাটি মৌলিক সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কত? [কুয়েট ০৫-০৬]

- ক. $\frac{4}{21}$ খ. $\frac{3}{21}$ গ. $\frac{5}{21}$ ঘ. $\frac{16}{21}$

► সৃজনশীল প্রশ্ন

1. মাদারীপুর জেলার একটি গ্রামের কৃষকদের ধান উৎপাদনের পরিমাণ (মণে) দেওয়া হলো:

ধানের পরিমাণ (মণ)	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
কৃষকসংখ্যা	12	17	22	13	8	5

- ক. আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপ ব্যাখ্যা কর।
 খ. দৈবচয়নে 5 জন কৃষক নির্বাচন করা হলে তা ২য় শ্রেণি ব্যবধান অথবা চতুর্থ শ্রেণি ব্যবধান অথবা ষষ্ঠ শ্রেণি ব্যবধানে হওয়ার সম্ভাবনা বের কর।
 গ. ধানের পরিমাণের বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

2. একটি অনুষ্ঠানে বয়স অনুযায়ী লোকসংখ্যার তথ্য নিচে সন্নিবেশ করা হলো:

বয়স	16-25	26-35	36-45	46-55	56-65	66-75
লোকসংখ্যা	25	30	40	20	15	10

- ক. $P(A) = \frac{2}{7}$ হলে $P(A^c)$ এর মান বের কর।
 খ. উদ্দীপকের তালিকা হতে দৈবভাবে 4 জন লোক নির্বাচন করা হলে তারা একই শ্রেণিতে হওয়ার সম্ভাবনা কত?
 গ. তথ্যসারির চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় কর।

3. 15 জন শ্রমিকের দৈনিক খরচের উপাত্ত টাকায় দেওয়া হলো—

20, 30, 15, 25, 22, 27, 15, 20, 35, 22, 32, 12, 30, 25, 17

- ক. উপাত্তটির পরিসর কত?
 খ. শ্রমিকদের খরচের চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর।
 গ. শ্রমিকদের খরচের পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

4.

শ্রেণি ব্যাপ্তি	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800	800-900
গণসংখ্যা	12	18	36	24	10	8	7

- ক. প্রথম n স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত?
 খ. উপরের প্রথম 6টি শ্রেণিব্যাপ্তি ও গণসংখ্যা দ্বারা ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।
 গ. উপরের উপাত্তি দ্বারা গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

5. একটি বাগ্জে 5টি সবুজ, 6টি লাল ও 4টি কালো বল আছে। বাগ্জটি হতে 3টি বল দৈবভাবে নেওয়া হলো।
ক. 2টি লাল বল হবার সম্ভাবনা কত?
খ. সবগুলো বল ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর।
গ. কমপক্ষে 2টি বল সবুজ হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর।
6. একটি পাত্রে 4টি লাল ও 5টি কালো বল আছে। অন্য একটি পাত্রে 3টি লাল ও 4টি কালো বল রয়েছে। প্রতিটি পাত্র থেকে 1টি বল দৈবভাবে তোলা হলো। বল দুইটি—
ক. সাদা হবার সম্ভাবনা কত?
খ. ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাব্যতা কত?
গ. একই রঙের হবার সম্ভাব্যতা কত?
7. $A = \{7, 8, 9, 11, 12, 14\}$
ক. A সেটের একটি সংখ্যা দৈবভাবে নিলে তা 3 দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা কত?
খ. A সেটের সংখ্যাগুলির ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।
গ. A এর সাথে একটি ছক্কার সংখ্যাগুলি দ্বারা সৃষ্ট নমুনা ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সংখ্যাদ্বয়ের বিয়োগফলের পরমমান 5 হওয়ার সম্ভাবনা কত?

8. দশজন ছাত্রের রোল নং এবং পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ (শিক্ষার্থীদের যে কোনো বিষয়ে পাশ নম্বর 40):

রোল নং	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
পদার্থ বিজ্ঞান	52	35	47	65	70	32	40	55	60	54
রসায়ন	67	40	20	25	32	54	34	44	51	43

- ক. একটি লটারি প্রতিযোগিতায় একটি পুরস্কারের জন্য 100টি টিকেট বিক্রি হয়। এদের মধ্যে তাকী ও তাসিন যথাক্রমে 5টি ও 2টি টিকেট কিনে। তাসিন অপেক্ষা তাকীর পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা বেশি তা নির্ণয় কর।
খ. নিরপেক্ষভাবে একজন ছাত্র নির্বাচন করা হলে তার যেকোন একটি বিষয়ে পাসের সম্ভাবনা নির্ণয় কর।
গ. কোন বিষয়ে ছাত্ররা বেশি দক্ষতা অর্জন করেছে তা নির্ণয় কর।
9. সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের দ্বাদশ নির্বাচনী পরীক্ষায় উচ্চতর গণিত বিষয়ে 100 জন শিক্ষার্থীর নম্বর নিম্নরূপ:

নম্বর	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	8	15	30	25	15	7

- ক. নম্বর বিস্তারের পরিসরাঙ্ক নির্ণয় কর।
খ. উপাত্তের সবচেয়ে কম গণসংখ্যা হতে সবচেয়ে বেশি গণসংখ্যা পর্যন্ত সংখ্যাগুলি হতে যেকোন একটি সংখ্যা দৈবভাবে বাছাই করলে সংখ্যাটি মৌলিক বা 7-এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।
গ. উপাত্ত হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।
10. একটি তাসের প্যাকেট হতে 3টি তাস নির্বাচনে নেওয়া হলো।
ক. তাসটি হরতন হবার সম্ভাব্যতা কত?
খ. তাসটি কমপক্ষে একটি রাজা হবার সম্ভাবনা কত?
গ. তাসগুলো একই স্যুটের হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর।

▶ বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় আসা সৃজনশীল প্রশ্ন

11. দৃশ্যকল্প-১: একটি ছক্কা ও দুইটি মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো।

দৃশ্যকল্প-২: একটি গণসংখ্যা নিবেশন ছক:

[জ. বো., দি. বো., সি. বো. ও য. বো. ১৮]

বয়স (বছর)	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
শ্রমিক সংখ্যা	25	40	20	10	5

- ক. $P(A) = \frac{1}{3}$ এবং $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ হলে $P(B|A)$ কত?
খ. দৃশ্যকল্প-১ এর নমুনা ক্ষেত্র তৈরি করে নমুনা ক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা বের কর।
গ. দৃশ্যকল্প-২ এর তথ্যের পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

12. দৃশ্যকল্প-১: গণিত ও পরিসংখ্যান বিষয়ে 250 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 25 জন পরিসংখ্যানে এবং 45 জন গণিতে ফেল করে। উভয় বিষয়ে 15 জন ফেল করেছে। তাদের মধ্য থেকে একজনকে দৈবভাবে নির্বাচন করা হলো।

দৃশ্যকল্প-২: নিচে 50 জন ছাত্রের গণসংখ্যা নিবেশন দেখানো হলো: [রা. বো., কু. বো., চ. বো. ও ব. বো. ১৮]

প্রাপ্ত নম্বর	40	50	60	70	80	90
ছাত্র সংখ্যা	4	6	11	13	12	4

- ক. $P(A) = 0.6$ এবং $P(A \cap B) = 0.48$ হলে $P(B)$ এর কোন মানের জন্য A ও B স্বাধীন হবে?
 খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে পরীক্ষার্থীর পরিসংখ্যানে পাশ ও গণিতে ফেল হওয়ার সম্ভাবনা কত?
 গ. দৃশ্যকল্প-২ হতে ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধানের পার্থক্য বের কর।
13. $S = \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ [জা. বো. ১৭]
- ক. তিনটি মুদ্রা নিক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্র তৈরি কর।
 খ. S এর যে কোনো একটি সংখ্যা 3 অথবা 5 এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর।
 গ. S এর জোড় সংখ্যাগুলির ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

14. দৃশ্যকল্প-১: তুলি ও পলির এককভাবে একটি অংক সমাধান করতে পারার সম্ভাবনা $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{4}$ । [রা. বো. ১৭]

দৃশ্যকল্প-২: কোন কোম্পানীর দশজন শ্রমিকের দৈনিক আয় যথাক্রমে:

210, 220, 225, 230, 235, 238, 240, 242, 245, 248।

- ক. একটি ব্যাগে 4টি সাদা ও 5টি কালো বল রয়েছে। নিরপেক্ষভাবে তিনটি বল তোলা হল। তিনটি বলই কালো হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর।
 খ. পলি ও তুলির একত্রে অংকটি সমাধান করার সম্ভাব্যতা নির্ণয় কর।
 গ. দৃশ্যকল্প-২ থেকে ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

15. [দি. বো. ১৭]

নম্বর	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
শিক্ষার্থী	10	20	15	10	5

- ক. প্রদত্ত সারণির জন্য পরিসর কত?
 খ. উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্যাদির সারণি থেকে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।
 গ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যবধান নির্ণয় কর।

16. উপাত্ত: [কু. বো. ১৭]

রং এর নাম	বলের সংখ্যা
সাদা	3
কালো	6
লাল	7
সবুজ	5
হলুদ	4
বেগুনি	9
নীল	8

- ক. দুইটি নির্ভরশীল ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার গুণন সূত্রটি প্রতিপাদন কর।
 খ. উদ্দীপকের বলগুলি একটি বাস্তবে থাকলে এবং বাস্তব থেকে 3 টি করে বল দৈবভাবে উত্তোলন করা হলে, তিনটি বলই লাল অথবা সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাতটি সংখ্যার ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

17. দৃশ্যকল্প-১: দ্বাদশ শ্রেণির 55 জন ছাত্রের গণিতের নম্বরের একটি ডাটা নিম্নে দেওয়া হল : [চ. বো. ১৭]

নম্বর	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100
ছাত্র সংখ্যা	7	18	15	10	5

দৃশ্যকল্প-২: একটি ব্যাগে 9টি লাল ও 7টি সাদা বল আছে। নিরপেক্ষভাবে 6টি বল তোলা হলো।

ক. $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$, A ও B স্বাধীন হলে $P(A \cup B)$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

গ. দৃশ্যকল্প-২ হতে 3টি বল লাল ও 3টি বল সাদা হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

18. $S_1 = \{1, 3, 4, 5, 7, 9, 20\}$ [সি. বো. ১৭]

$S_2 = \{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$

ক. একটি ছক্কা নিরপেক্ষভাবে নিক্ষেপ করা হলে 2 বা 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা কত?

খ. S_1 এবং S_2 হতে একটি করে সংখ্যা দৈবভাবে বাছাই করা হলে S_1 হতে মৌলিক সংখ্যা এবং S_2 হতে 3 এর গুণিতক সংখ্যা পাবার সম্ভাব্যতা কত?

গ. S_1 এর উপাদানগুলির পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

19. দৃশ্যকল্প-১ : [য. বো. ১৭]

শ্রেণি ব্যাপ্তি	10-16	17-22	23-28	29-34	35-40	41-46	47-52
গণসংখ্যা	5	4	10	12	8	4	7

দৃশ্যকল্প-২ : একটি কলেজের একাদশ শ্রেণির 100 জন ছাত্রের মধ্যে 30 জন ফুটবল খেলে, 40 জন ক্রিকেট খেলে এবং 20 জন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে। তাদের মধ্য থেকে একজনকে দৈবভাবে নির্বাচন করা হল।

ক. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{3}{5}$ এবং A ও B স্বাধীন ঘটনা হলে $P(A \cup B)$ নির্ণয় কর।

খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে চতুর্থক ব্যবধান নির্ণয় কর।

গ. দৃশ্যকল্প-২ অনুসারে যদি ছেলেটি ক্রিকেট খেলে তবে তার ফুটবল খেলার সম্ভাবনা কত?

20. দৃশ্যকল্প-১: একটি ছক্কা এবং দুইটি মুদ্রা একত্রে নিক্ষেপ করা হল।

দৃশ্যকল্প-২: নিম্নে একটি গণসংখ্যা নিবেশন দেওয়া হল: [ব. বো. ১৭]

শ্রেণি ব্যবধান	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
গণসংখ্যা	5	8	14	12	9	6

ক. বর্জনশীল এবং অবর্জনশীল ঘটনার সংজ্ঞা দাও।

খ. নমুনা ক্ষেত্রের সাহায্যে ২টি হেড ও বিজোড় সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা বের কর।

গ. নিবেশনটির পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।

এ অধ্যায়ের আরও সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্যে পরিশিষ্ট অংশ দেখো।

উত্তরমালা

2. (i) $\frac{3}{7}$ (ii) (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{1}{3}$ (iii) $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{6}$ (iv) $\frac{2}{3}$ (v) $\frac{3}{20}$ (vi) $\frac{3}{5}$

3. (i) (a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{3}{8}$ (c) $\frac{7}{8}$; (ii) (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{11}{36}$ (c) $\frac{1}{12}$; (iii) (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{6}$

(iv) (a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{4}$ (v) $\frac{1}{36}$ (vi) $\frac{1}{6}$ (vii) $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$

4. (i) (a) $\frac{7}{225}$ (b) $\frac{1}{26}$; (ii) 1; (iii) $\frac{13}{22}$; (iv) $\frac{1}{28}$ (v) $\frac{1}{2}$, (vi) $\frac{10}{21}$
 (vii) (a) $\frac{18}{35}$ (b) $\frac{17}{35}$; (viii) $\frac{4}{7}$; (ix) $\frac{1}{969}$; (x) $\frac{5}{42}$ (xi) $\frac{14}{33}$ (xii) $\frac{31}{63}$
5. (i) $\frac{2}{5}$ (ii) $\frac{1}{2}$ (iii) $\frac{3}{25}$ (iv) $\frac{4}{9}$ (v) $\frac{3}{40}$ (vi) $\frac{1}{2}$
6. (i) $\frac{19}{27}$; (ii) $\frac{275}{504}$; (iii) $\frac{61}{140}$, $\frac{40}{61}$; (iv) $\frac{5}{7}$;
7. (i) $\frac{11}{21}$ (ii) $\frac{4}{15}$ (iii) $\frac{3}{4}$ (iv) $\frac{119}{200}$;
 (v) (a) $\frac{1}{5525}$ (b) $\frac{4324}{5525}$ (c) $\frac{72}{5525}$ (d) $\frac{117}{850}$ (e) $\frac{1201}{5525}$; (vi) $\frac{1}{26}$ ও $\frac{7}{13}$

বহুনির্বাচনি

1. ক	2. গ	3. ক	4. ক	5. ক	6. খ	7. ঘ	8. ক	9. গ	10. ক	11. গ	12. ক	13. খ	14. খ
15. খ	16. গ	17. খ	18. ক	19. ঘ	20. ঘ	21. গ	22. গ	23. ঘ	24. খ	25. গ	26. খ	27. ঘ	28. ক
29. খ	30. গ	31. ঘ	32. ক	33. খ	34. খ	35. ঘ	36. খ	37. ক	38. গ	39. গ	40. গ	41. গ	42. গ
43. ঘ	44. ক	45. খ	46. খ	47. খ	48. গ	49. খ	50. গ	51. ক	52. ক	53. ঘ	54. গ	55. গ	56. ক
57. গ	58. খ	59. খ	60. ক	61. ক	62. ক	63. ক	64. ঘ	65. ক	66. ঘ	67. ক	68. খ	69. গ	70. ঘ
71. গ	72. ক	73. খ	74. গ	75. খ	76. ঘ	77. ঘ	78. খ	79. ঘ	80. ক	81. ক			

সৃজনশীল

1. খ. 0.00038; গ. 40.64%;
 2. ক. $\frac{5}{7}$; খ. $\frac{137865}{15329615}$; গ. 27.32%
3. ক. 23; খ. 6.5; গ. 6.59;
 4. ক. $\frac{n+1}{2}$; খ. 18124.14; গ. 126.9414
5. ক. $\frac{27}{91}$; খ. $\frac{24}{91}$; গ. $\frac{22}{91}$
 6. ক. 0; খ. $\frac{31}{63}$; গ. $\frac{32}{63}$
7. ক. $\frac{1}{3}$; খ. 5.81; গ. $\frac{1}{9}$
 8. ক. $\frac{3}{100}$; খ. 1; গ. পদার্থ বিজ্ঞানে দক্ষতা বেশি
9. ক. 41.84%; খ. $\frac{5}{12}$; গ. 13.219
 10. ক. $\frac{11}{850}$; খ. $\frac{1201}{5525}$; গ. $\frac{22}{425}$;
11. ক. $\frac{3}{5}$ খ. $\frac{1}{2}$ গ. 11
 12. ক. 0.8 খ. $\frac{3}{25}$ গ. 175.25 (প্রায়)
13. খ. $\frac{23}{50}$; গ. 208;
 14. ক. $\frac{5}{42}$; খ. $\frac{1}{2}$; গ. 129.81 (প্রায়); 11.39 (প্রায়);
15. ক. 49; খ. 11.785; গ. 10;
 16. খ. $\frac{9}{2296}$; গ. 4;
17. ক. $\frac{5}{6}$; খ. 11.55 (প্রায়); গ. $\frac{105}{286}$;
 18. ক. $\frac{2}{3}$; খ. $\frac{9}{49}$; গ. 5.831 (প্রায়)
19. ক. $\frac{4}{5}$; খ. 7.3875; গ. $\frac{1}{2}$;
 20. খ. $\frac{1}{8}$; গ. 7.2435 (প্রায়)

পাঠ-১৩ ও ১৪

ব্যবহারিক

10.10 শ্রেণিকৃত ও অশ্রেণিকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় (Determination of standard deviation and variance for grouped and ungrouped data)

পরীক্ষণ নং 10.10.1 | অশ্রেণিকৃত তথ্য হতে বিস্তার পরিমাপ নির্ণয়। | তারিখ:

সমস্যা: নিম্নে কোনো একটি ক্রিকেট মৌসুমে দুইজন ব্যাটসম্যান A এবং B এর এগারোটি খেলার স্কোর দেওয়া হলো

A এর স্কোর	57	16	27	39	53	56	65	80	102	105	60
B এর স্কোর	4	16	21	41	43	57	78	83	90	95	22

দুই জন ব্যাটসম্যানের মধ্যে কার রানের স্কোর বেশি সঙ্গতিপূর্ণ?

তত্ত্ব: ব্যাটসম্যানদ্বয়ের মধ্যে যার স্কোরের পরিমিত ব্যবধান ক্ষুদ্রতম হবে তার স্কোরই বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

আমরা জানি, অশ্রেণিকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে, পরিমিত ব্যবধান $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$ (তত্ত্বীয় সূত্র)

$= \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2}$ (ব্যবহারিক সূত্র)

কার্যপদ্ধতি:

গণনার তালিকা

A এর স্কোর		B এর স্কোর	
x_A	x_A^2	x_B	x_B^2
57	3249	04	16
16	256	16	256
27	729	21	441
39	1521	41	1681
53	2809	43	1849
56	3136	57	3249
65	4225	78	6084
80	6400	83	6889
102	10404	90	8100
105	11025	95	9025
60	3600	22	484
$\sum x_A = 660$	$\sum x_A^2 = 47354$	$\sum x_B = 550$	$\sum x_B^2 = 38074$

তাহলে ব্যাটসম্যান A এর স্কোরের পরিমিত ব্যবধান $\sigma_A = \sqrt{\frac{\sum x_A^2}{n} - \left(\frac{\sum x_A}{n}\right)^2} = \sqrt{\frac{47354}{11} - \left(\frac{660}{11}\right)^2}$

$= \sqrt{4304.91 - 3600} = \sqrt{704.91} = 26.55$

ব্যাটসম্যান B এর স্কোরের পরিমিত ব্যবধান $\sigma_B = \sqrt{\frac{\sum x_B^2}{n} - \left(\frac{\sum x_B}{n}\right)^2} = \sqrt{\frac{38074}{11} - \left(\frac{550}{11}\right)^2}$

$= \sqrt{3461.27 - 2500}$

$= \sqrt{961.27} = 31.0044$

ফলাফল: $\sigma_A < \sigma_B$

মন্তব্য: সুতরাং A ব্যাটসম্যানের রানের স্কোর বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।

পরীক্ষণ নং 10.10.2 | শ্রেণিকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে বিস্তার পরিমাপ নির্ণয় | তারিখ:

সমস্যা: নিম্নের তথ্য হতে চতুর্থক ব্যবধান, গড় ব্যবধান, পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

শ্রেণীব্যাপ্তি	10 - 19	20-29	30-39	40-49	50-59
গণসংখ্যা	7	16	21	12	4

তত্ত্ব: আমরা জানি, চতুর্থক ব্যবধান, $QD = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

এখানে, $Q_i = L_i + \frac{\frac{i \times N}{4} - F_c}{f_i} \times C$; $L_i = i$ -তম চতুর্থক শ্রেণির নিম্নসীমা। $F_c = i$ -তম চতুর্থক শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণির যোজিত গণসংখ্যা।

$f_i = i$ -তম চতুর্থক শ্রেণির গণসংখ্যা। $C = i$ -তম চতুর্থক শ্রেণির শ্রেণি ব্যবধান।

গাণিতিক গড়, $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}$; গড় ব্যবধান = $\frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{\sum f_i}$; পরিমিত ব্যবধান, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}}$

ভেদাঙ্ক = (পরিমিত ব্যবধান)² = $\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$

কার্যপদ্ধতি: প্রদত্ত নিবেশনে শ্রেণি সীমাগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রথমে প্রকৃত শ্রেণি সীমা নির্ণয় করতে হবে।

প্রয়োজনীয় গণনা সারণি

শ্রেণি ব্যাপ্তি	প্রকৃত শ্রেণি সীমা	শ্রেণি মধ্যবিন্দু (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	যোজিত গণসংখ্যা (F_i)	$f_i x_i$	$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}$	$f_i x_i - \bar{x} $	$f_i (x_i - \bar{x})^2$
10-19	9.5-19.5	14.5	7	7	101.5	$\frac{1974}{60} = 32.9$	128.8	2369.92
20-29	19.5-29.5	24.5	16	23	392		134.4	1128.96
30-39	29.5-39.5	34.5	21	44	724.5		33.6	53.76
40-49	39.5-49.5	44.5	12	56	534		139.2	1614.72
50-59	49.5-59.5	55.5	4	60	222		90.4	2043.04
			$N = 60$		$\sum f_i x_i = 1974$		$\sum f_i x_i - \bar{x} = 526.4$	$\sum f_i (x_i - \bar{x})^2 = 7210.40$

চতুর্থক ব্যবধান = $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$

এখানে, $Q_1 = L_1 + \frac{\frac{1 \times N}{4} - F_1}{f_1} \times C = 19.5 + \frac{\frac{60}{4} - 7}{16} \times 10$ [যেহেতু $\frac{1 \times 60}{4} = 15$ তম পদ দ্বিতীয় শ্রেণিতে অবস্থিত।]

$$= 19.5 + \frac{15 - 7}{16} \times 10 = 19.5 + 0.5 \times 10 = 19.5 + 5 = 24.5 \text{ এবং } Q_3 = L_3 + \frac{\frac{3 \times N}{4} - F_3}{f_3} \times C$$

$$= 39.5 + \frac{\frac{3 \times 60}{4} - 44}{12} \times 10 \quad [\because \frac{3 \times 60}{4} = 45 \text{ তম পদ (39.5 - 49.5) শ্রেণিতে অবস্থিত।}]$$

$$= 39.5 + \frac{45 - 44}{12} \times 10 = 39.5 + 0.83 = 40.33$$

$$\therefore \text{চতুর্থক ব্যবধান } QD = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{40.33 - 24.5}{2} = \frac{15.83}{2} = 7.916$$

$$\text{গড় ব্যবধান} = \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{\sum f_i} = \frac{526.4}{60} = 8.77$$

$$\text{পরিমিত ব্যবধান} = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}} = \sqrt{\frac{7210.40}{60}} = \sqrt{120.173} = 10.96$$

$$\therefore \text{ভেদাঙ্ক} = (\text{পরিমিত ব্যবধান})^2 = (10.96)^2 = 120.173$$

ফলাফল: চতুর্থক ব্যবধান, QD = 7.916, গড় ব্যবধান = 8.77, পরিমিত ব্যবধান = 10.96, এবং ভেদাঙ্ক = 120.173

10.11 বিভিন্ন ঘটনার সম্ভাবনা নির্ণয় (Determination the probability of different events)

পরীক্ষণ নং 10.11.1	শর্তাধীন ঘটনার সম্ভাবনা নির্ণয়।	তারিখ:
--------------------	----------------------------------	---------------

সমস্যা: A এবং B ঘটনাদ্বয় সম্পূর্ণ। $P(A) = 0.7$ এবং $P(B) = 0.4$ হলে $P(A \cap B)$ এর মান বের কর। A এবং B ঘটনাদ্বয়ের স্বাধীনতা পরীক্ষা কর। যদি ঘটনাদ্বয় অধীন হয় তবে $P(A|B)$ এবং $P(B|A)$ এর মান নির্ণয় কর।

তত্ত্ব: আমরা জানি, A ও B ঘটনাদ্বয় সম্পূর্ণ। সুতরাং আমরা পাই, $P(A \cup B) = 1$ দুইটি স্বাধীন ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার গুণন সূত্র, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ এবং শর্তাধীন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে,

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ এবং } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

কার্য পদ্ধতি: $P(A \cap B)$, $P(A|B)$ এবং $P(B|A)$ এর মান নির্ণয়।

সমাধান: A ও B ঘটনাদ্বয় সম্পূর্ণ সুতরাং আমরা পাই, $P(A \cup B) = 1$

আমরা জানি, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ বা, $1 = 0.7 + 0.4 - P(A \cap B)$ বা, $P(A \cap B) = 0.1$

$$\text{এখন, } P(A) \cdot P(B) = 0.7 \times 0.4 = 0.28 \therefore P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$$

সুতরাং A ও B ঘটনাদ্বয় স্বাধীন নয়, অধীন।

এখন অধীন ঘটনার গুণন সূত্র হতে পাই, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

$$\text{বা, } 0.1 = 0.7 \times P(B|A) \text{ বা, } P(B|A) = \frac{0.1}{0.7} = \frac{1}{7}$$

$$\text{আবার } P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) \text{ বা, } 0.1 = 0.4 \times P(A|B) \text{ বা, } P(A|B) = \frac{0.1}{0.4} = \frac{1}{4}$$

ফলাফল: 0.1; অধীন; $\frac{1}{4}$ এবং $\frac{1}{7}$

পরীক্ষণ নং 10.11.2	স্বাধীন ও অধীন ঘটনার সম্ভাবনা নির্ণয়।	তারিখ:
--------------------	--	---------------

সমস্যা: দুইটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ করা হলো। ধরা যাক, A প্রাপ্ত সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল বিজোড়, B প্রথম ছক্কা 1 এবং C প্রাপ্ত সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল 7 নির্দেশ করে।

(i) A এবং B কী স্বাধীন? (ii) A এবং C কী স্বাধীন? (iii) B এবং C কী স্বাধীন?

তত্ত্ব: কোনো নমুনা ক্ষেত্র S-এ মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা $n(S)$ এবং A হলো ঐ নমুনা ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি ঘটনা।

$$A \text{ ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা } n(A) \text{ হলে, } A \text{ ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা, } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$\text{অর্থাৎ কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা} = \frac{\text{ঐ ঘটনার অনুকূল নমুনাবিন্দুর সংখ্যা}}{\text{নমুনাক্ষেত্রে মোট নমুনাবিন্দুর সংখ্যা}}$$

কার্য পদ্ধতি:

সমাধান: দুইটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ পরীক্ষার নমুনা ক্ষেত্র নিম্নরূপ:

$$S = \{(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) \\ (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) \\ (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)\}$$

নমুনা ক্ষেত্রে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(S) = 36$

(i) A ঘটনার অনুকূল নমুনা ক্ষেত্র: $\{(1,2), (1,4), (1,6), (2,1), (2,3), (2,5), (3,2), (3,4), (3,6), (4,1), (4,3), (4,5), (5,2), (5,4), (5,6), (6,1), (6,3), (6,5)\}$

A ঘটনার নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(A) = 18 \therefore P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$

B ঘটনার অনুকূল নমুনা ক্ষেত্র: $\{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)\} \therefore P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

$(A \cap B)$ এর নমুনা ক্ষেত্র = $\{(1,2), (1,4), (1,6)\}$; $A \cap B$ এর নমুনা বিন্দুর সংখ্যা $n(A \cap B) = 3$

$\therefore P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

এখানে, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ অর্থাৎ, A ও B স্বাধীন।

(ii) ও (iii), (i) নং এর অনুরূপ।

ফলাফল: (i) স্বাধীন, (ii) অধীন, (iii) স্বাধীন।

পরীক্ষণ নং 10.11.3	বিভিন্ন ঘটনার সম্ভাবনা নির্ণয়।	তারিখ:
--------------------	---------------------------------	---------------

সমস্যা: একটি লাল ও একটি সাদা ছক্কে যথাক্রমে x ও y দ্বারা চিহ্নিত করে নিষ্ক্ষেপ করা হলো। এদের নমুনা ক্ষেত্র লিখ এবং নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

(i) $P[x = y]$; (ii) $P[x \neq y]$; (iii) $P[x \geq 5 \cap y \leq 5]$; (iv) $P[xy = 12]$; (v) $P[x + y = 7]$; (vi) $P[x = 2y]$; (vii) $P[2x = y]$; (viii) $P[x + y > 7]$; (ix) $P[x + y < 7]$

তত্ত্ব: $n(s)$ কোনো নমুনা ক্ষেত্র S এর মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা এবং $n(A)$ হলো ঐ নমুনা ক্ষেত্রের অন্তর্গত কোনো ঘটনা A এর অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা। এখন A ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ অর্থাৎ

কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা = $\frac{\text{ঐ ঘটনার অনুকূল নমুনা বিন্দুর সংখ্যা}}{\text{নমুনা ক্ষেত্রে মোট নমুনাবিন্দুর সংখ্যা}}$

কার্যপদ্ধতি: লাল ছক্কার পাঠ = x, সাদা ছক্কার পাঠ = y হলে ছক্কা দুইটি একত্রে নিষ্ক্ষেপের নমুনা ক্ষেত্র S হবে নিম্নরূপ—

	সাদা ছক্কা (y)					
লাল ছক্কা (x)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(S) = 36$ ।

i. $x = y$, ঘটনার অনুকূল নমুনা ক্ষেত্র : $\{(1, 1) (2, 2) (3, 3) (4, 4) (5, 5) (6, 6)\}$

$\therefore x = y$ ঘটনার নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(x = y) = 6$

$\therefore$ নির্ণেয় সম্ভাবনা, $P(x = y) = \frac{n(x = y)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

ii. $P(x \neq y) = 1 - P(x = y) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

iii. $x \geq 5$ অর্থাৎ $x = \{5, 6\}$ এবং $y \leq 5$ অর্থাৎ $y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$;

$\{x \geq 5 \cap y \leq 5\}$ এর অনুকূল নমুনা ক্ষেত্র:

$\{(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5)\}$

$\therefore \{x \geq 5 \cap y \leq 5\}$ এর নমুনা বিন্দুর সংখ্যা, $n(x \geq 5 \cap y \leq 5) = 10$

$$\therefore P\{x \geq 5 \cap y \leq 5\} = \frac{n(x \geq 5 \cap y \leq 5)}{n(S)} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য নিচের বাকি নম্বরগুলি সংক্ষেপে করা হলো।

iv. $P[x \times y = 12] = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

অনুকূল নমুনা বিন্দুগুলি হলো:
(2,6) (3,4) (4,3) (6,2)

v. $P[x + y = 7] = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

$\{x + y = 7\}$ এর নমুনা বিন্দু 6 টি যথা:
(1,6), (2,5), (3,4), (6,1), (5,2), (4,3)

vi. $P[x = 2y] = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

$\{x = 2y\}$ এর নমুনা বিন্দু 3 টি যথা:
(2,1), (4,2), (6,3)

vii. $P[2x = y] = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

$\{2x = y\}$ এর নমুনা বিন্দু 3 টি যথা:
(1,2), (2,4), (3,6)

viii. $P[x + y > 7] = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

অনুকূল নমুনা বিন্দুগুলি হলো: (2,6), (3,5), (3,6), (4,4), (4,5), (4,6), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,2), (6,4), (6,5), (6,6), (6,3)

ix. $P[x + y < 7] = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

অনুকূল নমুনা বিন্দুগুলি হলো:
(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,3), (4,1), (4,2), (5,1)

ফলাফল: i. $\frac{1}{6}$; ii. $\frac{5}{6}$; iii. $\frac{5}{18}$; iv. $\frac{1}{9}$; v. $\frac{1}{6}$; vi. $\frac{1}{12}$; vii. $\frac{1}{12}$; viii. $\frac{5}{12}$; ix. $\frac{5}{12}$



ব্যবহারিক কাজ: 1. নিম্নে 100 জন ছাত্রের উচ্চতা দেওয়া হলো, তাদের পরিমিত ব্যবধান, ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

উচ্চতা (সে.মি.)	160	162	163	164	165	166	167	168
সংখ্যা	7	2	23	25	20	15	4	4

2. নিম্নের ঘটনাসংখ্যা বিন্যাস হতে চতুর্থক ব্যবধান, গড় ব্যবধান, গড় ব্যবধানাঙ্ক, পরিমিত ব্যবধান, ভেদাঙ্ক ও বিভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

বয়স (বৎসরে)	10 - 20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
ঘটনসংখ্যা	5	60	120	25	16	20	4

3. যদি দুইটি সম্পূর্ণ ঘটনা A ও B এর জন্য $P(A) = 0.65$ এবং $P(B) = 0.5$ হয় তবে, A ও B এর স্বাধীনতা সম্পর্কে মন্তব্য কর। যদি ঘটনাদ্বয় অধীন হয় তবে $P(A | \bar{B})$ এবং $P(\bar{A} | \bar{B})$ নির্ণয় কর।

4. দুইটি মুদ্রা ও একটি ছক্কা একত্রে নিক্ষেপ পরীক্ষার ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

- (i) দুইটি মাথা ও জোড় সংখ্যা; (ii) যেকোনো পিঠ ও বিজোড় সংখ্যা;
(iii) মুদ্রায় বিপরীত পিঠ ও ছক্কায়ে জোড় সংখ্যা; (iv) মুদ্রায় বিপরীত পিঠ ও ছক্কায়ে কমপক্ষে 5;
(v) মুদ্রায় একই পিঠ ও ছক্কায়ে জোড় সংখ্যা।

5. দুইটি পাশা শূন্যে নিক্ষেপ করা হলো। নমুনা ক্ষেত্রটি লিখ এবং নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সম্ভাবনা বের কর।

- (i) প্রাপ্ত সংখ্যাদ্বয়ের ব্যবধান 3 বা তার কম; (ii) সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল 7 অথবা গুণফল 6 হবে;
(iii) সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল 6 কিন্তু অন্তরফল 2 হবে; (iv) কমপক্ষে একটি 6 পাবার;
(v) প্রাপ্ত সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল 3 দ্বারা বিভাজ্য।

মৌখিক প্রশ্ন

1. সম্ভাবনার গাণিতিক পরিমাপ কী? 2. ঘটনা বলতে কী বোঝ? 3. ঘটনজগত বা নমুনা ক্ষেত্র কী?
4. পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বর্জনশীল ঘটনাবলি কী? 5. নির্ভরশীল বা অধীন ঘটনা বলতে কী বোঝ?